

ნიკო ბერუჩაშვილი

საველე ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური
კვლევა და ლანდშაფტური კარტოგრაფირება

(მეთოდური მითითება)

მეთოდური მითითება შესრულებულია პროფ. ნიკო ბერუჩაშვილის რუსულენოვანი მეთოდური სახელმძღვანელოს (ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კვლევისა და მდგომარეობათა კარტოგრაფირების მეთოდика. თბ. 1983) თარგმანის მიხედვით, რომელიც შეასრულა დალი ნიკოლაიშვილმა. მეთოდურ მითითებაში დამატების სახით გამოყენებულია თენგიზ გორდეზიანის მონოგრაფიის (ლანდშაფტური კარტოგრაფიის თეორიული საფუძვლები, თბ. 2014) რამდენიმე პარაგრაფი და დანართები.

მეთოდური მითითება შედგენილია თსუ-ს გეოგრაფიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის, რომლებიც გადიან საველე პრაქტიკას კომპლექსურ გეოგრაფიაში.

სარჩევი

თავი I. ლანდშაფტური კვლევის მეთოდика

- 1.1. ზოგადი საკითხები
- 1.2. ექსპერიმენტული ნაკვეთების შერჩევა
 - 1.2.1. საკვანძო ნაკვეთი
 - 1.2.1. საკვანძო ნაკვეთი
 - 1.2.3. საალრიცხო ნაკვეთი
 - 1.2.4. ნიადაგის ჭრილი
- 1.3. ადგილმდებარეობისა და ლანდშაფტის განსაზღვრა
 - 1.3.1. ადგილმდებარეობის განსაზღვრა
 - 1.3.2. ლანდშაფტის განსაზღვრა
- 1.4. ფიზიკურ-გეოგრაფიული ობიექტების კვლევა
 - 1.4.1. რელიეფისა და თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესების კვლევა
 - 1.4.2. გეოლოგიური აგებულების კვლევა
 - 1.4.3. კლიმატურ თავისებურებათა კვლევა
 - 1.4.4. ხმელეთის წყლების კვლევა
 - 1.4.5. დატენიანების ხარისხის დადგენა
 - 1.4.6. მცენარეულის საფარის აღწერა
 - 1.4.7. ნიადაგის კვლევა
- 1.5. გეომასების კლასიფიკაცია და ინდექსაცია
- 1.6. გეომასების კვლევის მეთოდика
 - 1.6.1. აერომასების რაოდენობის განსაზღვრა
 - 1.6.2. ფიტომასების რაოდენობის განსაზღვრა
 - 1.6.3. პედომასების რაოდენობის განსაზღვრა
 - 1.6.4. ლითომასების რაოდენობის განსაზღვრა
 - 1.6.5. ნიადაგის ჰიდრომასების რაოდენობის განსაზღვრა
 - 1.6.6. გეომასების მარაგის განსაზღვრა
- 1.7. ვერტიკალური სტრუქტურის კვლევის მეთოდика
 - 1.7.1. ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების ვერტიკალური სტრუქტურის ჩანახატი
 - 1.7.2. ბტკ-ის გეოჰორიზონტების გამოყოფა

- 1.7.3. გეოჰორიზონტების ინდექსაცია
- 1.7.4. გეოჰორიზონტების აღწერა
- 1.8. ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპების კვლევა
- 1.8.1. ზოგადი საკითხები
- 1.8.2. მიგრაციის რეჟიმის განსაზღვრა
- 1.8.3. ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპის დადგენა
- 1.8.4. უიტკერის სქემის აგება

თავი II. საველე ლანდშაფტური კარტოგრაფირების მეთოდика

- 2.1. ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსები, როგორც ლანდშაფტური კარტოგრაფირების ობიექტი
- 2.2. ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების სივრცულ-დროითი ანალიზი და სინთეზი, როგორც ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ობიექტური საფუძველი
- 2.3. ლანდშაფტების გეოფიზიკის ზოგადი საკითხები
- 2.4. ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების მეთოდика
- 2.5. ლანდშაფტის ეთოლოგიის ზოგადი საკითხები
- 2.6. ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების მეთოდика
- 2.7. მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირების მეთოდика

თავი III. ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ცნებობრივ-ტერმინოლოგიური სისტემა

ბოლოთქმა

შესავალი

1979-1992 წლებში, კავკასიის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ რეგიონში ტარდებოდა სტუდენტთა ზაფხულის ე.წ. საკავშირო საველე-სასწავლო პრაქტიკები კომპლექსურ გეოგრაფიასა და ლანდშაფტურ კარტოგრაფირებაში. სტუდენტთა ზამთრის არდადეგების პერიოდში კი თსუ-ს თაოსნობით ტარდებოდა სტუდენტთა ზამთრის სამეცნიერო-კვლევითი ექსპედიციები, უკვე ყოფილი სსრ კავშირის სხვადასხვა მთიან რეგიონებში (იხილეთ დანართი 1). ამ სასწავლო-კვლევით ღონისძიებებს ხელმძღვანელობდა თანამერდროვეობის გამოჩენილი გეოგრაფი, კარტოგრაფი, მოგზაური და ექსპერიმენტატორი, პროფესორი **ნიკო ბერუჩაშვილი**. სტუდენტთა პრაქტიკებში მონაწილეობდნენ: თბოლისის, მოსკოვის, ლენინგრადის (ამჟამად სანკტ-პეტერბურგის), სარატოვის, როსტოვის, სარანსკის, გროზნოს, კრასნოდარის, ტომსკის, სტავროპოლის, ორჯონიკიძის (ამჟამად ვლადიკავკაზის), კიევის, ხარკოვის, სიმფეროპოლის, ლვოვის, ტარტუს, რიგის, ვილნიუსის, მინსკის, კიშინიოვის, ერევნის უნივერსიტეტების მე-3 კურსის სტუდენტები, თავიანთ ხელმძღვანელებთან ერთად.

1983 წელს ნ. ბერუჩაშვილის ავტორობით დაიბეჭდა მეთოდური სახელმძღვანელო „ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების მდგომარეობათა კარტოგრაფირებისა და ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კვლევის მეთოდიკა“ (თბ. 1983 წ. რუსულ ენაზე). ეს სახელმძღვანელო სამაგიდო წიგნად იქცა ყოფილი სსრ კავშირის ყველა უნივერსიტეტში. ამ წიგნმა აპრობაცია (გამოცდა) გაიარა ასევე, საფრანგეთის უნივერსიტეტების სტუდენტთა საველე-სასწავლო პრაქტიკების პროცესში. ამ წიგნს დღესაც არ დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა.

32-წლიანი წყვეტის შემდეგ თსუ-ს სტუდენტთათვის მიმდინარე 2024 წელს პირველად ტარდება საველე-კვლევითი ფორმატის ექსპედიცია რაჭაში, რომლის მიზანია აღნიშნული მეთოდიკით შესწავლილ იქნას ამ რეგიონის ლანდშაფტები და მოხდეს მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირება.

თავი I. ლანდშაფტური კვლევის მეთოდика

1.1. ზოგადი საკითხები

ლანდშაფტმცოდნეობის კვლევის ობიექტია ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსები (ბტკ). ამ კომპლექსების საველე კარტოგრაფირებისას იყენებენ კვლევის სხვადასხვა მეთოდსა და ხერხს. მათ შორის არცერთი არ არის უნივერსალური და ყოვლისმომცველი. ლანდშაფტმცოდნეობის განვითარებასთან ერთად ვითარდებოდა და იხვეწებოდა კვლევის მეთოდები და ხერხები. ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება.

ლანდშაფტების კარტოგრაფირებისას უნდა განისაზღვროს კვლევის დეტალიზაციის ხარისხი - მსხვილმასშტაბიანი უნდა იყოს იგი, საშუალომასშტაბიანი თუ წვრილმასშტაბიანი.

ლანდშაფტების კარტოგრაფირება საველე პირობებში მხოლოდ მსხვილმასშტაბიანი ტოპოგრაფიული რუკების საფუძველზე შეიძლება განხორციელდეს, ვინაიდან ზოგადგეოგრაფიულ რუკებზე ასახული გეოგრაფიული ობიექტები (ჰიდროქსელი, იზოჰიფსები, დასახლებული პუნქტები, კომუნიკაციები) ამის კარგ შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან მოსახერხებელია ზედაპირის დახრილობისა და ექსპოზიციის. მცენარეთა არეალებისა და რელიეფის ტიპების და სხვა მრავალი მახასიათებლის გამოვლენაც. ამიტომ ტოპოგრაფიული რუკა საკმაოდ ინფორმაციატევადაა მიჩნეული, თუმცა ლანდშაფტური კარტოგრაფირებისას მეტი სიზუსტისა და სისრულის მისაღწევად, ასევე მეტად მნიშვნელოვანია დარგობრივ-გეოგრაფიული რუკების გამოყენებაც.

ნებისმიერი გეოგრაფიული კვლევა და მათ შორის ლანდშაფტური კარტოგრაფირებაც, 3 ძირითად ეტაპს მოიცავს: წინასაველეს (კამერალურს), საველესა და კამერალურს. პირველი ეტაპი გულისხმობს საკვლევი ტერიტორიის შესახებ არსებული ლიტერატურული წყაროების რუკების გაცნობა-განხილვას. მეორე ეტაპი კვლევის ძირითადი ეტაპია, ხოლო მესამე მოიცავს წინა

საველე და საველე მუშაობის შედეგად მოპოვებული მასალების ანალიზსა და ურთიერთშეჯერებას.

ლანდშაფტურ რუკაზე აისახება ბუნების არა ცალკეული კომპონენტები, არამედ ლანდშაფტი - ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი. ვინაიდან ლანდშაფტი ჯგუფდება გარკვეულ ტაქსონომიურ ერთეულებად, აუცილებელია განისაზღვროს კარტოგრაფირების მასშტაბი. როგორც წესი, 10,000 – 100,000 მასშტაბის რუკებზე აისახება სანახები და ადგილები, 1,000 – 10,000 მასშტაბის რუკებზე - უროჩიშჩეები, ხოლო 1,000 და უფრო მსხვილი მასშტაბის რუკებზე - ფაციესები. მიჩნეულია, რომ მსხვილმასშტაბიან რუკებზე დატანილი ლანდშაფტური ერთეულები უნდა შეესაბამებოდეს ფაციესს, ან უროჩიშჩეს.

ლანდშაფტური ერთეულების დატანა რუკაზე გულისხმობს ამ ერთეულებს შორის საზღვრების დადგენას. ცხადია, საზღვრები გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური, კლიმატური, ბიოგეოგრაფიული ან სხვა დარგობრივ-გეოგრაფიული კი არ უნდა იყოს, არამედ კომპლექსური (ლანდშაფტურ ერთეულებზე დაფუძნებული). საზღვარი არის ის მიჯნა, რომელიც ერთმანეთისაგან გამოყოფს თვისობრივად განსხვავებულ ერთეულებს. საზღვარი, მითუმეტეს ლანდშაფტური, ბუნებაში იშვიათადაა მკვეთრი და ხაზოვანი, უფრო ხშირად იგი გარდამავალ ხასიათს ატარებს. ამიტომ საზღვრის გატარება არ არის მარტივი ამოცანა.

ლანდშაფტური საზღვრების დადგენის შემდგომ საჭიროა თითოეულ ამ ერთეულს მიენიჭოს სახელი. ლანდშაფტის სახელი მოკლე, ლაკონური და ინფორმაციატევადი უნდა იყოს, რაც ასევე რთული ამოცანაა. მეტად მოსახერხებელია ე.წ საიდენტიფიკაციო კოდის, ანუ ინდექსის გამოყენებაც, რაც უმთავრესად ფიზიონომიურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით (რელიეფის ფორმა, მიგრაციის რეჟიმი, ფერდობის დახრილობა, გეოლოგიური აგებულება, ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპი და სიმძლავრე) განისაზღვრება.

1980-იან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფ. ნიკო ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით შემუშავდა ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კვლევისა და ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების მდგომარეობების კარტოგრაფირების მეთოდოლოგია, რომელიც დღესაც ფართოდ გამოიყენება საქართველოსა და საზღვარგარეთის მრავალ უნივერსიტეტსა და სამეცნიერო ცენტრში. წარმოდგენილი სახელმძღვანელო „ლანდშაფტური პრაქტიკა“ უმთავრესად ეფუძნება სწორედ ამ მეთოდოლოგიას და საველე ლანდშაფტური კვლევის მეთოდებს.

1.2. ექსპერიმენტული ნაკვეთების შერჩევა

საველე ლანდშაფტური კვლევისას დაკვირვებები სხვადასხვა ტიპის ნაკვეთზე ტარდება. ესენია: საკვანძო ნაკვეთი¹, საცდელი ფართობი, სააღრიცხო ნაკვეთი და სხვ. საკვანძო ნაკვეთი ყველაზე ვრცელია და მოიცავს ყველა სხვა დანარჩენს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საცდელი ფართობი, სააღრიცხო ნაკვეთი (და ა.შ.) მოქცეული უნდა იყოს მის ფარგლებში.

1.2.1. საკვანძო ნაკვეთი

საველე პირობებში შეუძლებელია დაკვირვებების ჩატარება ლანდშაფტის მთელ ტერიტორიაზე. ამიტომ საკვლევ ლანდშაფტში შეარჩევენ ყველაზე ტიპურ უბნებს. ასეთ უბნებს საკვანძო ნაკვეთებს უწოდებენ.

საკვანძო ნაკვეთის შერჩევა უნდა მოხდეს შემდეგი გარემოებების გათვალისწინებით:

- ყველაზე ტიპურ ბტკ-ებში იმგვარად, რომ შესაძლებელი გახდეს მიღებული შედეგების გავრცელება საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიაზე;

¹ საკვანძო ნაკვეთი – დამხმარე სახელმძღვანელოს წინა გამოცემაში [1993] მითითებულია როგორც „ექსპერიმენტული ნაკვეთი“.

- ბტკ-ებში, რომლებიც საგრძნობლად განსხვავდება სხვა ბტკ-ებისაგან ვერტიკალური სტრუქტურის ხასიათით, ან მდგომარეობით²);
- ერთსა და იმავე ბტკ-ებში, თუ ისინი სხვადასხვა მდგომარეობით ხასიათდებიან (რაც განპირობებულია განსხვავებული ადგილმდებარეობით).

თითოეულ საკვანძო ნაკვეთს ენიჭება საიდენტიფიკაციო კოდი - ინდექსი, რომელიც საკვლევი ტერიტორიის სახელწოდების აბრევიატურითა და ნაკვეთის ნომრით განისაზღვრება. მაგალითად, „ბაკ 1“, „თბილ 1“ მიუთითებს, რომ დაკვირვებები ჩატარდა ბაკურიანსა და თბილისის მიდამოებში. მაგრამ თუ დაკვირვებებს ატარებს რამდენიმე ჯგუფი, მაშინ თითოეულ ჯგუფს თავისი ინდექსი აქვს. მაგალითად, „ბაკ 101“, „ბაკ 102“, „ბაკ 103“ აღნიშნავს, რომ დაკვირვებები ჩატარა პირველმა ჯგუფმა და აღწერა 3 სხვადასხვა ნაკვეთი (101, 102 და 103), ხოლო „ბაკ 201“, „ბაკ 202“, „ბაკ 203“ აღნიშნავს, რომ დაკვირვებები ჩატარა მეორე ჯგუფმა და მათაც აღწერეს 3 სხვადასხვა ნაკვეთი (201, 202 და 203).

საკვანძო ნაკვეთის ფარგლებში ხდება რელიეფის ფორმების, მცენარეულობის, ვერტიკალური სტრუქტურისა და სხვა მახასიათებლების აღწერა.

ზოგიერთი პროცესი თუ მოვლენა შეისწავლება საკვანძო ნაკვეთის მთელ ფართობზე, ხოლო ზოგიერთი - საცდელ ფართობებზე, სააღრიცხვო ნაკვეთებზე და ნიადაგის ჭრილების მეშვეობით.

ტყეში საკვანძო ნაკვეთი ისე უნდა მოეწყოს, რომ ხეების რაოდენობა იყოს დაახლოებით 50. ამით დაცული იქნება კვლევის სიზუსტე და აღწერის ბლანკებიც არ იქნება გადატვირთული ზედმეტი ინფორმაციისაგან.

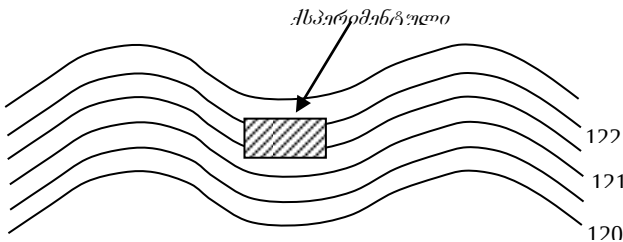
საკვანძო ნაკვეთის უმეტესობა მართკუთხედის ფორმისაა ზომებით 1 X 1 (მ). იგი ეწყობა ფერდობის გასწვრივ, ე.ი. სიგრძე

² სტექსი - ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის დღევამური მდგომარეობა.

ორიენტირებული უნდა იყოს ფერდობის გასწვრივ (ნახ. 1.1). ცხადია, ნაკვეთის ფართობი დამოკიდებულია თვით ბტკ-ების თავისებურებებზე, აგრეთვე კვლევის მიზანსა და დეტალიზაციის ხარისხზე.

არის შემთხვევები, როცა საკვანძო ნაკვეთი ორი მეზობელი ფაციესის საზღვარზე ეწყობა. ეს დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ორი ფაციესის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპი ერთნაირია.

საველე პირობებში საკვანძო ნაკვეთის ფართობის ოთხივე გვერდი რულეტით იზომება. ნაკვეთის ერთ-ერთ კუთხეში დგამენ რეპერს ან დგება ჯგუფის ერთი წევრი, რომელსაც ჯგუფის მეორე წევრის მიერ განსაზღვრული მონაცემები - ტაქსაციის შედეგები შეაქვს საველე აღწერის ბლანკში.



ნახ. 1.1. ექსპერიმენტული ნაკვეთის
მდებარეობა ფერდობზე

1.2.2. საცდელი ფართობი

საცდელი ფართობი ეწყობა ხე-ბუჩქნარების ფიტომასების შესასწავლად. მათი რაოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ ლანდშაფტში ვატარებთ კვლევებს (ცხრ. 1.1). საცდელი ფართობის ფორმა შეიძლება იყოს კვადრატული, წრიული, სამკუთხედისებრი და ა.შ. მაგრამ უპირატესობა ენიჭება მართკუთხედის ფორმის საცდელ ფართობს.

ცხრ. 1.1. საკვანძო ნაკვეთის ზომები

ლანდშაფტები	დეტალური როზა	სიგრძე, მ	სიგანე, მ	ფართობი , მ ²
რთული სტრუქტურის, მეჩხერი, ან პარკული ტყეები	ა	100	100	10 000
	ბ	100	50	5 000
	გ	50	20	1 000
საშუალო და მცირე სიმბლავრის ტყეები	ა	100	50	5 000
	ბ	50	20	1 000
	გ	25	10	250
სემიარიდული და სემიჰუმიდური ლანდშაფტები ბუჩქნარით	ა	10	5	50
	ბ	5	2	10
	გ	2.5	2	5
ნახევრად უდაბნოსა და უდაბნოს ლანდშაფტები ღარიბი მცენარეულობით	ა	10	5	50
	ბ	5	2	10
	გ	1	1	1

კვლევის დეტალურობა: ა - ძლიერ დეტალური; ბ - საშუალოდ დეტალური; გ - მცირედ დეტალური.

1.2.3. სააღრიცხო ნაკვეთი

ბალახოვანი ფიტომასების/მორტმასების შესასწავლად ეწყობა სააღრიცხო ნაკვეთი, საიდანაც იღებენ ნიმუშებს. თუ ნაკვეთის ფორმა კვადრატულია, მისი განზომილებები უნდა იყოს: 1 X 1 ან 0.5 X 0.5 მ, მართკუთხა ფორმის ნაკვეთის შემთხვევაში კი: 1 X 0.5 ან 2 X 1 მ. ერთი ბტკ-ის ფარგლებში, ჩვეულებრივ 3-5 საცდელი ნაკვეთი ეწყობა, იშვიათად 1 (მარტივ ბტკ-ებში).

1.2.4. ნიადაგის ჭრილი

ნიადაგის ჭრილების მეშვეობით ხდება არა მარტო ნიადაგის აღწერა, არამედ ნიადაგის სინოტივის და მთელი რიგი სხვა მაჩვენებლების განსაზღვრა. ნიადაგის ჭრილის ზომები, ჩვეულებრივ, არის 1 X 0.5 X 1 მ. თუმცა ხშირად დედაქანის გამოსავალები ან ნიადაგის ძლიერი ქვიანობა

საშუალებას არ იძლევა ნიადაგის ჭრილი გათხაროს 0.5 მ-ზე უფრო ღრმად.

1.3. ადგილმდებარეობისა და ლანდშაფტის განსაზღვრა

1.3.1. ადგილმდებარეობის განსაზღვრა

საველე აღწერის ბლანკში უნდა მიეთითოს საკვანძო ნაკვეთის ზუსტი ადგილმდებარეობა და აბსოლუტური სიმაღლე, ზოგჯერ შეფარდებითი სიმაღლე მნიშვნელოვანი ორიენტირის (დასახლებული პუნქტის, საწარმოს, მაგისტრალის, ტრიანგულაციის წერტილის და სხვათა) მიმართ. ასევე სასურველია ადგილმდებარეობის მითითება მცირე ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვითაც.

ნაკვეთის ადგილმდებარეობა უნდა განისაზღვროს ორი მუდმივი ორიენტირის მიმართ. სხვა ნაკვეთის მიმართ მდებარეობის განსაზღვრაცაა დაშვებული, მხოლოდ როგორც დამატებითი საშუალება.

ნაკვეთის ადგილმდებარეობის განსაზღვრის შემდეგ შეიძლება ის დავიტანოთ რუკაზე, კოსმოსურ სურათზე, გეგმაზე.

თანამედროვე პერიოდში ადგილმდებარეობის განსაზღვრა ხდება გლობალური პოზიციონირების სისტემით (GPS). ის მეტად მოსახერხებელია, ვინაიდან ფუნქციონირებს ნებისმიერ ამინდში, დღისით თუ ღამით.

1.3.2. ლანდშაფტის განსაზღვრა

თუ საკვანძო ნაკვეთი კავკასიის ფარგლებში მდებარეობს, მაშინ ლანდშაფტის დასახელება (შესაბამისად მისი ნომერი) მიეთითება კავკასიის ლანდშაფტური რუკის მიხედვით (ბერუჩაშვილი ნ. კავკასიის ლანდშაფტური რუკა, თბ. 1979., მასშტაბი 1:1000 000).

ლანდშაფტთა დასახელებების განსაზღვრა ერთი ლანდშაფტური რუკის მიხედვით შესაძლებლობას იძლევა ერთმანეთს შეუდარდეს სხვადასხვა ნაკვეთის მონაცემები.

1.4. ფიზიკურ-გეოგრაფიული ობიექტების კვლევა

ბუნების კომპონენტების კვლევის მეთოდურ კვლევას ვიცნობთ სათანადო დარგობრივ-გეოგრაფიული დისციპლინების (გეომორფოლოგიის, კლიმატოლოგიის, ნიადაგების გეოგრაფიის და სხვ.) სასწავლო კურსებიდან. ამიტომ აქ მოცემულია მხოლოდ ის მოკლე ცნობები, რომლებიც საჭიროა საკვანძო ნაკვეთის აღწერის ბლანკების შევსებისათვის.

1.4.1. რელიეფისა და თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესების კვლევა

რელიეფის შესწავლისას სხვადასხვა ხერხს მიმართავენ. კვლევას უპირველესად იწყებენ **რელიეფის ფიზიონომიური**, გარეგანი ნიშნების - სიდიდის, ფორმის, ორიენტაციის, ექსპოზიციის, დანაწევრების სიხშირისა და სიღრმის, აბსოლუტური და შეფარდებითი სიმაღლეების განსაზღვრით და **რელიეფის ტიპის** დადგენით. საჭიროა ყურადღება გავამახვილოთ რელიეფის არა ცალკეულ ფორმებზე, არამედ მათ ერთობლიობაზე, გენეტურად მსგავსი ფორმების კრებადობაზე, რელიეფის ტიპებზე. გეოგრაფიული თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა რელიეფის ტიპების განსაზღვრა, ვინაიდან იგი პირდაპირ კავშირშია ლანდშაფტში მიმდინარე ბუნებრივ პროცესებთან. რელიეფის ტიპი (დენუდაციური, ეროზიულ-დენუდაციური, ეროზიული, ეროზიულ-აკუმულაციური, აკუმულაციური, აკუმულაციურ-ეროზიული, კარსტული, არიდულ-დენუდაციური, გრავიგენული, პეტროგენული, გლაციალური, პალეოგლაციალური და სხვ.) ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია რამდენად მდგრადია ესა თუ ის ლანდშაფტი სხვადასხვა ანთროპოგენური ზემოქმედების მიმართ.

დიდი მნიშვნელოა აქვს გაირკვეს რელიეფის ტიპების მორფომეტრიული თავისებურებანი (განზომილებები) - სიგრძე,

სიგანე, ფართობი, დანაწევრების სიხშირე და სიღრმე, სხვაობა საკვანძო ნაკვეთის ქვედა და ზედა წერტილების სიმაღლეებს შორის.

საველე-ექსპედიციური კვლევისას ასევე მნიშვნელოვანია დადგინდეს თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები.

ექსპოზიციის მიხედვით მიღებულია შემდეგი გრადაციები: ჩრდილოეთის (1), ჩრდილო-აღმოსავლეთის (2), აღმოსავლეთის (3), სამხრეთ-აღმოსავლეთის (4), სამხრეთის (5), სამხრეთ-დასავლეთის (6), დასავლეთის (7) და ჩრდილო-დასავლეთის (8).

დახრილობის მიხედვით გამოიყოფა შემდეგი გრადაციები:

0-4° – სწორი ან თითქმის სწორი ზედაპირები.

4-10° – დამრეცი ზედაპირები.

10-20° – მცირე დახრილობის ფერდობები.

20-30° – საშუალო დახრილობის ფერდობები.

30-45° – ციცაბო ფერდობები.

45-60° – ძლიერ ციცაბო ფერდობები.

60-90° – კლდოვანი ფერდობები (კლდეები).

რელიეფის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია **თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესები**. მათგან ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია: ნაშალები, ქვათაცვენები, მეწყერები, ღვარცოფები, თოვლის ზვავები, სიღრმითი და ფართობითი ეროზია, ნივაცია, კარსტული და კლასტოკარსტული პროცესები, დაცურება, სოლიფლუქცია, დეფლუქცია, დეცერაცია, დეფლაცია და სხვ.

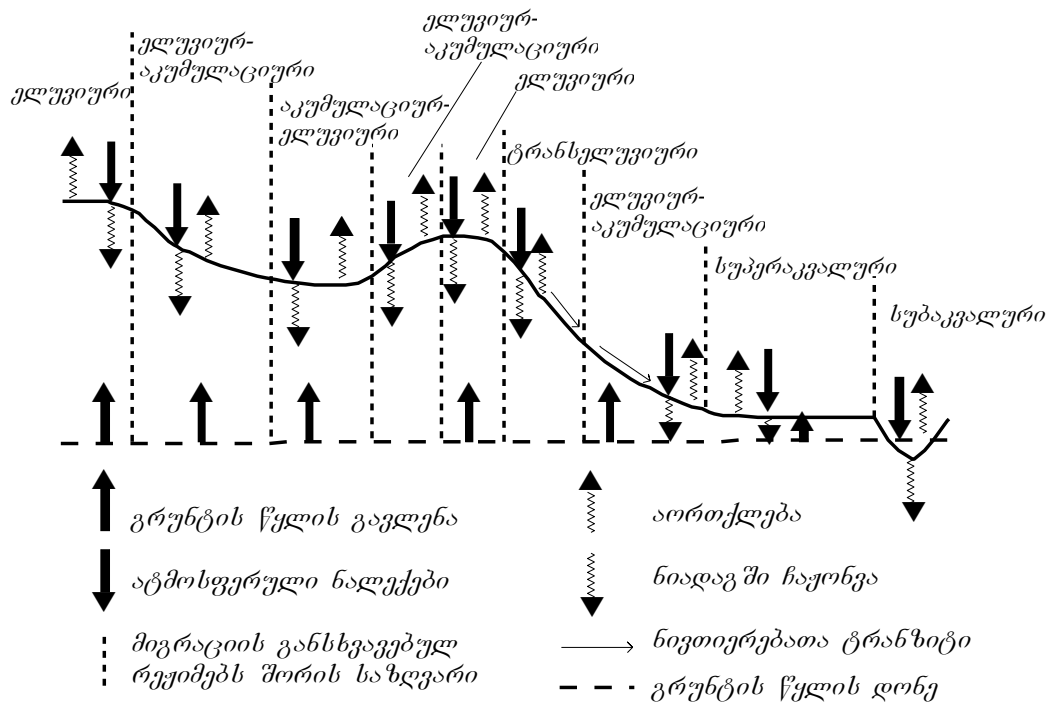
რელიეფის აღწერისას მიეთითება აგრეთვე **მიგრაციის რეჟიმი** – ელუვიური, ტრანელუვიური, ელუვიურ-აკუმულაციური, აკუმულაციურ-ელუვიური, სუპერკვალური, ტრანსსუპერვალური და სუბაკვალური (ნახ. 1.2).

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, კვლევის მიზნის, სპეციფიკისა და მასშტაბიდან გამომდინარე, უნდა დადგინდეს:

- რელიეფისა და მის ამგებელ ქანებს შორის სტრუქტურულ-ლითოლოგიური ნიშნების ურთიერთდამოკიდებულება –

შეესაბამება თუ არა რელიეფის დადებით ფორმებს ანტიკლინები და უარყოფით ფორმებს - სინკლინები. ამის საუკეთესო მაჩვენებელია გეოლოგიური გაშიშვლებები მდინარეთა ხეობებში, წყალგამყოფებზე, სადაც ამგებელი ქანები გამოდის ზედაპირზე;

- ახლო გეოლოგიურ წარსულში მომხდარი ტექტონიკური პროცესები და მათი ინტენსივობა;
- ეგზოგენური დინამიკური პროცესების როლი რელიეფის ფორმირების პროცესში;



ნახ. 12. ელემენტარული ბტკების ტიპები მიგრაციის რეჟიმის მიხედვით

რელიეფის კვლევისას ხშირად რამდენიმე მეთოდს მიმართავენ, ვინაიდან იგი ტერიტორიის ფორმირების, თანამედროვე პროცესების განვითარების რეალურ სურათს იძლევა.

რელიეფის კვლევის ბოლო ეტაპია **გეომორფოლოგიური რუკის შედგენა**, რომელიც გამოსახავს რელიეფის არა ცალკეული ფორმების, არამედ გენეტურად ერთგვაროვანი ფორმების კრებადობას.

მთისა და ბარის კვლევას განსხვავებული სპეციფიკა აქვს, ვინაიდან რელიეფის ფორმების მიხედვით, მათ შორის არსებითი განსხვავებაა. ვაკეებზე კრისტალური საფუძვლის ქანები უმეტესწილად გადადარულია დანალექი ფენებით, ამიტომ ძირითადად ხდება მეოთხეულისდროინდელი წყებების შესწავლა. ეს წყებები ღარიბია განამარხებული ფლორითა და ფაუნით, შესაბამისად კვლევის პალეონტოლოგიური ხერხი ნაკლებად გამოიყენება. რელიეფის სულ მცირე უსწორმასწორობანიც კი შეიძლება მოექცეს კვლევის სფეროში, ვინაიდან იგი მნიშვნელოვან ინფორმაციას „ფლობს“ ტერიტორიის გენეზისისა და განვითარების შესახებ.

გორაკ-ბორცვები გაცილებით უფრო რთული რელიეფითა და ზედაპირის დანაწევრების მაღალი ხარისხით ხასიათდება. შესაბამისად იგი, ვაკეებისაგან განსხვავებით, უფრო მეტ მსგავსებას იჩენს მთებთან.

მთის რელიეფის კვლევა გაცილებით დეტალურია. მთაში ქედებისა და ხეობების მონაცვლეობაა, ამიტომ ცალ-ცალკე ხდება მათი შესწავლა.

გეომორფოლოგიური კვლევისას აქცენტი კეთდება იმაზე, თუ როგორ შეთანაწყობაშია რელიეფის ფორმები გეოლოგიურ სტრუქტურებთან: გასწვრივ, თუ გარდიგარდმო (განივი) და როგორია რელიეფის ფორმების ტექნიკურ სტრუქტურებთან შეთანაწყობა (სიმეტრიულობა/ასიმეტრიულობა).

1.4.2. გეოლოგიური აგებულების კვლევა

გეოლოგიური აგებულების შესწავლა აუცილებელია რელიეფის წარმოშობის, შემდგომი განვითარებისა და გარდაქმნის გასარკვევად. განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში ექცევა ქანების ლითოლოგიური შედგენილობისა და პეტროგრაფიული თავისებურებების განსაზღვრა, გეოლოგიური წარმონაქმნების სტრუქტურა (რაც განსაზღვრავს რელიეფის მრავალ თავისებურებას) და ქანების ასაკი. საველე პირობებში გეოლოგიური აგებულების შესასწავლად ხშირად იყენებენ გეოლოგიურ გამიშვლებებს (ბუნებრივ) ან გეოლოგიურ ჭრილებს (ხელოვნურ).

საკვლევი ბტკ-ების ფიზიკურ-გეოგრაფიული კვლევა გეოლოგიური ფორმაციის აღწერით იწყება. ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულების განსაზღვრა ხდება უშუალოდ საველე პირობებში (გამიშვლების, ჭრილების მიხედვით), ან გეოლოგიური რუკის მიხედვით. კავკასიის ტერიტორიისათვის მრავალი გეოლოგიური რუკაა შედგენილი. ამ მხრივ, ყველაზე ხელმისაწვდომია 1:200,000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკა.

ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულების შესწავლისას ზოგჯერ მიმართავენ გეობოტანიკურ კვლევასაც, ვინაიდან მცენარეთა სახეობების მიხედვით ხდება ქანების იდენტიფიკაცია. მაგალითად, კარბონატული ქანების გავრცელების არეალში იდენტიფიკაციის ფუნქციას ასრულებს კალცეფილური, ქვიშიან უბნებზე კი - ფსამოფიტური მცენარეულობა.

1.4.3. კლიმატურ თავისებურებათა კვლევა

ჰაერის მასების კვლევა უმთავრესად კამერალური მეთოდებით განისაზღვრება. თუმცა მონაცემთა მთავარ ბაზას ქმნის სტაციონარული და ნაწილობრივ ნახევრად სტაციონარული დაკვირვებები. არ არის გამორიცხული არც საველე-ექსპედიციური კვლევებისას კლიმატის ცალკეულ პარამეტრებზე დაკვირვებების

ჩატარება. თუმცა ექსპედიციური კვლევებისას უფრო მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ აღირიცხოს როგორი ამინდის პირობებში განხორციელდა დაკვირვებები.

საველე პირობებში იყენებენ მრავალი სახის მეტეოროლოგიურ ხელსაწყოს. მაგალითად, ანეროიდს - ჰაერის წნევის, თერმომეტრ „შურდულს“ - ჰაერის ტემპერატურის, ფსიქრომეტრს - ჰაერის ტემპერატურისა და ტენიანობის, ანომომეტრს - ქარის სიმძლავრისა და სიჩქარის, მეტეოზონდს - ატმოსფეროს სხვადასხვა პარამეტრის განსაზღვრისათვის და ა.შ.

გარკვეული ტერიტორიის კლიმატურ თავისებურებებზე სრულყოფილ წარმოდგენას ქმნის მეტეოროლოგიურ პარამეტრთა მრავალწლიური ანალიზი, რისთვისაც უმთავრესად იყენებენ მეტეოროლოგიური სადგურებისა და საგუშაგოების მონაცემებს. ეს მონაცემები მუშავდება მეტეოროლოგიურ სამმართველოებში და გამოიცემა ცნობარებების სახით. არსებობს ცნობარები გარკვეული წლების, ან მრავალწლიური (გასაშუალოებული) მონაცემების მიხედვით.

კლიმატზე დაკვირვებების ჩატარება შეიძლება ბუნებრივი მცენარეული საფარის გაანალიზებითაც. თითოეული მცენარეული ფორმაცია გარკვეულ კლიმატურ პირობებში ვრცელდება. აქედან გამომდინარე, ამა თუ იმ ტიპის მცენარეული საფარის გავრცელება გარკვეულწილად მიგვანიშნებს კლიმატური პირობების გარკვეულ თავისებურებებზეც.

1.4.4. ხმელეთის წყლების კვლევა

ჰიდროლოგიური კვლევა შეიძლება ჩატარდეს ექსპედიციაში, სტადიონარზე ან ნახევრად სტაციონარზე, ან დისტანციური მეთოდების გამოყენებით. საველე კვლევა ეფუძნება სპეციალურ საველე მოწყობილობებს და ანათვლების აღებას უშუალოდ დამკვირვებლის მიერ ან თვითმწერით.

ჰიდროლოგიურ საველე-ექსპედიციური კვლევისას, აქცენტი ნაკლებად შესწავლილ ტერიტორიებზე ან ბუნებრივ პროცესებზე. აქცენტი კეთდება ტოპოგრაფიულ აგეგმვაზე და ჰიდროლოგიური ობიექტის ისეთი მეტრული მაჩვენებლების აღნუსხვაზე, რომელიც მის სიდიდესა და განვრცობაზე მიგვანიშნებენ (ფართობი, პერიმეტრი, სიგრძე-სიგანე, სიღრმე, კალაპოტის განივი პორფილი და სხვ.). რაც შეეხება შედარებით უკეთ შესწავლილი ტერიტორიებს, როგორც წესი, აქ აქცენტი კეთდება, როგორც რაოდენობრივ, ისე ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება, რომელიც თითქმის ყველა ჰიდროლოგიურ-გეოგრაფიული ექსპედიციის თანმხლებად განიხილება, არის წინა წლების ჰიდროლოგიური პროცესების კვალის შესწავლა. აქ იგულისხმება გარემოს ის ცვლილებები და მისი მასშტაბები, რომლებიც ჰიდროლოგიური ობიექტების ზემოქმედებასთანაა დაკავშირებული. მაგალითად, წყალმოვარდნისას წყლით დატბორილი არელების დადგენა, რელიეფის ფორმებისა და ნიადაგ-მცენარეული საფარის ცვლილების მასშტაბების განსაზღვრა და ა.შ.

სტაციონარული ჰიდროლოგიური კვლევები ხორციელდება უწყვეტად ჰიდროლოგიურ სადგურებსა და საგუმავოებზე წინასწარ შედგენილი სტანდარტული პროგრამის შესაბამისად. დაკვირვების პუნქტებში აკვირდებიან და შეისწავლიან ჰიდროლოგიური ობიექტების სწრაფად ცვალებად მაჩვენებლებს, მაგალითად, მდინარეებისათვის განისაზღვრება წყლის დონე, ხარჯი, ტემპერატურა, დინების სიჩქარე, სიმღვრივე, ყინვისმიერი მოვლენები, აგრეთვე დაკვირვებები ქარზე (სიმძლავრე, მიმართულება), ატმოსფერული ნალექების ტიპზე (წვიმა, თოვლი, სეტყვა) და წყლის ღელვაზე (განსაზღვრული ბალიანობით) და ა.შ.

გეოგრაფიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ შესწავლის სფეროში მოექცეს ბუნების ყველა კომპონენტი და ლანდშაფტში მიმდინარე ყველა პროცესი, რომლებიც განსაზღვრავენ ამა თუ იმ ჰიდროლოგიური ობიექტის ფორმირება-

განვითარების პირობებს. მაგალითად, გრუნტის წყლის დონის განსაზღვრა ხშირად სრულიად საკმარისია ლერწმით, ლაქაშით, ისლებით, ასევე მურყანით, ტირიფითა და სხვა ტენის მოყვარული მცენარეებით.

ჰიდროლოგიური ობიექტების წლიური და მრავალწლიური დინამიკის დადგენა მხოლოდ სტაციონარული დაკვირვებებითაა შესაძლებელი, მაგრამ, ინფორმაციის დეფიციტის პირობებში, მასზე ცნობები შეიძლება მოვიძიოთ ექსპედიციებშიც ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვის გზით, კერძოდ, შეიძლება დადგინდეს როდის არის დამახასიათებელი წყალდიდობა და წყალმცირობა? როდის აღინიშნება წყლის მაქსიმალური/მინიმალური დონეები (თარიღები)? რა ტერიტორია იტბორება წყალუხვობისას/წყალდიდობისას? როგორია ყინვითი მოვლენები და წყლის ხარისხი? როდის აღინიშნება სხვა საშიში ჰიდროლოგიური მოვლენები და ა.შ.

ამ ცნობების მოპოვება, ასევე შესაძლებელია მუნიციპალიტეტებისა და ადგილობრივი სამეურნეო დაწესებულებების საფონდო მასალებიდან.

1.4.5. დატენიანების ხარისხის დადგენა

გამოიყოფა დატენიანების შემდეგი ტიპები:

- ატმოსფერული (ტენს იღებს მხოლოდ ატმოსფეროდან);
- გრუნტის უქავლო ან ჭავლიანი (ეს უკანასკნელი აღინიშნება მაშინ, როცა საკვანძო ნაკვეთის ფარგლებში მდებარეობს წყარო);
- დელუვიური (დატენიანება ზედაპირული ჩამონადენის ხარჯზე);
- ქალის (დატენიანება წყალდიდობების/წყალმოვარდნების ხარჯზე).

ბუნებაში იშვიათად გვხვდება ისეთი ადგილები, სადაც დატენიანების მხოლოდ ერთი ტიპია გავრცელებული. უფრო ხშირია დატენიანების შერეული ტიპი. ზოგიერთ ბტკ-ში დატენიანების ხასიათი ცვალებადობას განიცდის წლის მანძილზე

და დამოკიდებულია სტექსზე. კერძოდ, ერთი სტექსის დროს დატენიანება შეიძლება იყოს ატმოსფერული, მეორე სტექსის დროს - გრუნტისმიერი.

ბტკ-ების მდგომარეობაზე დამოკიდებულია აგრეთვე, დატენიანების ინტენსივობა. ამასთან დაკავშირებით გამოყოფენ **დატენიანების** შემდეგ ჯგუფებს:

- არასაკმარისი (დეფიციტური) - ნიადაგი ძლიერ მშრალია, გამოიყოფა არიდული, იშვიათად სემიარიდული სტექსების დროს;
- სუსტად დატენიანებული - ნიადაგი ნაწილობრივ ნოტიოა - სემიარიდული სტექსების დროს;
- ოპტიმალური, ანუ საკმარისად ნოტიოა - ნიადაგი ნოტიოა, გამოიყოფა ჰუმიდური სტექსების დროს;
- უხვად დატენიანებული - ნიადაგი ძლიერ ნოტიოა, გამოიყოფა ჰუმიდური სტექსების დროს;
- ჭარბად ტენიანი - ნიადაგი სველია, გამოიყოფა ექსტრაჰუმიდური სტექსების დროს.

მნიშვნელოვანია **გრუნტის წყლის დონის** მითითება. მისი განსაზღვრა ხდება ჭის წყლის სარკის დონით, ან იმ ჰორიზონტის სიღრმის მიხედვით, საიდანაც წყალი ჟონავს.

1.4.6. მცენარეული საფარის აღწერა

დაკვირვებები მცენარეულ საფარზე ხორციელდება საკვანძო ნაკვეთის ფარგლებში. უპირველესად ქმნიან იმ მცენარეთა სახეობების ჩამონათვალს, რომლებიც გვხვდება ამ ნაკვეთის ფარგლებში. თუ უცნობია რომელიმე მცენარე, მაშინ მას ანიჭებენ ნებისმიერ პირობით დასახელებას, ან ნუმერაციას, მცენარეს კი იღებენ ჰერბარიუმისათვის, რათა კამერალურ პირობებში მოხდეს მისი ზუსტი ფლორისტული იდენტიფიკაცია.

საველე-ექსპედიციურ პირობებში გამოიყენება ბოტანიკური ნაკრები ჰერბარიუმისათვის, საზომი და ასაწონი ხელსაწყოები

(ფიტომასების რაოდენობის განსაზღვრისათვის), ნიმუშების ასაღები მოწყობილობანი. საველე სამუშაოების დროს ხდება ახალი ფაქტობრივი, დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება. უნდა განისაზღვროს მცენარეული საფარის სასიცოცხლო ფორმები, იარუსები და გეოჰორიზონტები, პროექციული დაფარულობა, ფენოლოგიური მდგომარეობა, მეტრული მახასიათებლები (სიმაღლე, დიამეტრი, ფორმის კოეფიციენტი, ხეებს შორის საშუალო მანძილი და სხვ.). საველე კვლევისას არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ მცენარეული საფარის უშუალო შესწავლით, არამედ აუცილებელია გარემო პირობებისადმი მცენარეთა შეგუების ხარისხის დადგენაც.

მცენარეთა იარუსიანობის განსაზღვრისას ადგენენ რომელ იარუსს მიეკუთვნება ესა თუ ის მცენარე. იარუსების ჩამოთვლას იწყებენ ზევიდან ქვევით (ცხრ. 1.2). ე.ი. ყველაზე მაღალი მცენარეები მიეკუთვნება I იარუსს, მათ მოსდევს II, III და სხვა შემდგომი იარუსის მცენარეები.

მცენარეების ცალკეული სახეობებისათვის განსაზღვრავენ მათ საშუალო სიმაღლეს (ხეების სიმაღლის დადგენის ხერხები აღწერილი იქნება ტაქსაციისას). ბალახოვანი საფარის სიმაღლის განსაზღვრა ხდება გენერაციულ ორგანოების ჩათვლით (სანტიმეტრებში).

ცხრ. 1.2. ბტკ-ის მცენარეული საფარის იარუსიანობა

იარუსი	საზღვრები
I	0-5 სმ
II	5-25 სმ
III	25-50 სმ
IV	50-100 სმ
V	1-2 მ

VI	2-4 მ
VII	4-8 მ
VIII	8-16 მ
IX	16-32 მ
X	>32 მ

მცენარეთა სიუხვის (სიმჭიდროვის) განსაზღვრისათვის მიმართავენ **პროექციული დაფარულობის** მაჩვენებელს. ამისათვის იყენებენ **დრუდეს სკალას**, რომელიც ეფუძნება საკვანძო ნაკვეთის ფარგლებში მცენარეული საფარის გავრცელების სიხშირის თვალზომით დადგენას. გამოიყოფა შემდეგი გრადაციები:

3 – ძლიერ იშვიათი, პროექციული დაფარულობის უაღრესად მცირე ფართობით;

+ – იშვიათი, პროექციული დაფარულობის მცირე ფართობით;

1 – უხვი, პროექციული დაფარულობის უმნიშვნელო ფართობით; ან იშვიათი, პროექციული დაფარულობის მნიშვნელოვანი ფართობით;

2 – საკმაოდ უხვი, ან იშვიათი, მაგრამ პროექციული დაფარულობის ფართობი საცდელი ფართობის 1/20-ზე ნაკლებია;

3 – პროექციული დაფარულობის ფართობი საცდელი ფართობის 1/4-დან 1/2-ია;

4 – პროექციული დაფარულობის ფართობი საცდელი ფართობის 1/2-დან 3/4-ია;

5 – პროექციული დაფარულობის ფართობი საცდელი ფართობის 3/4-ზე მეტია.

ბოლო 3 გრადაციისათვის სახეობათა რაოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს.

გავრცელების სიუხვე განისაზღვრება აგრეთვე მცენარეული საფარის **პროექციული დაფარულობის ხარისხით**. მას, როგორც წესი, განსაზღვრავენ 10-ბალიანი სისტემით:

- 10 ბალი – პროექციული დაფარულობა 90-100 %;
- 9 ბალი – 80-90 %;
- 8 ბალი – 70-80 %;
- 7 ბალი – 60-70 %;
- 6 ბალი – 50-60 %;
- 5 ბალი – 40-50 %;
- 4 ბალი – 30-40 %;
- 3 ბალი – 20-30 %;
- 2 ბალი – 10-20 %;
- 1 ბალი – 10 %-ზე ნაკლები.

მცენარეთა ტერიტორიული განაწილების თავისებურებების დასადგენად ასევე მნიშვნელოვანია დადგინდეს **როგორ არის განაწილებული** იგი საკვლევ რეგიონში: თანაბრად, ტევრებად, თუ ლაქების სახით.

მცენარეულობის **ფენოლოგიური მდგომარეობის** განსაზღვრისათვის იყენებენ ზოგად სკალას. თითოეულ ფენოლოგიურ მდგომარეობას არაბული ნიშნებით აღნიშნავენ:

- 1 – ვეგეტაცია.
- 2 – ბუტონიზაცია.
- 3 – ყვავილობა.
- 4 – ნაყოფმსხმოიარობა.
- 5 – გათესლიანება.
- 6 – ყვავილთცვენა და ფოთოლცვენა.
- 7 – გახმობა და შეხმობა.
- 8 – შედარებითი სიმშვიდე.

ტყის ბონიტეტის განსაზღვრისათვის გამოიყენება ხემცენარეების საშუალო სიმაღლისა და საშუალო ასაკის თანაფარდობა. საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკით

არსებობს ტყის ბონიტეტის 5 კლასი. I კლასს მიეკუთვნება მაღალი ბონიტეტის ტყეები, სადაც დიდი სიმადლის ხეებია გავრცელებული, ხოლო V კლასს – პირიქით, დაბალი ბონიტეტის ხეები.

მერქნის მარაგის განსაზღვრის უმარტივესი საშუალებაა ხეების მექანიკური გადათვლა საკვლევ ნაკვეთზე, დიამეტრისა და სიმადლის განსაზღვრა და ამის საფუძველზე (სპეციალური ფორმულებისა და ცხრილების გამოყენებით) მერქნის მარაგის დადგენა.

მცენარეული საფარის თვითაღდგენის ხარისხის დასადგენად უნდა განისაზღვროს ახალგაზრდა ხემცენარეების – ნაზარდის რაოდენობა, მათი გავრცელების თავისებურებანი. ყურადღება უნდა გაკეთდეს იმაზეც, თანაბრად არის თუ არა განაწილებული ნაზარდი საკვლევ ნაკვეთზე. არათანაბარი განაწილების შემთხვევაში უნდა დადგინდეს რა არის ამის მიზეზი. მნიშვნელოვანია დადგინდეს ნაზარდის სახეობრივი შედგენილობაც.

მცენარეთა ასოციაციას დასახელება ეძლევა დომინანტურ იარუსში გაბატონებული მცენარის სიმძლავრის მიხედვით. სახელწოდებაში ბოლო ადგილზეა ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეობა – ედიფიკატორი ან დომინანტი. მაგალითად, რცხილნარმუხნარი ტყე ნიშნავს, რომ ედიფიკატორია მუხა, ხოლო ნაირბალახოვანპარკოსანმარცვლოვანი მდელო კი ნიშნავს, რომ ედიფიკატორია მარცვლოვანი მდელო.

მცენარეთა ფორმაციებს დასახელება ეძლევა არა ერთ, არამედ ყველა იარუსში გაბატონებული მცენარე(ებ)ის მიხედვით. მაგალითად, ზედა იარუსში გაბატონებულია მუხა, შემდგომ იარუსში რცხილა, კიდევ უფრო ქვემოთ – ფოთოლმცვივანი ბუჩქები. ასეთ შემთხვევაში მცენარეთა ფორმაციის დასახელება იქნება: რცხილნარმუხნარი ტყე ფოთოლმცვივანი ბუჩქებით და ა.შ.

- გარემოსთან შეგუების მიხედვით მცენარეული საფარი ერთიანდება გარკვეულ ეკოლოგიურ ჯგუფებში, მაგალითად:
- ტენისადმი შეგუების მიხედვით (ქსეროფიტები, მეზოფიტები, ჰიდროფიტები);
- ნიადაგ-გრუნტის მიხედვით (ევტროფიტები, მეზოტროფები, ოლიგოტროფები, ფსამო-ფიტები);
- რელიეფის მიხედვით (პეტროფიტები);
- გრუნტის წყლის სიახლოვის მიხედვით (ჰიგროფიტები, ჰიდროფიტები);
- მჟავიანობის მოყვარული (ოქსილოფიტები – ტორფის ხავსი, ძიქვა, მახრჩობელა, მოცვი);
- ნეიტრალური რეაქციის მოყვარული (მარიამსხალა, ტყის ჩიტავაშლა, ყუნწიანი მუხა, ივანი) და ა.შ.

1.4.7. ნიადაგის კვლევა

საველე კვლევა ემყარება ნიადაგის ჭრილების აღწერებს, რომელთა რა-ოდენობა დამოკიდებულია კვლევის დეტალიზაციის ხარისხზე. რაც უფრო ერთფეროვა-ნია ბუნებრივი პირობები, მით უფრო ნაკლები შეიძლება იყოს ნიადაგის ჭრილების რაოდენობა და პირიქით, რთული რელიეფისა და მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობების ფონზე ნიადაგის ჭრილების რაოდენობა გაცილებით მეტი უნდა იყოს.

ნიადაგის ჭრილის შერჩევა უნდა მოხდეს გარკვეული წესების დაცვით (ჭრილის განზომილებები, განათებულობის თავისებურებანი და სხვ.). ამით შეძლებისდაგვარად თავიდან იქნება აცილებული სუბიექტური ფაქტორები.

ნიადაგის ჭრილების აღწერისას დგინდება ნიადაგის ტიპი, ქვეტიპი და სახეს-ხვაობა. ამასთან განისაზღვრება ნიადაგის ჰორიზონტები, მათი სიმძლავრე და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები: ფერი, მექანიკური შედგენილობა, სტრუქტურა, ხირხატი-ანობა, ტენიანობა, ფორიანობა, კაპილარობა, აერაციის პირობები, სიმკვრივე, ჩა-ნართებისა და ახალწარმონაქმნების

რაოდენობა, ეროზიული პროცესების ინტენ-სივობა. გარდა ამისა, უნდა შეფასდეს ნიადაგის ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის თანამედროვე დონე – რამდენად არის იგი შეცვლილი აგროტექნიკური ღონისძიებე-ბით.

დეტალური კვლევებისას უნდა აღიწეროს ნიადაგის ყველა ჰორიზონტი, ხოლო წვრილმასშტაბიანისას – შეიძლება შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ზედა, A ჰორიზონტის აღწერით. ველზე მოპოვებული მასალების დამუშავება ხდება კამერალურ პირო-ბებში, როცა ტარდება ნიადაგის ნიმუშების დეტალური ფიზიკური და ქიმიური ანალიზი.

ლაბორატორიული ანალიზისათვის იღებენ ნიადაგის ნიმუშებს. მორფოლოგიური (გარეგნული) ნიშნების მიხედვით (რომლებიც ასახავენ ნიადაგის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, მის გენეზისსა და განვითარების ისტორიას) შეიძლება განისაზღ-ვროს ნიადაგის ტიპი.

ნიადაგის ჰორიზონტების გამოყოფისა და მათი აღნიშვნის მრავალი სის-ტემა არსებობს. მათგან ყველაზე მეტად გავრცელებულია შემდეგი სისტემა:

ჰორიზონტი A₀ – ნიადაგის ყველაზე ზედა ნაწილი (ნეშომპალა) – მკვდარი ნაფენი, რომელიც მცენარეული ნაცვენების დაშლით წარმოიქმნა.

ჰორიზონტი A – ჰუმუსოვანი, ნიადაგის პროფილში ყველაზე მუქადაა შე-ფერილი, ვინაიდან სწორედ აქ ხდება ორგანულ ნივთიერებათა დაგროვება ჰუმუსის სახით. თუმცა იგი მჭიდროდაა დაკავშირებული ნიადაგის მინერალურ ნაწილთან.

მასში გამოიყოფა:

A₁ – მინერალური ჰუმუსოვან-აკუმულაციური ჰორიზონტი, რომელიც ორგა-ნულ ნივთიერებათა მაქსიმალურ რაოდენობას შეიცავს.

A₂ – გაეწრებული, ელუვიური, რომელიც ფორმირებულია ნიადაგის მინერალური ნაწილის მჟავე ან ტუტე არის გავლენით. ფერი, ჩვეულებრივ, უფრო ღიაა და ხასიათ-დება ჰუმუსისა და სხვა ნაერთების შედარებითი გაღარიბებით. ჩარეცხვითი პრო-ცესების გამო მცირეა მასში ლექის რაოდენობა და შედარებით მდიდარია ნარჩე-ნი კაჟმიწებით. დაკავშირებულია ლესივირებასთან, ეწერწარმოქმნასთან და ა.შ.

A_{II} – სახნავი, შეცვლილია ხანგრძლივი დამუშავების შედეგად.

A₃ – ან A/B – შეესაბამება ელუვიურ ზონას მკვეთრი საზღვრების გარეშე, ე.ი. გარდა-მავალია ელუვიურ და ილუვიურ ჰორიზონტებს შორის.

ჰორიზონტი B – მდებარეობს ელუვიური ჰორიზონტის ქვეშ და ჩვეულებ-რივ, ილუვიური ხასიათი აქვს. არის მურა, მოყვითალო-მურა, მოწითალო-მურა ფე-რის, შემჭიდროვებული და კარგსტრუქტურიანი, რომლისთვისაც დამახასიათებელია რიგი ნივთიერებების დაგროვება. იმ ნიადაგებში, სადაც არ მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი ჩარეცხვითი პროცესები, ჰორიზონტი B გარდამავალია ნიადაწარ-მომქმნელი ქანისაკენ. ასეთ შემთხვევაში ზოგიერთი ავტორი ამ ჰორიზონტს აღნიშნავს (B)-ით.

ჰორიზონტი B იყოფა ქვეჰორიზონტებად:

B₁ – ჰუმუსოვანი შეფერილობის სიჭარბით;

B₂ – ჰუმუსის შედარებით სუსტი და არათანაბარი შეფერილობით;

B₃ – ჰუმუსოვანი შეფერილობით ჰორიზონტის კიდეებზე;

B_k – ჰორიზონტი კარბონატების მაქსიმალური აკუმულაციით, მეორეული კარბონატების არსებობით, `თეთრი თვლებისა` და იშვიათი კონკრეციების სახით.

G – ლებიანი ჰორიზონტი, დამახასიათებელია იმ ნიადაგებისათვის, რომ-ლებიც მუდმივი ჭარბი ტენიანობის პირობებშია მოქცეული. არის ღია რუხი ან მოცისფრო-რუხი,

მონაცისფრო-ცისფერი ან `ჭუჭყიანი` მწვანე შეფერილობის, ზოგჯერ ჟანგისფერი ლაქებით.

ჰორიზონტი C – ნიადაგწარმომქმნელი ქანი (დედაქანი), რომელზედაც ჩამოყალიბდა მოცემული ნიადაგი და რომელსაც არ შეეხო ნიადაგწარმოქმნის სპეციფიკური პროცესები (ჰუმუსის აკუმულაცია, ელუვიური პროცესები და ა.შ.).

C ჰორიზონტს ზოგჯერ ჰყოფენ შემდეგ ქვეჰორიზონტებად:

C₀ – ფხვიერი დედაქანი;

C₂ – მკვრივი დედაქანი;

C₀/ და C₂/ – დედაქანი, რომელმაც განიცადა გამოფიტვა ილუვიური და ელუვიური პროცესების გარეშე.

ჰორიზონტი D – ქვეფენილი ქანი, რომელიც დედაქანის ქვეშ მდებარეობს და მისგან განსხვავდება უმთავრესად ლითოგენური აგებულებით. ზოგჯერ ჰორიზონტი D-s ქვეფენილ მკვრივ ქანებსაც უწოდებენ.

D ჰორიზონტის დაყოფა C ჰორიზონტის ანალოგიურად ხდება:

D₀ – ფხვიერი ქვეფენილი ქანები;

D₂ – მკვრივი ქვეფენილი ქანები;

D₀/ და D₂/ – გამოფიტული ქანები, რომლებსაც არ განუცდიათ პედოგენური პროცესები.

გარდა ზემოაღნიშნული ძირითადი ინდექსებისა, სარგებლობენ მთელი რიგი დამატებითი ინდექსებითაც:

h – ილუვიური ჰუმუსი;

ir – ილუვიური რკინა;

t – ილუვიური თიხა;

ca – კალციუმის კაბონატების აკუმულაცია;

cs – კალციუმის სულფატების (თაბაშირის) აკუმულაცია;

sa – სხვა ხსნადი მარილების აკუმულაცია;

sn – რკინის, მარგანეცის ან ფოსფატის კონკრეციები;

m – მკვრივი (მასიური) შრეების არსებობა;

si – სილიკატური პროდუქტების ცემენტიზაცია.

მეორეხარისხოვანი ნიშნები აღინიშნება პატარა ასოებით.
მაგალითად,

- A_{2g} – გაეწრებული ჰორიზონტი გალებების ნიშნებით;
- B_g – ილუვიური ჰორიზონტი გალებების ნიშნებით;
- B_t – მეტამორფული ჰორიზონტი თიხის აკუმულაციით;
- C_k – ნიადაგწარმომქმნელი კარბონატული ქანი;
- A_d – ტორფიანი ჰორიზონტი;
- B_h – ილუვიურ-ჰუმუსოვანი ჰორიზონტი;
- B_f – ილუვიურ-რკინის ჰორიზონტი.

ნიადაგის გენეტიკური ჰორიზონტების გამოყოფის შემდგომ უნდა აღიწეროს ნიადაგის თითოეული ჰორიზონტი. ამისათვის ნიადაგის ჭრილის კედელზე ამაგრებენ სანტიმეტრს იმგვარად, რომ მისი ზედა ბოლო ზუსტად ემთხვეოდეს ჭრილის ზედა საზღვარს. შემდგომ დანის მეშვეობით აღნიშნავენ ნიადაგის ჰორიზონტების საზღვრებს. მთელი რიგი ნიშნების (ფერის, სტრუქტურის, აგებულების, სიმტკიცის და სხვ.) მიხედვით ადგენენ ნიადაგის ჰორიზონტებისა და ქვეჰორიზონტების საზღვრებს.

ჰორიზონტებს შორის საზღვარი მრავალგვარია. ნიადაგის აღწერისას, ჩვეულებრივ, სარგებლობენ შემდეგი გრადაციებით:

- მკვეთრი გადასვლა – ჰორიზონტებს შორის გარდამავალი ფენის სისქეა 2-3 სმ;
- მკაფიო გადასვლა – 3-5 სმ;
- თანდათანობითი გადასვლა – 5 სმ-ზე მეტი.

ნიადაგის სიმძლავრეს ორი ციფრით აღნიშნავენ, რომლებიც ჰორიზონტის ზედა და ქვედა საზღვრების მდებარეობას მიუთითებენ. მაგალითად, A1/012 ნიშნავს, რომ A1 ჰორიზონტი 12 სმ სიმძლავრისაა და მდებარეობს მიწის ზე-დაპირიდან 1-12 სმ სიღრმეზე.

ნიადაგის ფერი მჭიდრო კავშირშია მის შედგენილობასთან. რაც მეტია ჰუმუსის რაოდენობა ნიადაგში, მით უფრო უფრო მუქი ფერისაა იგი. რკინისა და მარ-განეცის არსებობა ნიადაგში მას

მურა, მოწითალო ელფერს აძლევს. თუ ნიადაგში მოთეთრო ფერებია, ეს გაეწრების ან გაკარბონატების პროცესებზე მიუთითებს.

ზოგჯერ გვხვდება ნიადაგები, რომლებიც რთული, შერეული შეფერილობისაა. ასეთ შემთხვევაში მას ორმაგი, ან სამმაგი სახელწოდება აქვს. ამასთან გაბა-ტონებული ფერი ბოლო ადგილზე იწერება. მაგალითად, ყვითელ-ყომრალი ნიშნავს, რომ ყომრალია ძირითადი ფერი. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, ფერის ტონალობის მითი-თებაც, როგორიცაა მუქი ყავისფერი, ღია ყვითელი და ა.შ.

აუცილებლად უნდა მიეთითოს ნიადაგის ჰორიზონტის **არაერთგვაროვანი შეფერილობა**. მაგალითად, ღია რუხი არაერთგვაროვანი; ღია რუხი ჟანგისფერი ლაქე-ბით და სხვ.

სხვადასხვა ფერების შედარებისათვის უნდა გამოვიყენოთ გამოთქმები, როგორიცაა 'უფრო მუქი, ვიდრე ზედა ჰორიზონტი', 'უფრო ყვითელი, ვიდრე ზედა ჰო-რიზონტი' და ა.შ.

სასურველია გაკეთდეს ნიადაგის ნაცხი ბლანკზე - ნიადაგის ჰორიზონტის აღ-წერის გარე მინდორზე.

ნიადაგის ფერის დადგენისას გასათვალისწინებელია სხვადასხვა გარემოება, როგორიცაა ნიადაგის ტენიანობა (დატენიანებული ნიადაგი უფრო მუქი შეფერილო-ბისაა), განათება (კარგად განათებული ნიადაგი კი უფრო ღიად გამოიყურება).

საველე კვლევისას, **ნიადაგის ტენიანობის 5 ხარისხს** გამოჰყოფენ:

1. მშრალი – იმტვერება, არ იგრძნობა ტენის რაოდენობა ნიადაგში, არ აცი-ებს ხელს. ნიადაგის ტენიანობა ახლოა ჰიგროსკოპულთან;

2. დატენიანებული – აცივებს ხელს, არ იმტვერება, გაშრობის შემდგომ ოდ-ნავ ბაცდება;

3. ტენიანი – შეხებით ნათლად იგრძნობა სინოტივე. ნიადაგი ატენიანებს ფილტრის ქაღალდს. გაშრობის შემდგომ მნიშვნელოვნად ბაცდება, ხელის მოჭერით კი ინარჩუნებს მიცემულ ფორმას;

4. ნესტიანი – ხელის მოჭერისას ნიადაგი ცომისმაგვარ მასად იქცევა, წყალი ასველებს ხელს, მაგრამ არ წვეთავს თითებს შორის;

5. სველი – ხელში მოჭერით ნიადაგიდან წვეთავს წყალი თითებს შორის. ნიადაგის მასა ავლენს დენადობას.

მექანიკური შედგენილობის მიხედვით მიღებულია შემდეგი გრადაციე-ბი:

1. თიხიანი – ნიადაგის სინჯი ზონრად იხვევა (დიამეტრი 2 მმ-ზე ნაკლები) და მისგან შეიძლება რგოლის გაკეთება;

2. მსუბუქი თიხნარი – ზონარი იშლება დასაწყისშივე;

3. საშუალო თიხნარი – ზონარი იშლება მოღუნვის შემდეგ;

4. მძიმე თიხნარი – ზონარი იკვრება, მაგრამ არის დანაპრალებული;

5. ქვიშნარი – ზონარად არ იკვრება, კეთდება მხოლოდ ბურთი, რომელსაც ნაპრალოვანი ზედაპირი აქვს.

6. ქვიშიანი – არც იხვევა და არც იმერწება.

7. ხირხატიანი – შედგება ნატეხებისაგან (კენჭები, ხვინჭა, რიყნარი).

ნიადაგის აგებულების ქვეშ გულისხმობენ სიმკვრივისა და ფორიანობის გა-რეგნულ გამოხატულებას. რაც უფრო მეტია ნიადაგში ფორები და დიდია მათი ზომებიც, მით უფრო მეტია მასში ჰაერი და უკეთესიცაა მისი მოძრაობის პირობები.

ფორებისა და ნაპრალების ზომების მიხედვით, გამოიყოფა ნიადაგის რამდენიმე ტიპი (ცხრ. 1.3):

ცხრ. 1.3. ნიადაგის ფორმების ზომები

ფორმების ფორმები	ფორმების ზომები
წვრილფოროვანი	< 1
ფორიანი	1 – 3
ღრუბლისებრი	3 – 5
ნახვრეტისებრი	5 – 10
უჯრედისებრი	> 10
წვრილნაპრალოვანი	< 3
ნაპრალისებრი	3 -10
წვრიტესებრი	> 10

ნიადაგის სტრუქტურა არის მისი თვისება დაიშალოს ცალკეულ ფორმებად. ნიადაგის სტრუქტურა ჭრილის გათხრისას კარგად შეიმჩნევა, როცა ბარით გადასროლილი მასალა იშლება ნაწილებად. სტრუქტურა განისაზღვრება აგრეთვე, დანის მემ-ვეობითაც. დანით გამოჩიქნიან ნიადაგის მცირე მასას, ხელზე იყრიან და შემდგომ განსაზღვრავენ მისი ცალკეული ნაწილების ფორმასა და ზომებს. ნიადაგის სტრუქტურის რამდენიმე ტიპი არსებობს (ცხრ. 1.4). თუ ნიადაგის აგრეგატების ზომა 0.5 მმ-ზე ნაკლებია, მათ მიკროსკოსტრუქტურას მიაკუთვნებენ და ველზე პირობითად უსტრუქტუროდ მიიჩნევენ.

ნიადაგის სიმტკიცე შეიძლება განისაზღვროს ჭრილის ამოთხრის დროს:

1. ძლიერ მკვრივი – შეუძლებელია თხრა, დანის გასმით ჭრილის კედელზე რჩება წვრილი ხაზები;
2. მკვრივი ნიადაგი – ძნელად ითხრება, დანის წვერი ჭრილის კედელზე ტო-ვებს 1-2 სმ-იან ხაზებს;
3. სუსტად გამკვრივებული ნიადაგი – ადვილად ითხრება და მიწის ამოყ-რისას იშლება ცალკეულ ნაწილებად, დანა ჭრილის კედელში საკმაოდ თა-ვისუფლად შედის რამდენიმე სანტიმეტრ სიღრმეში;
4. ფხვიერი ნიადაგი – იფხვნება;

5. ძლიერ ფხვიერი ნიადაგი – მოჭერისას იკუმშება, ფეხი ღრმა კვალს ტოვებს ნიადაგის ზედაპირზე (მაგალითად, ძლიერ ფხვიერი ბიცობები, ბაღე-ბისა და ბოსტნების ახლადდამუშავებული ნიადაგი).

ცხრ. 1.4. ნიადაგის სტრუქტურის ტიპები

ტიპები				ნაწილაკების დიამეტრი
მომრგვალო-მრავალწახნავისებრი	წახნაგოვანი, კიდეები ნათლად არის გამოხატული	ბელტისებრი	მსხვილბელტისებრი	> 10 სმ
			წვრილბელტისებრი	10 – 5 სმ
		გოროხისებრი	მსხვილგოროხისებრი	5 – 3 სმ
			გოროხისებრი	1 – 3 სმ
			წვრილგოროხისებრი	1 – 0.5 სმ
	წახნაგისებრი, კიდეები კარგად	კაკლისებრი	მსხვილკაკლისებრი	5 – 3 მმ
			კაკლისებრი	1 – 3 მმ
			წვრილკაკლისებრი	< 1 მმ
		მარცვლოვანი	მსხვილმარცვლისებრი	5 – 3 მმ
			წვრილმარცვლისებრი	1 – 3 მმ
			საფანტისებრი	<1 მმ
	პრიზმისებრი-სვეტისებრი		პრიზმისებრი	> 5 სმ
			სვეტისებრი	5 – 3 სმ
			პრიზმისებრი	< 3 სმ
ყალიბი	ფილისებრი	ფიქლისებრი	> 5 მმ	
		ფილისებრი	3 – 5 მმ	

	ქერცლისებრი	ფირფიტისებრი	1 – 3 მმ
		ნაჭუჭისებრი	< 3 მმ
		უხეშქერცლისებრი	3 – 1 მმ
		წვრილქერცლისებრი	< 1 მმ
	ლინზისებრი	მსხვილლინზისებრი	> 10 მმ
		წვრილლინზისებრი	10 – 3 მმ
		თითისებრი	< 3 მმ

1.5. გეომასების კლასიფიკაცია და ინდექსაცია

გეომასების კლასიფიკაციის თეორიული საკითხები განხილულია ლანდშაფტმცოდნეობის სახელმძღვანელოში. აქ მოგვყავს მხოლოდ გეომასების ინდექსაცია.

PF – ფიტომასები

f – ფოთოლმცვივანი ხე-ბუჩქნარების ფოთლები:

fh – ჰიდროფიტული ფოთლები – წყლის მცენარეების ფოთლები (დუმფარა, ლოტოსი, წყლის ბაია);

hg – ჰიგროფიტული ფოთლები – ტენიანი ადგილების მცენარეთა ფოთლები (ტირიფი, მურ-ყანი, ლაფანი, ძეწა);

fm – მეზოფიტური ფოთლები – საკმარისი დატენიანების პირობებში გავრცელებულ მცენარეთა ფოთლები (წიფელი, რცხილა, არყის ხე, თხილი, თელა, წაბლი, ნეკერ-ჩხალი);

fx – ქსეროფიტული ფოთლები – შედარებით მშრალი ადგილების მცენარეთა ფოთლები. მცენარეებს წყლის მიღებისა და ეკონომიისათვის ესაჭიროებათ გარე-მო პირობებთან შეგუება (ჯაგრცხილა, ძეძვი, ასკილი, ცხრატყავა, კუნელი, კოწახური);

l – მრავალწლიანი ხე-ბუჩქნარების ფოთლები:

- ll – დაფნისებრი მეზოფიტური ფოთლები (მარადმწვანე ბუჩქნარების ფოთლები – ბზა, წყავი, შქერი, დეკა, ბაბგი, დაფნა);
- ld – ხეშეშფოთლიანი ქსეროფიტული ფოთლები (ხმელთაშუაზღვისპირეთის ხე-ბუჩქნარების ფოთლები – მარწყვის ხე);
- lb – ხისებრი მარცვლოვნების ფოთლები (ბამბუკი);
- lc – მანანასებრთა ფოთლები;
- lp – ქერცლისებრი ფოთლები და უფოთლო სავეგეტაციო ღეროები;
- PH – წიწვები:**
- hm – მრავალწლიანი მეზოფიტური წიწვები (ნაძვი, სოჭი, ურთხმელი, ფიჭვი);
- hx – მრავალწლიანი ქსეროფიტული წიწვები (ღვია, კვიპაროსი);
- hl – ერთწლიანი მეზოფიტური წიწვები – ექსტრემალურ ცივ პირობებში გავრცელებულ მცენარეთა წიწვები (ლარიქი);
- i – ბალახოვანი მცენარეების ღეროები და ფოთლები:**
- ih – ჰიდროფილური ბალახების ღეროები და ფოთლები (დუმფარა, ლოტოსი, წყლის ვაზი, წყლის კაკალი, ბრინჯი);
- ig – ჰიგროფიტული ბალახების ღეროები და ფოთლები (გვიმრა, ეპიფიტები, ბეგონია);
- im – მეზოფიტური ბალახების ღეროები და ფოთლები (სამყურა, ტიმოთელა, შრომანა, მჟაველა);
- ix – ქსეროფიტული ბალახების ღეროები და ფოთლები (ვაციწვერა, ურო, წივანა);
- h – ბუჩქებისა და ნახევარბუჩქების ფოთლები ან მწვანე ყლორტები, რომლებიც ასრულებენ ფოთლების ფუნქციას:**
- xc – ქსეროფიტული ბუჩქებისა და ნახევარბუჩქების ფოტოსინთეზირებადი ეკლები, მწვანე ყლორტები და ეკლიანი ფოთლები;
- sc – ფოთლოვანი სუკულენტები და ჯუჯა სუკულენტები (ავშანი, კაქტუსი, აგავა, რძი-ანა);

xa – ქსეროფიტული ბუჩქებისა და ნახევარბუჩქების ფოთლები, რომლებიც მცირე ზომით, რედუცირებითა და ხემეფოთლიანობით ხასაითდება (აზზინდა, საქ-საული);

m – ტალოფიტები;

t – ხე-ბუჩქნარების საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოები:

tc – ვარჯისშემქმნელი ხეების ტოტები (წიფელი, რცხილა, მუხა, წაბლი, მურყანი, ნაძვი, სოჭი, ფიჭვი და ა.შ.);

tb – ვარჯისშემქმნელი ხეების ტოტები, დამახასიათებელია ისეთი ხეებისათვის, რომელთაც აქვთ მკვეთრად გამოხატული ხის ტანი და ტოტები;

tp – ქოლგისებრი ხეების ტანი;

ts – ხისებრი მარცვლოვნების ტანი;

tl – ლიანები;

tv – ბუჩქნარი მცენარეების ტოტები;

s – ფესვები;

g – გენერატიული ორგანოები:

gc – ყვავილები;

gp – ნაყოფი.

M MM – მორტმასები

d – გამხმარი საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოები:

dc – გამხმარი ხეები;

dv – გამხმარი ტოტები;

m – ხმელბალახი ('ვეტოში') – მშრალი ღეროები, რომლებიც ცოცხალ მცენარეს (ბალახს) ჯერ არ მოსცილებია;

mm – ბალახეული მცენარეულობის გამხმარი ან ხმობის სტადიაში მყოფი ფოთლები და ყლორტები, რომელთაც ვერტიკალური და დახრილი ორიენტაცია აქვთ;

ml – ძველი ხმელბალახი. აქვს დახრილი და სუბჰორიზონტული ორიენტაცია, თუმცა ჯერ არ მოსცილებია ცოცხალ მცენარეს. ფერი უფრო მუქია (მურა-ყვითელი, იშ-ვიათად მურა);

- l – მკვდარი ნაფენი**, ნიადაგის ზედაპირზე არსებული მცენარეული ნარჩენები, რომლებიც უკვე დაშლილი და გახრწნილია.
- lp – ნედლი მკვდარი ნაფენი**. ნაკლებად შეცვლილი ხე-ბუჩქნარების ნაცვენი. იგი მკვდარი საფარის ყველაზე ზედა ჰორიზონტია;
- lf – ხე-ბუჩქნარების ფოთლოვანი ნაცვენი**, რომელიც გასული წლის ჰუმიფიკაციის პროცესებითაა სახეცვლილი, თუმცა ნათლად გაირჩევა ფოთლები, წიწვები და მცენარეთა სხვა ორგანოები;
- lg – ნაფენი-ნეშომპალა**. ორგანული ნივთიერებების ერთგვაროვანი უსტრუქტურო მასა-ნეშომპალა. მცენარის ცალკეული ნაწილების გარჩევა ძნელია;
- m – ბალახეული მცენარეულობის ახალი ნაფენი**. მოცილებულია ცოხალ მცენარეს და ოდნავ დაშლილიცაა. ჩვეულებრივ, დევს მკვდარ ნაფენზე, რუხია ფერისაა;
- ll – ბალახოვანი საფარის ნაფენი**. სანახევროდ დაშლილია და დევს უშუალოდ ნიადაგის ზედაპირზე. ფერი მუქი რუხი, მურა, ან მურა-ყავისფერია;

v – ხეცეული:

vt – წაქცეული გამხმარი ხეები და ხის კუნძები;

vv – სხვადასხვა ჩამოცვენილი მასალა;

s – გამხმარი ფესვები;

o – მორი. ყალიბდება დაბალი ბიოლოგიური აქტივობის პირობებში, როცა მძლავრი მკვდარი საფარია ფორმირებული. გვხვდება უმთავრესად წიწვიან ტყეებში. დამახასიათებელია სუსტი მინერალიზაცია, მურა და შავი ფენის წარმოქმნები, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს მცენარეული მასის სტრუქტურა.

S – პედომასები

ცნობილია, რომ ნიადაგის მექანიკური შედგენილობა განსაზღვრავს მის უმთავრეს ფიზიკურ თვისებებს (ფორიანობას, სტრუქტურას, წყალგამტარობას, ტენტევადობას, წყალწევით უნარს), იონე-ბის

შთანთქმასა და გაცვლას, საკვები ნივთიერებების მარაგს და სხვ. ამიტომ პედომასების დიფერენციაციისას ეფუძნებიან ნიადაგის მექანიკურ შედგენილობას.

- S_a – თიხოვანი პედომასები. ხასიათდება დაბალი ფორიანობითა და წყალგაუმ-ტარობით, შედარებით `ცივი` თერმული რეჟიმით;
- S_s – თიხნარი პედომასები. ხასიათდება უკეთესი ნოყიერებით თიხოვან და ქვი-შიან პედომასებთან შედარებით:
- S_{ss} – მძიმე თიხნარი;
- S_{as} – საშუალო თიხნარი;
- S_{sa} – მსუბუქი თიხნარი;
- S_c – ქვიშნარი, ხასიათდება ზომიერი ფორიანობით. მშრალ მდგომარეობაში შე-დარებით ნაკლები შეკავშირებით, მაღალი წყალგამტარობით, მაგრამ მცირე ტენიანობით, საკვები ნივთიერებებისა და ჰუმუსის მცირე შემცვე-ლობით;
- S_p – ქვიშა. პედომასებს აქვთ ზომიერი ფორიანობა, სუსტი შეკავშირება, მაღა-ლი წყალგამტარობა და დაბალი ტენტევადობა, საკვები ნივთიერებებისა და ჰუმუსის უკიდურესად მცირე შემცველობით, `თბილი` თერმული რეჟიმით. გვხვდება იშვიათად.

L – ლითომასები

- ბტკ-ების მიმდინარე ფუნქციონირებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქანების კარბონატულობას ან სილიკატურობას და აგრეთვე, იმას, არის თუ არა ეს ქანები გამოფიტული.
- S – სილიკატური და სხვა არაკარბონატული ქანები;
- K – კარბონატული ქანები და ქანები, რომლებიც შეიცავენ ადვილად ხსნადი მა-რილების დიდ რაოდენობას;
- ბმც – გამოფიტული და გამოფიტვის ქერქის ქანები.

S – ჰიდრომასები

ნიადაგების ტენიანობის (განმსაზღვრელი ამ გეომასების ფუნქციურ დანიშნულებას) მი-ხედვით გამოჰყოფენ ჰიდრომასების 3 გრადაციას:

S''' – ტენის ჭარბი რაოდენობით ნიადაგში;

S'' – ტენის ოპტიმალური რაოდენობით ნიადაგში;

S' – ტენის არასაკმარისი (დეფიციტური) რაოდენობით ნიადაგში.

1.6. გეომასების კვლევის მეთოდика

გეომასების კვლევისას უდიდესი ყურადღება ექცევა მათ მასას, ვინაიდან იგი არის გეომასების ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება. მასის რაოდენობა განისაზღვრება აბსოლუტურ (ტონობით, კილოგრამობით, გრამობით) და ფარდობით სი-დიდეებში (მასის შეფარდება ფართობის ერთეულთან). ასეთი მიდგომა საშუალებას იძლევა შევადაროთ ცალკეული ბტკ-ები და მათი მდგომარეობები.

ყველაზე ხშირად გამოიყენება ორი ერთეული – ტონა/ჰექტრობითა და გრ/მ²-ით. მასისა და მეტრული თვისებების მეშვეობით შეიძლება მოცულობითი წონისა და სიმკვრივის განსაზღვრა. გეომასების მოცულობითი წონა განისაზღვრება გრ/სმ³ და ტ/მ³-ობით. გეომასის სიმკვრივე (ხვედრითი წონა) არის მასის თანა-ფარდობა იმ მოცულობასთან, რომელსაც იკავებს მოცემული გეომასა. იგი იმა-ვე განზომილებებში განისაზღვრება, რაშიც მოცულობითი წონა.

1.6.1. აერომასების რაოდენობის განსაზღვრა

აერომასების რაოდენობა ორ ფაქტორზეა დამოკიდებული – ჰაერის სიმკვრივესა და ბტკ-ების ვერტიკალური პროფილის მიწისზედა ნაწილის სიმძლავრეზე:

$$A = p \cdot h \cdot k$$

სადაც AA არის აერომასების რაოდენობა, p – ჰაერის სიმკვრივე, რომელიც განისაზღვრება ცხრ. 1.5-ის მიხედვით, ჰ – ბტკ-ების მიწისზედა ნაწილის სიმ-ძლავრე და კ – გარდამავალი

კოეფიციენტი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია აერომასების რაოდენობის გადაყვანა ტონა/ჰექტრებში. როცა β იზომება სანტი-მეტრობით, მაშინ $\beta = 0.1$ -ს, ხოლო როცა β იზომება მეტრობით, მაშინ $\beta = 10$ -ს.

მშრალი ჰაერის სიმკვრივე განისაზღვრება ფორმულით: სადაც P არის მშრალი ჰაერის სიმკვრივე, P_1 – ჰაერის წნევა (მმ), θ – ჰაერის ტემპერატურა (კელვინის სკალით), ხოლო ρ – გაზის მუდმივა, რომელიც $2/8704 = 106$ ერგი/გრ-ის ტოლია.

ჰაერის სიმკვრივე მჭიდროდაა დაკავშირებული ადგილის სიმაღლესთან ზღვის დონიდან (ცხრ. 1.5).

ცხრ. 1.5. ჰაერის სიმკვრივის ცვალებდობა

აბსოლუტური სიმაღლის მიხედვით

სიმაღლე	სიმკვრივე, კგ/მ ³
0	1.1250
1000	1.1117
2000	1.0066
3000	0.9093
4000	0.8194
5000	0.7364

ბტკ-ების ვერტიკალური პროფილის ზედა საზღვარი კი მცენარეული საფარის ორ-მაგ სიმაღლეზე გადის.

1.6.2. ფიტომასების რაოდენობის განსაზღვრა

ხემცენარეების, ბალახებისა და ბუჩქების ფიტომასების გაანგარიშების მე-თოდისა სხვადასხვანაირია, ამიტომ მათ განვიხილავთ ცალ-ცალკე. ამასთან რთულ მცენარეთა თანასაზოგადოებებში სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენება.

ბალახოვანი მცენარეულობის ფიტომასების გაანგარიშება

ბალახოვანი ფიტომასების შესწავლა წარმოებს სააღრიცხვო ნაკვეთებზე. მათი რაოდენობა შეიძლება იყოს 1-დან 10-მდე, მაგრამ უფრო ხშირად 3, 4, ან 5-ია. ნაკვეთის ტრადიციული ზომებია: 0.5 X 0.5 მ ან 1 X 1 მ. სტაციონარული კვლევებისას კი ზოგჯერ სააღრიცხვო ნაკვეთს წრის ფორმა აქვს, რომლის ფართობია 0.1 მ².

ზოგჯერ გვხვდება ბტკ-ები ბალახოვანი საფარით, სადაც ფიტომასების რაოდენობა 100 გრ/მ²-ზე ნაკლებია. ასეთი შემთხვევებისათვის სააღრიცხვო ნაკვეთის ფართობი იზრდება 1 X 2 ან 2 X 5 მეტრამდე. თუ ბალახოვანი საფარის სიმაღლე 20-30 სმ-ს არ აღემატება, მაშინ ბალახების მიწისზედა ნაწილებს მთლიანად ჭრიან (ჩვეულებრივ ნიადაგიდან 2-3 სმ სიმაღლეზე, მკვდარი საფარის ცოტა ზემოთ). მოჭრილ ბალახებს წონიან. მიღებული მონაცემები შეაქვთ აღწერის ბლანკში ინდექსით P1, ე.ი. ეს მონაცემები არის სველი ფიტომასების წონა.

თუ ბალახოვანი საფარის სიმაღლე 20-30 სმ-ს აღემატება, მაშინ მათი მოჭრა სექციების მიხედვით ხდება. რეკომენდებულია შემდეგი სექციების გა-მოყენება: 70 სმ-ზე მეტ, 50-70, 40-50, 30-40, 20-30, 10-20, 0-10 სმ სი-მაღლეებზე (ზოგჯერ ბოლო სექციას ორ ნაწილად ჰყოფენ 0-5 და 5-10 სმ-ზე).

ბალახის მოჭრა სექციების მიხედვით შემდეგნაირად ხდება: ლარტყას დგა-მენ ისე, რომ ნიშნული `0` ნიადაგის ზედაპირის დონეზე იყოს. ამის შემდეგ ჭრიან ბალახს ზედა სექციებიდან ქვედა სექციებისაკენ. შესაბამისად, თითოე-ული ფრაქციის ბალახი იწონება და მიღებული მონაცემები იწერება საკვანძო ნაკვეთის აღწერის ბლანკში.

ამის შემდეგ, კამერალურ პირობებში ანგარიშობენ სველი ფიტომასების რაოდენობას ტონა/ჰექტარობით. მაგალითად, სააღრიცხვო ნაკვეთის ზომებია 0.5 x 0.5 მ, ე.ი. ფართობია 0.25 მ². მოჭრილი ფიტომასის წონა კი 60 გრ-ს შეადგენს. გაანგარიშება ხდება ფორმულით:

$$1 \text{ m}^2 : 0.25 \text{ m}^2 = 4$$

ეს ციფრი უნდა გამრავდეს კოეფიციენტზე, რომელიც 0.01-ს უდრის. ჩვენ შემ-თხვევაში გვექნება $60 \times 4 \times 0.01 = 2.40$ ტ/ჰა.

სველი ფიტომასების დაანგარიშების შემდეგ არსებული ნიმუშები გადააქვთ ლაბორატორიაში, სადაც მას წონიან 1 გრ სიზუსტის სასწორზე და აშრობენ თერ-მოსტატში 100-1100 ტემპერატურაზე (მუდმივი წონის მიღებამდე). გამოშ-რობის დრო დამოკიდებულია იმ სტექსზე, რომლის დროსაც იქნა აღებული ეს ნიმუ-ში. გამოშრობა შეიძლება 3-8 საათი გაგრძელდეს.

გამოშრობის შემდეგ ნიმუში კვლავ უნდა აიწონოს. ეს მონაცემები შე-აქვთ აღწერის ბლანკის გრაფაში ინდექსით P2

ფიტომასების შრობის კოეფიციენტს ანგარიშობენ ფორმულით:

$$KKK_y = PP_1 / PP_2.$$

სადაც PP1 არის ფიტომასის წონა გამოშრობამდე, ხოლო P2 კი უკვე გამომშრალი ფიტომასის წონა.

თუ ნედლი ფიტომასა მთლიანად არ გამოშრა და ნიმუში აღებულია მხოლოდ შრობის კოეფიციენტის დასაანგარიშებლად, მაშინ მშრალი ფიტომასის საერთო წონას ანგარიშობენ ფორმულით:

$$P_2P = P P_1 \times K_y.$$

სრულყოფილად არ არის დამუშავებული ფესვების ფიტომასების განსაზღვრის მე-თოდით. მისი განსაზღვრა ხდება გრაფიკით (ნახ. 1.3). თუ ცნობილია მიწისზედა ფიტომასების რაოდენობა, შესაძლებელია მიწისქვეშა ფიტომასების განსაზღვრაც. მაგრამ გრაფიკი შედგენილია ზაფხულის ჰუმიდური სტექსებისათვის და ამიტომ შე-იძლება გამოვიყენოთ მხოლოდ ამ მდგომარეობისათვის. ამასთან განსაზღ-ვრის ცდომილებაა 10-30 %.

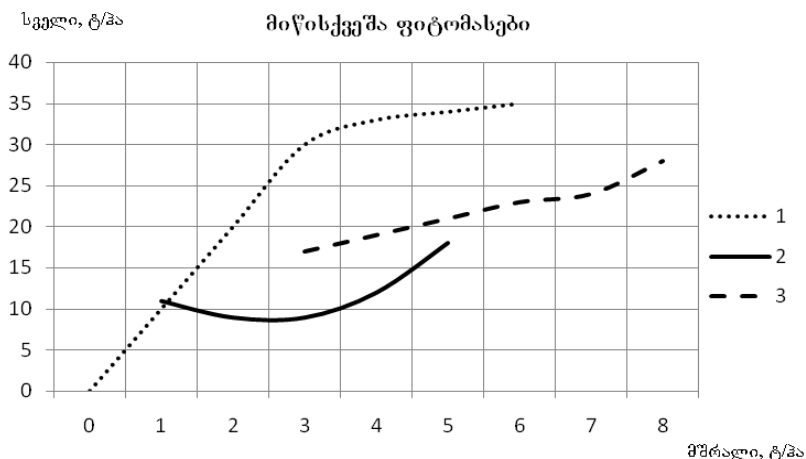
ხეების ტაქსაციას ახორციელებენ საცდელ ფართობებზე. ამ ფართობებზე თითოეული სახეობისათვის განსაზღვრავენ ხეების

დიამეტრს, სიმაღლესა და ფორ-მის კოეფიციენტს. ხეების დიამეტრი განისაზღვრება საზომი ჩანგლით (მკერდის სიმაღლეზე -1.3 მ). ზოგჯერ დიამეტრის ნაცვლად საზომი ლენტით განსაზღვრავენ ხის გარშემოწერილობას. ხეების სიმაღლე განისაზღვრება ეკლიმეტრით, ან თვალ-ზომით. ერთ-ერთი დამკვირვებელი (სასურველია 180 სმ სიმაღლის) დგება ხეს-თან, მეორე დამკვირვებელი კი ხიდან 20-30 მ მანძილზე უნდა იყოს დაშორებული. პირველი დამკვირვებელი თვალზომით გადაზომავს ხის სიმაღლეს ბოლოდან წვეროსაკენ.

გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ ხის 10 მ სიმაღლემდე გათვალისწინებული უნდა იყოს დამკვირვებლის რეალური სიმაღლე, 10-20 მ სიმაღლისას კი 180 სმ სიმაღლის დამკვირვებლის სიმაღლის მაჩვენებელში შეაქვთ კორექტივი და იგი მიჩნეული უნდა იქნეს 2 მ-ად. ხის 20-30 მ სიმაღლისას გაზომილ სიდიდეს 2 მ უნდა მიემატოს, ხოლო 30 მ ხის სიმაღლისას – 4 მ. თვალსაჩინოებისათვის მოგვყავს ცხრილი (ცხრ. 1.6).

ცხრ. 1.6. ხის სიმაღლის განსაზღვრა
დამკვირვებლის სიმაღლის გათვალისწინებით

ხის პირველადი გაზომვის შედეგი (მ)	I დამკვირვებლის რეალური სიმაღლე (სმ)	I დალკვირვებლის კორექტირებული სიმაღლე (სმ)	ხის სიმაღლის განსაზღვრა I დამკვირვებლის სიმაღლის მიხედვით (მ)	ხის კორექტირებული სიმაღლე – საბოლოო შედეგი (მ)
< 10	180	180	18	18
10 – 20	180	200	18 – 40	18 – 40
20 – 30	180	200	40 -60 (+2)	42 – 62
> 30	180	200	> 60 (+4)	> 64



ნახ. 1.3. ბალახოვანი მცენარეულობის მიწისზედა და მიწისქვეშა ფიტომასების კავშირი

1 - ცენტრალური ამიერკავკასიის მთისწინების სტეპური ლანდშაფტები; 2 - აღმოსავლეთ კავკასიის მაღალი მთის მდელოს ლანდშაფტები; 3 - ცენტრალური და დასავლეთ კავკასიის მაღალი მთის მთიანეთის თანამშაობები

ხის ფორმის კოეფიციენტი (ქ2) არის საშუალო სიმაღლეზე (ქ1) და მკერდის სი-მაღლეზე (ქ) დიამეტრების თანაფარდობა.

$$q^2 = \frac{D_{q1}}{D_q}$$

მაგალითად, ხეების სიმაღლეა 30 მ, დიამეტრი ხის საშუალო სიმაღლეზე – 60 სმ, ხოლო დია-მეტრი მკერდის სიმაღლეზე – 100 ს, მაშინ ქ2 ტოლი იქნება 0.6-ის. გასათვალისწინებელია, რომ ბაობაბებისა და ბოთლისებრი ხეების ფორმის კოეფიციენტი 1-ზე მეტია, სატელეფონო ბოძებისა და 'ანძისმაგვარი' ხეების კი – 0-ის. თუ ხის ტანი ძლიერ სწორია, მაშინ მისი კოეფიციენტი იქნება 0.8 ან 0.9, თუ ნაკლებად სწორი, მაშინ – 0.6-0.7, თუ ოდნავ დაბრეცილი – 0.5, ხოლო ძლიერ დაბრეცილი – 0.4. ბუნებაში გვხვდება ისეთი ხეებიც, რომელთა ქ2 არის 0.4-ზე ნაკლები. რაკი ტაქსაციის ცხრილში ასეთი ხეების კოეფიციენტი მითითებული არ

არის, პირობითად მიჩნეულია, რომ ყველა მათგანის კო-ეფიციენტის ფორმაა 0.4.

ხის ტანის მოცულობის ანგარიში

ხის დიამეტრის, სიმაღლისა და ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით ანგარიშობენ ხის ტანის მოცულობას. მოცულობები ცალ-ცალკე ანგარიშდება თითოეული სახეობი-სათვის.

ხის ტანის მოცულობის დაანგარიშების 3 მეთოდი არსებობს.

I მეთოდი – მოცულობას ანგარიშობენ ფორმულით: $V = 0.534 \times H \times D^2 \times q_2$

სადაც V არის ხის ტანის მოცულობა, H – ხის სიმაღლე (მ), D2 – დიამეტრი (სმ), q2 – ხის ფორმის კოეფიციენტი.

II მეთოდი – მოცულობას განსაზღვრავენ ჯერ ნიკოლსკის ცხრილით. ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით პოულობენ სათანადო მონაცემს. ცხრილში კი სიმაღლისა და დიამეტრის თანაკვეთაზე პოულობენ არსებულ სიდიდეს – ხის მოცულობას (იხ. დანართი 4).

ნიკოლსკის ცხრილში მოცემულია ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ხის ფორმის კოეფიციენტები (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8).

III მეთოდი – ნომოგრამების მეთოდი ყველაზე ნაკლები სიზუსტისაა, ამიტომ მას იშვიათად იყენებენ. ნომოგრამაზე სვეტისა და დიამეტრის გადაკვეთაზე სვამენ წერტილს. ასე-თივე წერტილს სვამენ სიმაღლისა და ფორმის კოეფიციენტის გადაკვეთაზე. ეს წერტილები ერთიანდება სწორი პირდაპირი ხაზით და ნომოგრამის ცენტრში განსაზღვრავენ მოცულობას. თუ დიამეტრი 36 სმ-ზე მეტია, მაშინ მოცულობას განსაზღვრავენ მარცხენა სკალით, ხოლო თუ დია-მეტრი 36 სმ-ზე ნაკლებია, მაშინ – მარჯვენა სკალით (იხ. კამერალური დამუშავების ხერხი).

ხეების მოცულობები ჯამდება ცალკეული სახეობების მიხედვით. მიღებული მონაცემები შეაქვთ შესაბამის ცხრილში.

ცალკეული სახეობებისათვის ანგარიშობენ ხის ტანის მოცულობას 1 ჰექტარზე. ხის ტანის წონის განსაზღვრისათვის ხის ტანის მოცულობას ამრავლებენ ხის სიმკვრივეზე (ცხრ. 1.7; 1.8).

ცხრ. 1.7. ხე-მცენარეების სიმკვრივე

სახეობის დასახელება	მოცულობითი წონა, ტ/მ3	
	ნედლი	მშრალი
წიფელი	0.968	0.600
რცხილა	0.988	0.630
წაბლი	0.915	0.570
მურყანი	0.900	0.450
ბზა	1.232	1.020
წყავი	0.980	0.600
ნეკერჩხალი	0.960	0.630
იფანი	0.980	0.600
მუხა	0.980	0.600
არყის ხე	0.880	0.550
შვინდი	1.000	0.700
მარწყვის ხე	0.950	0.600
ტირიფი	0.880	0.500
ფიჭვი	0.860	0.400
ღვია	0.980	0.630
ნაძვი	0.830	0.400
სოჭი	0.830	0.400
თელა	0.950	0.600
ვერხვი	0.850	0.450
ცაცხვი	0.850	0.450
თხილი	0.950	0.600
ცირცელი	0.900	0.550
ლარიქსი	0.833	0.610

ცხრ. 1.8. ფოთლების, ტოტებისა და ფესვების პროცენტის განსაზღვრა ხის ტანის წონიდან

მცენარეთა სახეობები	ფოთლები	ტოტები	ფესვები
წიფელი, ნეკერჩხაკი, ივანი, თელა	2.4	16	28
მუხა	2.5	24	32
რცხილა, წაბლი	2.6	26	29
სხვა ფოთლოვნები: მურყანი, ვერხვი	2.5	17	27
ჯაგრცხილა, ძეძვი	8.0	70	30-50
მაღალი მთის მუხა, არყის ხე	7.0	30-50	35
ნაძვი, სოჭი	11.5	11	18
ფიჭვი	4.2	9	13
კლდის ფიჭვი, ღვია	22	50-100	40-50
ბუჩ	22	35	30

ბუჩქნარი მცენარეების ფიტომასების განსაზღვრა

ბუჩქნარი მცენარეების ფიტომასების განსაზღვრის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. განვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი.

პირდაპირი მეთოდი. შეარჩევენ 1 X 2, 2 X 2, ან 2 X 5 მ ზომების საც-დედ მოედნებს, სადაც მთლიანად ჭრიან ბუჩქებს და მოჭრილს წონიან. შემ-დგომ განსაზღვრავენ ბუჩქების ცალკეული ფრაქციების წონას. თუ მათი წონა 1 კგ-ს აღემატება, მაშინ მათ წონიან 10-20 გრ სიზუსტის, ხოლო თუ მათი წონა 1 კგ-ზე ნაკლებია – 1 გრ სიზუსტის სასწორით. თითოეული ფრაქციისაგან იღებენ 30 ან 100 გრ ნიმუშს. ნიმუშებს აშრობენ 100-1100ჩ-ის ტემპერატურაზე მუდმივი წონის მიღებამდე. მიღებული მონაცემების დამუშავება იმავე მეთოდით ხდება, როგორც ბალახოვანი ფიტომასების გამოთვლა.

გამარტივებული მეთოდი. ბუჩქნარების ჯამური ფიტომასების განსაზღვრის შემდეგ არ ხდება ცალკეული ფრაქციების ნაწილების განსაზღვრა (გარდა მოდეულური ბუჩქნარებისა). ჩვეულებრივ 5-10

მოდელურ ბუჩქს ირჩევენ. ამის შემდგომ განსაზღვრავენ ბუჩქნარების პროცენტულ დაფარულობას საცდელ მოედნებზე.

გამოთვლითი მეთოდი. ყველაზე ნაკლები სიზუსტისაა. შეცდომამ შეიძლება 25 %-ს და მეტსაც მიაღწიოს. 10 ხ 10 მ ზომის მოედანზე ახდენენ ყველა ბუჩქნარის ტაქსაციას. განსაზღვრავენ ბუჩქის სიმაღლესა და დიამეტრს. მერქნის მოცულობის განსაზღვრა ხდება ცხრილის მეშვეობით (ცხრ. 1.9).

ცხრ. 1.9 დაბალტანიანი ხეებისა და ბუჩქნარების ღეროების მოცულობის განსაზღვრა

\	1	2	3	4	5	6	7
1	0.00002	0.00004	0.00006	0.00008	0.00010	0.00012	0.00014
2	0.00016	0.00018	0.00024	0.00032	0.00040	0.00048	0.00056
3	0.00018	0.00036	0.00054	0.00072	0.00090	0.00103	0.00126
4	0.00032	0.00072	0.00096	0.00128	0.00160	0.00192	0.00234
5	0.00050	0.00100	0.00150	0.00200	0.00250	0.00300	0.00350
6	0.00072	0.00144	0.00216	0.00289	0.00360	0.00432	0.00504
7	0.00088	0.00176	0.00264	0.00352	0.00440	0.00528	0.00616

1.6.3. პედომასების რაოდენობის განსაზღვრა

პედომასების რაოდენობის განსაზღვრისათვის საჭიროა წინასწარ განისაზღვროს ნიადაგების მოცულობითი წონა (ცხრ. 1.10).

ცხრ. 1.10. კავკასიის ზოგიერთი ნიადაგის მოცულობითი წონა

ნიადაგის დასახლება	0-10	10-20	20-30	30-50	50
წითელმიწები	1.02	1.03	1.05	1.12	1.36
ყავისფერი	1.15	1.20	1.25	1.32	1.40
მდელოს ყავისფერი	1.31	1.34	1.38	1.40	1.50
ყვითელმიწები	1.10	1.25	1.33	1.37	1.50
რუხი	1.15	1.20	1.25	1.35	1.35

შავმიწები	1.00	1.05	1.10	1.15	1.25
ალუვიური	1.5	1.40	1.42	1.45	1.50
ტყის ყომრალი	1.10	1.15	1.30	1.30	1.40
წაბლა	1.00	1.20	1.30	1.35	1.45

თუ ნიადაგის სიმძლავრე 60 სმ-ზე ნაკლებია, ან ცხრილში არ არის მითითებული ნიადაგის ტიპი, სარგებლობენ სხვა ცხრილით (ცხრ. 1.11). ამ ცხრილში მოცემულია ნიადაგის ძირითადი გენეტიკური ჰორიზონტები და მოცულობითი წონის ინტერვალები ზოგადად, სხვადასხვა ტიპის ნიადაგებისათვის. გასათვალისწინებელია ის, რომ მძიმე მექანიკური შედგენილობის ნიადაგების მოცულობითი წონა მეტია მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებთან შედარებით.

ცხრ. 1.11. ნიადაგის გენეტიკური ჰორიზონტების
მოცულობითი წონა

დასახელება	მოცულობითი წონა (OB)
ჰორიზონტი A	0.9 – 1.3
ჰორიზონტი B	1.2 – 1.4
ჰორიზონტი C	1.3 – 1.6
ბიციზი	1.5 – 1.7
თაყირი	1.7 – 1.0
ტორფი	0.3 – 0.5

პედომასების რაოდენობა გამოითვლება ფორმულით:

$$S = OBB \times V \times P,$$

სადაც S არის პედომასების რაოდენობა ტ/ჰექტარობით, OB – მოცულობითი წონა (გრ/სმ³), V – ნიადაგის ფენის სიმძლავრე (სმ) და P პედომასების პროცენტული რაოდენობა ამ ფენაში (100 %).

მაგალითად, თუ არის 1.0 გრ/სმ³, პედომასები – 50 %, ფენის სისქე – 100 სმ, პედომასების რაოდენობა იქნება 5000 ტ/ჰა.

ნიადაგის მთელი პროფილის ჯამური პედომასების განსაზღვრა ხდება ნიადაგის თითოეული ფენის პედომასების შეჯამებით.

ჩვეულებრივ, მთებში ნიადაგის სიმძლავრე 1 მ-ს არ აღემატება. ამიტომ ჯამური პედომასების (ასევე ლითომასების) განსაზღვრა ხდება ნიადაგის მეტრულ ფენაში.

1.6.4. ლითომასების რაოდენობის განსაზღვრა

ლითომასების რაოდენობა განისაზღვრება ფორმულით:

$$LL = PL \times PP \times 3,$$

სადაც P PL L-ის ლითომასების სიმკვრივე (გრ/სმ³), PP PF-ლითომასების პროცენტული რაოდენობა ფენაში და 3 – ფენის სიმძლავრე (სმ). ამ სამი პარამეტრის ნამრავლით ვღებულობთ ლითომასების რაოდენობას ტ/3-ობით. სხვადასხვა ქანს სხვადასხვა სიმკვრივე აქვს (ცხრ. 1.12).

ჯამური ლითომასების განსაზღვრა ხდება ამ ფენების ლითომასების რაოდენობის შეჯამებით.

მიწისზედა ლითომასების რაოდენობის განსაზღვრა

ბტკ-ების მიწისზედა ნაწილში ლითომასები გვხვდება ქვების, კენჭებისა და ბელტების სახით. ამ ლითომასების რაოდენობის განსაზღვრა ხდება ლითომასების სიმკვრივის (გრ/სმ³), ფენის სიმძლავრისა და მათი პროექციული დაფარულობის (%) ნამრავლით.

იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ ჰიდრომასების რაოდენობა ნიადაგში საჭიროა ჯერ განისაზღვროს ნიადაგის ტენიანობა. ნიადაგის ტენიანობის განსაზღვრის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. აქედან ძირითადია აწონვის მეთოდი. სტაციონარული და ნახევრად სტაციონარული კვლევებისას ნიმუშებს იღებენ შემდეგ სიღრმეებზე: 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 35-40, 45-50, 55-60, 65-70, 75-80, 85-90, 95-100 სმ. აქედან 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 და 25-30 სმ სიღრმეებზე ვიღებთ ორ ნიმუშს.

შემდგომ სპეციალური გამოსაშრობი კარადის მეშვეობით ამ ნიმუშებს აშრობენ. საშრობ კარადაში ნიმუშებს აჩერებენ 100-1050მ

ტემპერატურამდე. გამოშრობა მიმდინარეობს 5-7 საათის განმავლობაში. ნიმუშებს წონიან დახურულ ბიუქსებში და მონაცემებს ცალკე ქაღალდზე ინიშნავენ.

ცხრ. 1.12. ლითომასების სიმკვრივე

ქანების დასახელება	სიმკვრივე, გრ/სმ³
LLს–სილიკატური და სხვა არაკარბონატული ქანები	
გრანიტი	2.7
პორფირიტი	2.7
ბაზალტი	2.8
გნეისი	2.7
ანდეზიტი	2.7
ფიქალი	2.7
ქვიშაქვა	2.3
თიხა	2.3
მძიმე ტუფი	2.4
კონგლომერატი	2.5
თიხაფიქალი	2.5
ქვიშა	2.3
K – კარბონატული ქანები	
კირქვა	2.5
მერგელი	2.6
B – გამოფიტული ქანები	1.5 – 2.5

1.6.5. ნიადაგის ჰიდრომასების რაოდენობის განსაზღვრა

შემდგომ კვლავ აგრძელებენ მის გამოშრობას 1 საათის განმავლობაში, აგრძელებენ. თუ ნიმუშის წონა, წინა აწონილთან შედარებით, 0.02 გრ-ზე ნაკლებია, მაშინ გამოშრობა დამთავრებულად არ არის მიჩნეული.

თითოეულ ნიმუშს წონიან დახურულ ბიუქსებში. ბიუქსებიდან გადმოყრიან ნიმუშებს მუყაოს ქაღალდზე. ამოარჩევენ 3 მმ-ზე მეტი სიმძლავრის ხრეშს, რომელსაც წონიან 0.01 გრ სიზუსტით და მიღებული შედეგები შეაქვთ საკვანძო ნაკვეთის აღწერის ბლანკის სპეციალურ გრაფაში.

ნიადაგის ტენიანობას განსაზღვრავენ ფორმულით:

$$V = (P_1 - P_2) / (P_2 - P_b - L_k),$$

სადაც P_1 არის სველი ნიადაგის წონა ბიუქსით, P_2 – მშრალი ნიადაგის წონა ბიუქსით, P_b – ბიუქსის წონა და L_k – ლითომასების წონა ნიადაგში.

ექსპედიციური და ნახევრად სტაციონარული კვლევებისას ნიმუშებს იღებენ 0-5, 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50, 55-70 და 85-90 სმ სიღრმეებზე. ამასთან 30 სმ სიღრმეზე ნიმუშებს იღებენ ორჯერ. ნიმუშებს ყრიან რეზინის სპეციალურ პაკეტებში, კრავენ მათ, ათავსებენ მასში ეტიკეტს (ნაკვეთის ინ-დექსის, თარიღისა და ნიადაგის სიღრმის მითითებით) და კვლავ კრავენ მათ. ერ-თი ნაკვეთის ნიმუშები თავსდება ერთ პარკში, ან ყუთში საერთო ეტიკეტით – ნაკვეთის ნომრის, თარიღისა და მკვლევარის გვარ(ებ)ის მითითებით.

ნიადაგის ჭრილის გაკეთების შემდეგ მისი ზედაპირი სწრაფად შრება. ამიტომ ნიმუშებს 3-5 სმ სიღრმიდან იღებენ.

ლაბორატორიაში ნიადაგის ნიმუშს ყრიან ბიუქსებში, ახურავენ მათ თავზე და წონიან. ნიმუშების გამომშრობა ტარდება ზემოთ აღნიშნული მეთოდით. შემდგომ ადგენენ ნიადაგის გენეტიკური ჰორიზონტების საშუალო ტენიანობას.

ნიადაგში ჰიდრომასების რაოდენობის განსაზღვრა ხდება ფორმულით: $HH_{სი} = სი \times წი / 100$,

სადაც $სი$ არის პედომასების რაოდენობა გამოსაანგარიშებელ ფენაში, $წი$ – ნიადაგის ტენიანობა ამავე ფენაში.

ჯამური ჰიდრომასების (ნიადაგში) განსაზღვრისათვის თითოეული ფენის ჰიდრომასების რაოდენობები ჯამდება.

1.6.6. გეომასების მარაგის განსაზღვრა

გეომასების რაოდენობა შეიძლება განისაზღვროს არა მარტო ტ/ჰექტრობით, არამედ აბსოლუტურ მაჩვენებლებში – ტონობით. მას **გეომასების მარაგს** უწოდებენ. იგი გულისხმობს გეომასების არა საშუალო, არამედ იმ რაოდენობას, რომელიც არსებობს რეალურად მოცემული მომენტისათვის ლანდშაფტის მიერ დაკავებული ტერიტორიის ფარგლებში. გეომასების მარაგი შეიძლება განისაზღვროს ცალ-ცალკე სხვადასხვა გეომასისათვის (ფიტომასის, მორტმასის და ა.შ.), ასევე ჯამურად.

ლანდშაფტის გეომასების მარაგის განსაზღვრისათვის გეომასების საშუალო რაოდენობა (ტ/ჰა) უნდა გამრავლდეს ამ ლანდშაფტის მიერ დაკავებული ტერიტორიის ფართობზე. იგი გამოითვლება ფორმულით:

$$V = PP \times \text{შ} / 10,$$

სადაც V არის ფიტომასების მარაგი მლნ ტონობით, PP – ფიტომასების რაოდენობა ტონა/ჰექტრობით და შ – ლანდშაფტის ფართობი (კმ²).

1.7. ვერტიკალური სტრუქტურის კვლევის მეთოდика

1.7.1. ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების ვერტიკალური სტრუქტურის ჩანახატი

როგორც ცნობილია, ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურა არის გეოჰორიზონტების ურთიერთგანლაგება და ურთიერთკავშირი. გეოჰორიზონტების გამოყოფა-შესწავლა ბტკ-ების ვერტიკალური პროფილის ჩანახატის შექმნით იწყება (ნახ. 1.4). ჩანახატი ფერადი უნდა იყოს (შესრულდეს ფერადი ფანქრებით, ან ფლომასტერებით). ყველა ცალ-კეულ გეომასას უნდა ჰქონდეს კონკრეტული აღნიშვნა და ფერი. მაგალითად, საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოები დაიტანება ყავისფერი ფერით, მეზოფიტური წიწ-ვები – მუქი მწვანით, ფოთლები და ბალახოვანი ღეროები – ღია მწვანით და ა.შ.

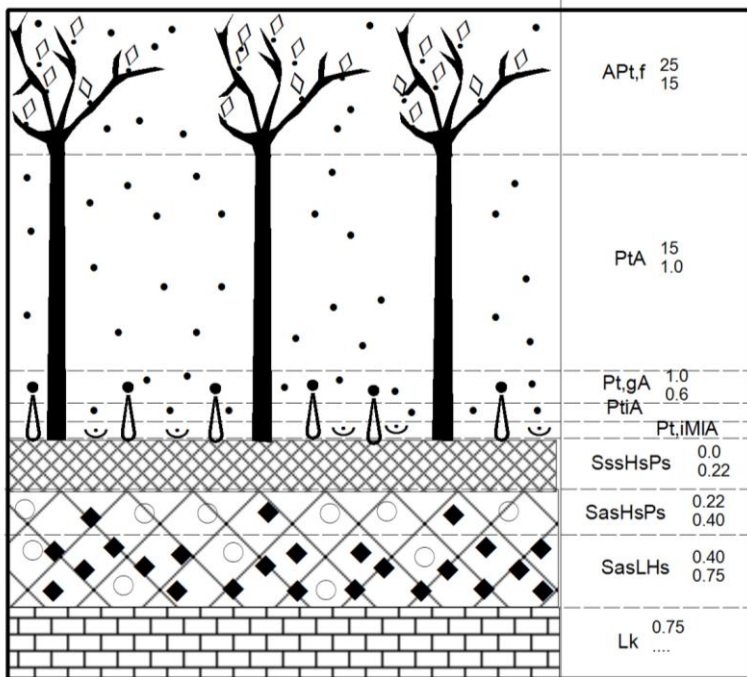
ზოგიერთი ბტკ-ის ჩანახატისათვის (მაგალითად, ტყეებისათვის) გამოიყენება ორი მასშტაბი: ერთი მთელი პროფილისათვის და მეორე – ნიადაგის ზედაპირთან ახლოს მდებარე გეოჰორიზონტისათვის. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ნიადაგის გეოჰორიზონტებს მცირე სისქე აქვთ. დასაშვებია ლოგარითმული მასშტაბის გა-მოყენებაც.

ჩანახატის შემდეგ ვერტიკალური სტრუქტურის ანალიზს იწყებენ. ახალი გეომა-სის გამოჩენა ან რომელიმე გეომასის არარსებობა ახალი გეოჰორიზონტის არსე-ბობაზე მიუთითებს. უნდა დადგინდეს ის გეომასა, რომელიც ჭარბობს და მის საფუძველზე მოხდეს გეოჰორიზონტების ინდექსაცია.

გეოჰორიზონტების გამოყოფა ხორციელდება სტაციონარული გამოკვლევისა და ლაბორატორიული ანალიზების (ფიტომასის და მორტმასის განსაზღვრის) შემდეგ, მაგრამ საკმარისი გამოცდილების მქონე სპეციალისტს – ვიზუალურადაც შეუძლია სავსე პირობებში.

1.7.2. ბტკ-ის გეოჰორიზონტების გამოყოფა

მნიშვნელოვანია სტრუქტურულ-ტექსტურული თავისებურებების დადგენაც. ეს თავისებურებები მჭიდრო კავშირშია გეომასების ფორმასთან, ზომასა და ორი-ენტაციასთან. მაგალითად, ბტკ-ების ვერტიკალურ პროფილში ვარჯის შეცვლა ხის ტანით გეოჰორიზონტის შეცვლაზე მიუთითებს.



პირობითი აღნიშვნები

- | | |
|---|--|
| ერთწლოვანი ფოთლები
სატრანსპორტო-სკელეტოვანი ორგანოები
ბალახოვნების ღეროები და ფოთლები
მკედარი დაფარი | ნიადაგები საშუალო თიხნარი შედგენილობით
ნიადაგები მძიმე თიხნარი შედგენილობით
კარბონატული ლითომასები
ნიადაგის ჰიდრომასები
ნიადაგის ქვები
აერომასები |
|---|--|

ნახ. 1.4. ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურის ჩანახატი (ნიმუში)

გეოჰორიზონტები ერთმანეთისაგან განსხვავდება შემდეგი ნიშან-თვისებებით:

- გეომასების კრებადობით;
- ცალკეული გეომასების თანაფარდობით (მაგალითად, აერომასების სი-ჭარბით ფიტომასებზე ან პირიქით);
- ტექსტურულ-სტრუქტურული თავისებურებებით.

ბუნებრივია, რომ გამოცდილება ხშირად შესაძლებლობას იძლევა გეოჰორი-ზონტები გამოიყოს ჩანახატების გარეშეც, მაგრამ ამ დროს თვალსაჩინოება იკარგება.

ვერტიკალური პროფილის დიფერენციაციისას უნდა გამოიყოს ერთი და იგივე საკ-ლასიფიკაციო რანგის გეოჰორიზონტები.

გეოჰორიზონტების კლასიფიკაცია იმავე პრინციპებზეა დაფუძნებული, რაზეც გეომასების კლასიფიკაცია.

გეოჰორიზონტების კლასი გეომასების კლასების კრებადობაა და განისაზღვრება მათი თანაფარდობით, გეოჰორიზონტების ტიპი – გეომასების ტი-პების კრებადობაა და ასევე მათი თანაფარდობით განისაზღვრება.

1.7.3. გეოჰორიზონტების ინდექსაცია

თითოეულ გეოჰორიზონტს თავისი ინდექსი აქვს, რომლის შედგენისას გარკვეულ 'გრამატიკულ' წესს იცავენ: პირველ ადგილზე იწერება ყველაზე 'მძიმე' გეო-მასა, მეორე ადგილზე – 'სიმძიმით' მომდევნო და ა.შ. გეომასების კლასებს შორის მძიმე არ იწერება. მაგალითად, გეოჰორიზონტი AP გეოჰორიზონტია აერო-მასებითა და ფიტომასებით.

გეოჰორიზონტების ტიპები და გვარები ერთმანეთისაგან მძიმით გამოიყოფა და აქაც გეომასები 'სიმძიმის' მიხედვით ლაგდება. მაგალითად, გეოჰორი-ზონტი Am Pt,f – გეოჰორიზონტის ტიპია (მაკროთერმული გეოჰორიზონტი, აერო-მასებითა და ერთწლოვანი ხე-ბუჩქნარების ფოთლებითა და საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოებით, ხოლო AmPt,fm – გეოჰორიზონტის გვარი (მაკროთერ-მული გეოჰორიზონტი,

აერომასებითა და ერთწლოვანი ხე-ბუჩქნარების მეზოფი-ლური ფოთლებითა და საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოებით.

თითოეული გეომასისათვის მითითებულია მისი პროექციული დაფარულობა პრო-ცენტობით (ფიტომასებისა და აერომასებისათვის), ან მოცულობითი წილი გეოჰორი-ზონტების საერთო მოცულობიდან პროცენტობით (ლიტომასებისა და პედომასები-სათვის). აერომასებისა და ჰიდრომასებისათვის კი არც პროექციული დაფარულობა და არც მოცულობითი წილი არ მითითება, ვინაიდან ორივე ეს გეომასა ამორფუ-ლია. მაგალითად, გეოჰორიზონტი APტ,ფმ60 აღნიშნავს, რომ მეზოფიტური ფოთლების პროექციული დაფარულობაა 60 %.

გეოჰორიზონტის ინდექსის ბოლოს მითითება მისი გავრცელების ქვედა და ზედა საზღვრები: APPტფმ30|2515 აღნიშნავს, რომ გეოჰორიზონტი ვრცელდება 15-დან 25 მ სიმაღლით ინტერვალში.

იგივე პრინციპით გამოიყოფა ბტკ-ების ვერტიკალური პროფილის მიწისქვედა ნაწილის გეოჰორიზონტებიც. კერძოდ, შა90Lკ10Hს // Pl20|0.080.25 არის პედოლითოგეოჰორიზონტი თიხნარი პედომასებით, რომლებსაც ამ გეოჰორიზონტის მოცულობის 90 % უკავია, Lკ კარბონატული ლიტომასებით (მოცულობითი წონა 10 %, HსH ჰიდრომასების საშუალო ტენიანობით, Pl20 ფესვების ფიტომასებით (პროექციული დაფარულობა 20 %). გეოჰორიზონტების ზედა საზღვარი 0.08 მ, ხოლო ქვედა საზღვარი – 0.25 მ სიღრმეზე გადის.

გეოჰორიზონტის ინდექსაციისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგი არ იყოს ძალზე გადატვირთული და ძნელად აღსაქმელი. ინდექსში მხოლოდ ის გეომასა უნდა ჩაიწეროს, რომლის წონა გეოჰორიზონტის წონის 1 %-ზე მეტია, ან მისი პროექ-ციული დაფარულობა/მოცულობითი წილი 5 %-ზე მეტია. ის გეომასა, რომელიც არ მი-ეთითება გეოჰორიზონტის ინდექსში, აუცილებლად უნდა აღირიცხოს გეოჰორიზონტე-ბის აღწერისას.

თუ გეომასის რომელიმე თვისება მეორდება სხვა გეოპორიზონტში, მაშინ იგი მხოლოდ ერთხელ მიეთითება. მაგალითად, ბტკ-ების მიწისზედა ვერტიკალურ პროფილში აერომასები მაკროთერმულია, საკმარისია იგი მიეთითოს მხოლოდ ზედა გეოპორიზონტში.

ზოგჯერ გეოპორინტის სახეებსაც გამოყოფენ, მაგრამ ხშირად ინდექსი დიდი გამოდის და წასაკითხად რთულია. ამიტომ მათ იშვიათად მიმართავენ.

გეოპორიზონტის ინდექსაციისას ითვალისწინებენ შემდეგ წესებს:

- ტყის ბტკ-ების უმეტესობაში ვარჯის გეოპორიზონტებში ჭარბობს აერომასები, ხოლო ხეების ტანის გეოპორიზონტში – ფიტომასები. ამიტომ ასეთ ბტკ-ებში ვერტიკალური პროფილის ზედა ნაწილში ჭარბობს აეროფიტოპორიზონტ(ებ)ი (A), ხოლო ქვედა ნაწილში – ფიტოაეროპორიზონტები (P);
- ბტკ-ებში ბალახოვანი საფარით გეოპორიზონტების ერთი კლასის შეცვლა მეორეთი მაშინ ხდება, როცა ფიტომასების პროექციული დაფარულობა აღწევს 70-90%-ს;
- ლითომასები 2-3-ჯერ მეტი სიმკვრივით ხასიათდება, ვიდრე პედომასები, ამიტომ თუ ლითომასების მოცულობა გეოპორიზონტების საერთო მოცულობის 30 %-ზე მეტი, იგი I ადგილზე იწერება გეოპორიზონტის ინდექსში. თუ ნიადაგში ჰიდრომასების საშუალო რაოდენობაა (Hs//), ხოლო ლითომასების მოცულობა 10-30 %, მაშინ ლითომასები II ადგილზე იწერება პედომასების შემდეგ და ჰიდრომასების წინ. მაგალითად, შსLLკ20HHს//. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ლითომასები ბოლო ადგილზე იწერება.
- ბტკ-ების ვერტიკალური პროფილის მიწისზედა ნაწილში ლითომასების სიმცირის (ვთქვათ, 1-3 %) მიუხედავად, ისინი ყოველთვის სჭარბობენ აერომასებ-ზე;

- საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოებს მეტი მასა აქვთ (მიუხედავად პროექცი-ული დაფარულობის სიმცირისა), ვიდრე ფოთლებს. ამიტომ უმეტეს შემთხვევაში, პირველ ადგილზე იწერება საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოების ინდექსი (Pტ), მეორე ადგილზე – ფოთლების ინდექსი (Pფ).

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სხვადასხვა ლანდშაფტის გეოჰორიზონტების ინდექსაციის `გრამატიკული` წესები გარკვეულწილად განსხვავდება ერთმანეთისაგან.

1.7.4. გეოჰორიზონტების აღწერა

გეოჰორიზონტების ინდექსაციის შედგენის შემდეგ იწყებენ მის აღწერას. პირველ რიგში, მიუთითებენ ხარისხობრივ მახასიათებლებს – რომელი ქანის, მცენარეთა რომელი სახეობის, ან გეომასების რომელი ფრაქციული ნაწილისაგან შედგება. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს მიეთითოს, მოცემული გეოჰორიზონტი ნია-დაგის რომელ გენეტიკურ ჰორიზონტს, ან მცენარეთა იარუსს შეესაბამება.

გეოჰორიზონტების მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია: მათი ტექსტურა, სტრუქტურა, ფუნქციონირების ტიპი, აგრეთვე, ცალკეული გეომასების ნიშან-თვისებები.

გეოჰორიზონტების ტექსტურა დამოკიდებულია არა მარტო გეომასების განაწილებასა და სივრცობრივ ორგანიზაციაზე, არამედ ფუნქციონირების მრავალ პროცესზე. მაგალითად, მზის რადიაციის შეღწევადობა, ატმოსფერული ნალექების შეღწევადობა მცენარეულ საფარში და სხვ.

ნიადაგის ტექსტურა ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კვლევებისას შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც ცალკეული გეოჰორიზონტების ტექსტურა. ამასთან ტექსტურა განიხილება ერთი და იგივე პრინციპის საფუძველზე (ერთიან საკლასიფიკაციო სისტემაში). ნიადაგის გეოჰორიზონტების ტექსტურის განხილვისას მიეთითება არა მარტო პედო-მასების ტექსტურა,

არამედ ფესვების ტექსტურაც, ზოგ შემთხვევაში კი – ლითონების ტექსტურაც.

გეოჰორიზონტების ტექსტურა უმთავრესად დამოკიდებულია შემდეგ თვისებებზე:

- გეომასების ელემენტების ფორმაზე;
- ელემენტების ზომებზე;
- ელემენტების ორიენტაციაზე;
- ელემენტების შეკავშირებაზე.

სწორედ ამ მახასიათებლების საფუძველზე დგება ელემენტარული ტექსტურების კლასიფიკაციები.

თუ გეოჰორიზონტი რამდენიმე კლასის გეომასას აერთიანებს, მაშინ თითო-ეულ მათგანს თავისი ტექსტურა ექნება. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი:

- ტექსტურას არ ითვალისწინებენ ამორფული გეომასებისათვის (აერომასები და ჰიდრომასები);
- მცირეა იმ ზომისების რაოდენობა, რომელთა დანახვა შეიძლება შეუიარაღებელი თვალით, ამიტომ ისინი იშვიათად ქმნიან ტექსტურას;
- მორტმასები ზოგჯერ ინარჩუნებენ ფიტომასების ტექსტურას.

გეოჰორიზონტების სტრუქტურა არის გეომასების კლასების ტექსტურების სივრცობრივი (ჰორიზონტული და ვერტიკალური) თანაფარდობა. სტრუქტურის მთავარი მახასიათებლებია: მათი ჰეტეროგენულ-ჰომოგენურობა, რეგულარობა და გეომა-სების კლასების კრებადობა.

1.8. ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპების კვლევა

1.8.1. ზოგადი საკითხები

ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურის უდიდესი საკლასიფიკაციო ერთეულია კლასი. იგი გამოიყოფა გეომასის იმ კლასის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს ბტკ-ების მთელ სტრუქტურას მოცემულ მდგომარეობაში.

გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი ტიპები:

ფიტოგენური – დაკავშირებულია მცენარეული საფარის დომინირებულ როლთან ვერტიკალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში. აქ გამოჰყოფენ 2 ქვეკლასს:

საკუთრივ ფიტოგენური, აქტიური ფიტომასებით (ე.ი. ფიტომასების უმნიშვნელო რაოდენობის ცვლილებით);

ფიტოსკელეტოვანი, განსაზღვრული უმთავრესად საყრდენ-სატრანსპორტო ორგანოებით, რომლებიც პასიურ მდგომარეობაში იმყოფებიან (ე.ი. ფიტომასების სტაბილური რაოდენობით ან მათი მეშვეობით);

პოსტფიტოგენური (მორტმასისებრი), დაკავშირებულია ძირითადად ხმელზალახთან, მკვდარ საფართან და ხეცეულებთან.

ჰიდროგენური. გამოიყოფა შემდეგი ქვეკლასები:

ნივალური – ერთი ან რამდენიმე თოვლის ჰორიზონტით;

კრიოგენური – ერთი ან რამდენიმე მზრალი ჰორიზონტით;

საკუთრივ ჰიდროგენული – გეოჰორიზონტები. ჰიდრომასების სიჭარბით (მაგალითად, წყალდიდობისას);

ჭაობის;

მცინვარის.

პედოგენური – პედომასების უდიდესი როლით (მაგალითად, ხორბლის ყანის სტრუქტურა მისი ადების შემდეგ).

ლითოგენური – ვერტიკალურ სტრუქტურაში ლითომასების დომინირებული როლით (კლდოვანი, პლაჟის).

ძლიერ ხშირია გარდამავალი ხასიათის ვერტიკალური სტრუქტურებიც. კერძოდ, ფიტოგენურ-პოსტფიტოგენური, ფიტოგენურ-ლითოგენური და ა.შ.

ვერტიკალური სტრუქტურის შემდეგი ერთეულია **ტიპი**, რომელიც გამოიყოფა შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის თავისებურებების (სიმძლავრე, სირთულე, დამაბულობა) მიხედვით.

1.8.2. მიგრაციის რეჟიმის განსაზღვრა

მიგრაციის რეჟიმისა (იხ. ნახ. 1.2) და ზედაპირის დახრილობის მიხედვით გამოჰყოფენ ბტკ-ების 13 ტიპს. მიგრაციის რეჟიმის აღმნიშვნელი ინდექსი იწერება ბტკ-ების ინდექსის თავში და მათ აღნიშნავენ არაბული ასოებით:

- ავტონომიური (0- 40);
- ავტონომიური (4-100);
- ტრანსელუვიური (10-200);
- ტრანსელუვიური (20-300);
- ტრანსელუვიური (30-450);
- ტრანსელუვიური (> 450);
- ბედლენდები;
- კლდეები;
- ელუვიურ-აკუმულაციური (10-200);
- ელუვიურ-აკუმულაციური (4-100)
- ელუვიურ-აკუმულაციური (0-40);
- სუპერაკვალური (0-40);
- სუპერაკვალური (4-100);
- ტრანსაკუმულაციური;
- აკუმულაციურ-ელუვიური.

მაგრამ აქ მითითებული გრადაციები არ უნდა გამოვიყენოთ ერთმნიშვნელოვნად. გასათვალისწინებელია 2 მნიშვნელოვანი გარემოება:

- ფერდობის რა ნაწილში მდებარეობს ლანდშაფტური ერთეული? თუ იგი ფერდობის ზედა ან შუა ნაწილშია, მაშინ ტრანსელუვიური მიგრაციის რეჟიმი უნდა სჭარბობდეს, ხოლო თუ ქვედა ნაწილში – აკუმულაციური რეჟიმი;
- ჰიფსომეტრიულად უფრო ზემოთ მდებარე ლანდშაფტის რელიეფისა და მიგრაციის რეჟიმის ხასიათი.

1.8.3. ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპის დადგენა

ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპები იწერება დიდი ლათინური ასოებით:

K – კოლხური ჰუმიდური ტყე-ბუჩქნარები (კოლხეთის პოლიდომინანტური ტყეები, ჰემიჰილეები, ბზის ტყეები, შქერიანი).

F – ჰუმიდური მეზოფიტური ტყე-ბუჩქნარები (წიფელი, ცაცხვი, რცხილა, ნეკერჩხალი, თელა).

SA – სემიარიდული მეზოფიტური ტყე-ბუჩქნარები (მუხა, ჯაგ-რცხილა).

T – ჰუმიდური მეზოფიტური მუქწიწვიანი ტყე-ბუჩქნარები (ნაძვი, სოჭი).

Q – სემიარიდული მეზოფიტური ნათელწიწვიანი ტყე-ბუჩქნარები (ფიჭვი).

H – ექსტრაჰუმიდური ჰიდროფიტული ტყე-ბუჩქნარები (მურყანი, ტირიფი, შავი და თეთრი ვერხვი).

TF – ჰუმიდური ფოთლოვან-მუქწიწვიანი ტყეები (წიფლნარ-ნამცნარი, წიფლნარ-სოჭნარი, წიფლნარ-ნამცნარ-სოჭნარი).

P – ქსეროფიტული ფოთლოვანი მეჩხერი ტყეები (არიდული მეჩხერი ტყეები, მაკ-ვისოიდები, ღვია).

L – მაღალი მთის ჰუმიდური ბალახოვნები (მაღალმთის მდელოები), ალპური და სუბალპური მდელოები.

SH – სემიჰუმიდური და სემიარიდული მეზო- და ქსეროფიტული ბალახოვნები (მდელო-სტეპები და ნაირბალახოვანი სტეპები, მარცვლოვან-უროიანი სტეპები).

G – ჰუმიდური მაკრო- და მეგათერმული ბალახოვნები (დაბალი და საშუალო მთის მდელოები), ნაირბალახოვნები, ქოლგისებრნი, ჰიგროფიტები, მეზოფიტები.

A – არიდული ქსეროფიტული უდაბნოები და ნახევრად უდაბნოები (ავშანი, აბზინდა, ეფემერები).

– ჭაობები.

C – კლდეები.

– მყინვარები.

III – სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები.

III – სელიტებული (სამოსახლო) ტერიტორიები.

ბტკ-ების სიმძლავრე გულისხმობს მანძილს მის ზედა და ქვედა საზღ-ვრებს შორის (აერო- და ლითოჰორიზონტების გარეშე). დაყოფის საფუძვლად მიჩნეუ-ლია ლოგარითმული მასშტაბი, ფუძით 2, ე.ი. $20=1$, $21=2$, $22=4$, $23=6$, $24=8$, $25=10$ და ა.შ.

სიმძლავრის მიხედვით გამოყოფენ 6 გრადაციას:

- ნანოსტრუქტურა – სიმძლავრე 1 მ-ზე ნაკლები;
- მიკროსტრუქტურა – 1-2 მ;
- მეზოსტრუქტურა – 2-4 მ;
- მეზომაკროსტრუქტურა – 4-8 მ;
- მაკრომეზოსტრუქტურა – 8-10 მ;
- მაკროსტრუქტურა – 10-32 მ;
- მეგასტრუქტურა – 32 მ-ზე მეტი.

სირთულის მიხედვით ბტკ-ები იყოფა 6 გრადაციად:

- პრიმიტიული – 2-3 გეოჰორიზონტი;
- მარტივი – 4-5 გეოჰორიზონტი;
- საშუალო სირთულის – 6-7 გეოჰორიზონტი;
- გართულებული – 8-9 გეოჰორიზონტი;
- რთული – 10-11 გეოჰორიზონტი;
- ძლიერ რთული – 12 გეოჰორიზონტზე მეტი.

ბტკ-ების დამაბულობა არის გეოჰორიზონტების რაოდენობა ვერტიკალური პროფილის 1 მ-ზე. გამოყოფენ ბტკ-ების 3 გრადაციას:

- მცირე დამაბულობის – ვერტიკალური პროფილის 2 მ-ზე მოდის 1 გეოჰორიზონტი;
- საშუალო დამაბულობის – ვერტიკალური პროფილის 1-2 მ-ზე 1 გეოჰორიზონტი;

- ძლიერი დამაბულობის – ვერტიკალური პროფილის 1 მ-ზე 1 გეოჰორიზონტი.

დამატებითი აღნიშვნები, რომლებიც აზუსტებენ ვერტიკალური სტრუქტურის თავისებურებებს:

- n – მკვდარი საფარი.
- i – დაბალბალახოვანი საფარი.
- ii – ნაირბალახოვანი საფარი.
- iii – მაღალბალახოვანი საფარი.
- w – მარადმწვანე ბუჩქნარები.
- v – ფოთოლმცვივანი ბუჩქნარები.
- x – ქსეროფიტები..
- p – გვიმრები.
- g – გალოფიტები.
- m – ტალოფიტები (ხავსები, ხავსურები, სოკოები).
- d – დერივატები და ახალგაზრდა ტყეები.

აღნიშვნები სასოფლო-სამეურნეო საგარეულობისათვის:

- o – ბოსტნეული კულტურების ნათესები.
- v – ვენახები.
- д – ხეხილის ბაღები.
- э – მარცვლოვანი კულტურების ნათესები.
- и – სიმინდის ნათესები.
- ყ – ჩაის პლანტაციები.
- ი – ციტრუსის ბაღები.
- ბ – ტექნიკური კულტურები.

აღნიშვნები გეოლოგიური აგებულებისათვის:

- c – კრისტალური ქანები.
- m – ეფუზიური ქანები.
- m – მეტამორფული ქანები.
- t – ტერიგენული ნაფენები.
- k – კარბონატული ქანები.

s – მარილშემცველი ქანები.

a – ალუვიური ნაფენები.

p – პროლუვიური ნაფენები.

g – გლაციალური ნაფენები.

o – კოლუვიური ნაფენები.

ვერტიკალური სტრუქტურის ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა დამატებითი აღნიშვნა პატარა ლათინური ასოებით იწერება და ერთმანეთისგან მძიმით იმიჯნება.

განვიხილოთ ლანდშაფტური ერთეულის ინდექსების რამდენიმე მაგალითი:

5Fk5w (71), სადაც 5 არის ტრანსელუვიური მიგრაციის რეჟიმი ზედაპირის 30 – 450 დახრილობით, F – ჰუმიდური მეზოფიტური წიფლნარი ტყე, კ – კარბონატული სუბსტრატი, 5 – ვერტიკალური სტრუქტურის სიმძლავრე 16–32 მ, წ – მარადმწვანე კოლხური ბუჩქნარი, 71–ლანდშაფტის გვარის ნომერი კავკასიის ლანდშაფტური რუკის მიხედვით.

2 IIIlog (147) – საშუალო დახრილობის ფერდობი ტრანსელუვიური მიგრაციის რეჟიმით მარცვლოვნებისა და ნათესებით (147).

3III1i,o(19) – დამრეცი ფერდობები ტრანსელუვიური მიგრაციის რეჟიმით, მარცვლოვნებისა და ბოსტნეულის ნათესებით (19).

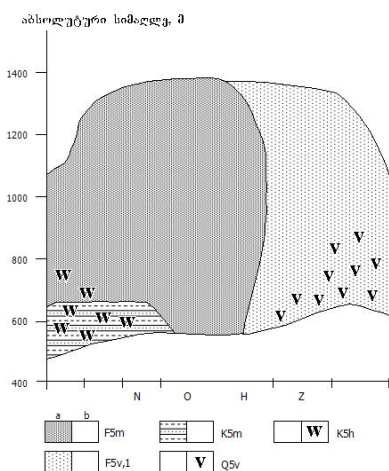
თუ ერთი ლანდშაფტის ფარგლებში ვერტიკალური სტრუქტურის ორი ტიპის მონაცვლეობაა, მაშინ მიეთითება ორივე. მაგალითად, 5F5nT5p (79) და 5K5wIII3p,i.

თუ მონაცვლეობს ვერტიკალური სტრუქტურის ორი სახე, ერთმანეთისაგან მძიმით გამოიყოფა. მაგალითად, 10H5i,ii (2) და 3III2v,3π (20).

თუ გვაქვს რთული, მაგრამ ერთი ვერტიკალური სტრუქტურა, მაშინ მძიმის გარეშე იწერება. მაგალითად, 5K5wv (63) და 10H5ii (1).

1.8.4. უიტეკერის სქემის აგება

უიტეკერის, ანუ სიმაღლით-ექსპოზიციური სქემას ადგენენ საველე ლანდშაფ-ტური კვლევისას. ამ სქემაზე Y ღერძზე დატანილია აბსოლუტური სიმაღლე, ხოლო X ღერძზე – რელიეფის ფორმები, რომლებიც განლაგებულია სიმშრალის ზრდის შესაბამისად: ჭალა, ტერასა, ფერდობები (ჩრდილოეთის, აღმოსავლეთის, დასავლეთისა და სამხრეთის), თხემი, კლდეები და გაშიშვლებები.



ნახ. 1.5. უიტეკერის სქემა
(ნოტიო ზომიერად თბილი
მთის ტყის კოლხური
ლანდშაფტები)

სახით – ფერადი ფონით, შრაფირებით, ან დამატებითი ნიშნებით (ნახ. 1.5).

სიმაღლის ზრდის შესაბამისად კლებულობს ჰაერის ტემპერატურა და მატულობს ატ-მოსფერული ნალექების რაოდენობა და ჰაერის ტენიანობა. ამავე დროს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რელიეფის ფორმები განლაგებულია აბსცისათა ღერძზე სიმშრალის მატების მიხედვით. ე.ი. უიტეკერის სქემა გვიჩვენებს ბტკ-ების განაწილებასაც ჰიდროთერმული პირობების მიხედვით.

სქემაზე ბტკ-ები დაიტანება ფონის, ან წყვეტილი არეალების

თავი II. საველე ლანდშაფტური კარტოგრაფირების მეთოდика

2.1. ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსები, როგორც ლანდშაფტური კარტოგრაფირების ობიექტი

კარტოგრაფირების პროცესი წარმოადგენს ობიექტური რეალობის საგნებისა და მოვლენების (ან კომპონენტების) კომპლექსთა ასახვას სივრცულ-დროითი კოორდინატების გათვალისწინებით. კარტოგრაფირების სტრუქტურაში გამოიყოფა ოთხი ძირითადი მიმართულება:

1. ანალიზური კარტოგრაფირება – როდესაც ხდება ერთიანი სისტემის ცალკეული ელემენტის ან ქვეელემენტის სივრცულ-დროითი 'ყოფაცქევის' ასახვა რუკაზე. მაგ. ივლისის საშუალო ტემპერატურების რუკა, ნალექების განაწილების რუკა, მცენარეული საფარის რუკა, ნიადაგის რუკა და სხვა.

2. სინთეზური კარტოგრაფირება – როდესაც ხდება რამდენიმე ელემენტის ან კომპონენტის ურთიერთ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების სივრცულ-დროითი ასახვა რუკაზე. მაგ. ციკლონებისა და ანტიციკლონების მოძრაობის რუკები. ქარების გავრცელების რუკები, გეოლოგიური რუკები, ტექტონიკური რუკები, გეომორფოლოგიური რუკები და ა.შ.

3. კომპლექსური კარტოგრაფირება – როდესაც ხდება ბუნებრივი ან სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსების ურთიერთკავშირის სივრცულ-დროითი ასახვა რუკაზე. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი ან სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსი კომპონენტთა ან ელემენტთა სრული ურთიერთკავშირით არის წარმოდგენილი და ასახული სივრცულ-დროით მოდელში.

4. სისტემური კარტოგრაფირება – ამ შემთხვევაში ხდება გეოსისტემების სივრცულ-დროითი ასახვა რუკაზე. გეოსისტემა კი,

თავის მხრივ, ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსების მიზეზ-შედეგობრივ ურთიერთშერწყმას წარმოადგენს გარკვეულ ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ ტერმინი – გეოსისტემური კარტოგრაფირება, რომელიც კარტოგრაფირების პროცესის საერთო იერარქიაში ყველაზე მაღალ საფეხურს წარმოადგენს (ნახ. 1.2).

ლანდშაფტური კარტოგრაფირება განეკუთვნება გეოსისტემური კარტოგრაფირების კატეგორიას. მის ობიექტს კი წარმოადგენს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი, რომელიც შედგება როგორც ბუნებრივი, ისე სოციალურ-ეკონომიკური ელემენტების კანონზომიერი სივრცულ-დროითი ურთიერთკავშირით (Беручашвили, 1983; ბერუჩაშვილი, ელიზბარაშვილი, ნიკოლაიშვილი, 1992).

სირთულის მიხედვით მთელი კარტოგრაფირების პროცესი იყოფა შემდეგ იერარქიებად:

I იერარქია–ანალიზური კარტოგრაფირება (შედეგი– ანალიზური რუკები);

II იერარქია–სინთეზური კარტოგრაფირება (შედეგი– სინთეზური რუკები);

III იერარქია–კომპლექსური კარტოგრაფირება (შედეგი– კომპლექსური რუკები);

IV იერარქია–სისტემური კარტოგრაფირება (შედეგი– მეცნიერებათაშორისი რუკები);

V იერარქია–ლანდშაფტური (გეოსისტემური) კარტოგრაფირება (შედეგი–ლანდშაფტური ციკლის რუკები);

VI იერარქია–გეოინფორმაციული კარტოგრაფირება (შედეგი– გეოინფორმაციული სისტემები და ციფრული რუკები).

კარტოგრაფიაში ერთმანეთისაგან განირჩევა კარტოგრაფიის ობიექტი – ერთის მხრივ და კარტოგრაფირების ობიექტი – მეორეს მხრივ. კარტოგრაფიის ობიექტად მიჩნეულია რეალურად არსებული სივრცე-დრო, ხოლო მასში კოდირებული შინაარსი კი სპეციალურ

მეცნიერებათა კვლევის ობიექტს შეადგენს. თუ ამ კუთხით მივუდგებით კრატოგრაფირების ობიექტი მთელი ობიექტური რეალობაა, რადგან ამოუწურავია კრატოგრაფირებადი შინაარსი, რომელიც კონკრეტულ სივრცე-დროსთან ერთად ითვლება კრატოგრაფირების ობიექტად.

ლანდშაფტური კრატოგრაფირების ობიექტს წარმოადგენს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი (ბტკ). თანამედროვე ლანდშაფტმცოდნეობაში არსებობს ბტკ-ის რამდენიმე განმარტება, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა მისი თანამედროვე დეფინიცია. მე-20 ს-ის 40-50-იან წლებში ბტკ განიმარტებოდა, როგორც ობიექტურად არსებული ტერიტორიული ერთეული, რომელიც ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული კომპონენტების ერთობლიობით არის წარმოდგენილი (Исаченко, 1958, 1965; Герасимов, 1976). ბტკ-ის დეფინიციის შემდგომ ეტაპს წარმოადგენს გასული საუკუნის 60-70-იანი წლები, როდესაც იგი განიმარტებოდა როგორც განსაზღვრული ტერიტორიული ერთეული წარმოდგენილი მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებული ბუნებრივი კომპონენტების კანონზომიერი კრებადობით. ეს მიდგომა ფიზიკურ გეოგრაფიაში ცნობილია, როგორც ე. წ. “გეოსისტემური მიდგომა” (Сочава, 1978, Солнцев, 1962, 1963, Исаченко, 1975).

ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების კვლევის და კრატოგრაფირების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ლანდშაფტმცოდნეობაში ახალი მიმართულების – ბტკ-ების სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის ფორმირება და დანერგვა. თსუ-ის მარტყოფის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ სტაციონარზე გასული საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებულმა ფუნდამენტურმა ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურმა და ლანდშაფტურ-გეოქიმიურმა გამოკვლევებმა ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების თეორიაში შემოიტანა მათი ცალკეული სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ელემენტების შესწავლის აუცილებლობანი. ე. ი. ბტკ-ის ცალკეული ელემენტარული სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილები

შესწავლილ იქნა მათი ფუნქციონირების კუთხით, დროის მოკლე მონაკვეთებისათვის (შიდა დღელამური, დღელამური, დეკადური, სეზონური, და წლიური ინტერვალები). შესწავლილ იქნა სტაციონარისა და მისი შემოგარენის ტერიტორიისათვის ბტკ-ების მასის ნაკადებისა და ენერგიის ურთიერთგაცვლის პროცესები, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურ გამოკვლევებს ლანდშაფტმცოდნეობაში (Беручашвили, 1972, 1974, 1979).

ამ შრომების საფუძველზე ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი განმარტებულია როგორც მისი სტრუქტურულ-ფუნქციონალურ ელემენტებს შორის ენერგიის მასისა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის კომპლექსი, რომელსაც თავისი ჰორიზონტალური, ვერტიკალური საზღვრები და დროში ცვალებადობის საკუთარი ტენდენციები გააჩნია (Беручашвили, 1990, 1995; Беручашвили, Жучкова, 1997; ბერუჩაშვილი, 1992).

ლანდშაფტური კარტოგრაფირების ობიექტი – ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი რამდენიმე მორფოლოგიური ერთეულით არის წარმოდგენილი. მორფოლოგიურად ლანდშაფტი, როგორც ტერიტორიული კომპლექსი, იყოფა შედარებით მცირე ტერიტორიულ კომპლექსებად, რომელთა შორის აღსანიშნავია შემდეგი: 1. ლანდშაფტური ნაკვეთი. იგი წარმოდგენილია ისეთი ერთგვაროვანი კომპონენტებით, როგორებიცაა: ლითოლოგიური საფუძველი, ნიადაგსაფარი, მცენარეული საფარი, კლიმატური პირობები, რელიეფის ტიპი; 2. სანახი. ეს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი სივრცობრივად შედის ლანდშაფტური ნაკვეთის შემადგენლობაში. იგი წარმოდგენილია ერთგვაროვანი ლითოლოგიური საფუძველით, ნიადაგის ტიპით, მცენარეული ასოციაციით, რელიეფის ტიპით და ერთგვაროვანი კლიმატური პარამეტრებით; 3. უროჩიშჩე. იგი სივრცობრივად შედის სანახის შემადგენლობაში და წარმოდგენილია უფრო მცირე ტერიტორიაზე, რომელიც შეიცავს ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტების ერთგვაროვნებას და მეზობელი უროჩიშჩესაგან განსხვავდება

ზედაპირის დახრილობითა და მიკრორელიეფით; 4. ფაციესი – ეს არის ლანდშაფტური კარტოგრაფირების ყველაზე მცირე ტერიტორიული ერთეული, რომელიც დაბალი რანგის ფართობს მოიცავს. მის დასახელებაში ფიგურირებს: ზედაპირის ექსპოზიცია ჰორიზონტის მხარეების მიმართ, მიგრაციის რეჟიმი, მიკრორელიეფი, ზედაპირის მორფოლოგიური დახასიათება და მცენარეულ ასოციაციის დასახელება ყველა სახეობის მონაწილეობით.

საკუთრივ ლანდშაფტი იგივე ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსია, რომლის რამდენიმე დეფინიციაზეც შეიძლება გავამახვილოთ ყურადღება. რუსული ლანდშაფტმცოდნეობის სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის ნ. სოლნცევის მიხედვით – ლანდშაფტი, ეს არის გენეტიკურად ერთგვაროვანი ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი, რომელსაც გააჩნია ერთნაირი გეოლოგიური ფუნდამენტი, რელიეფის ტიპი და კლიმატი. იგი შედგება მხოლოდ ამ ლანდშაფტისათვის დამახასიათებელი დინამიკური, ურთიერთშეუღლებული და კანონზომიერად განმეორებადი უროჩიშჩეების წყებისაგან (Солнцев, 1974, 1981). მეორე განმარტება ეკუთვნის ვ. ნიკოლაევს, რომლის მიხედვითაც ლანდშაფტი, ეს არის რეგიონული ზომის ბუნებრივი გეოსისტემა, რომელიც შედგება გენეტიკურად დაკავშირებული და ფუნქციონალურად ლოკალური გეოსისტემებისაგან. წარმოდგენილია რელიეფის ერთგვაროვანი ტიპით, მორფოსტრუქტურით და გამოირჩევა სპეციფიკური ადგილობრივი კლიმატით (Николаев, 1979). საინტერესოა ასევე, რუსული ლანდშაფტმცოდნეობის კიდევ ერთი ცნობილი წარმომადგენლის – ა. ისაჩენკოს განმარტება. იგი აღნიშნავს, რომ ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი შეიძლება განისაზღვროს როგორც გეოგრაფიული კომპონენტების სივრცულ-დროითი სისტემა, ერთმანეთთან დაკავშირებული ურთიერთგანლაგებით და განვითარებით, როგორც ერთიანი მთელისა.

ბტკ-ის უფრო მცირე ტერიტორიულ ერთეულს – უროჩიშჩეს რუსული ლანდშაფტმცოდნეობის სკოლის წარმომადგენლები შემდეგნაირად განმარტავენ – უროჩიშჩე ეს არის ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი, რომელიც შედგება ერთმანეთთან გენეტიკურად დაკავშირებული ფაციესებისაგან და ჩვეულებრივად ტერიტორიული განზომილებით უჭირავს მთლიანად მეზორელიეფის ფორმა (Берушашвили, Жучкова, 1997).

ნ. სოლნცევის მიხედვით ფაციესი ეს არის ისეთი ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი, რომლის მთელს განფენილობაზე შენარჩუნებულია ზედაპირული ქანების ერთგვაროვანი ლითოლოგია, რელიეფის ერთგვაროვანი ხასიათი, ერთნაირი დატენიანება, ერთგვაროვანი მიკროკლიმატი, ნიადაგის ტიპი და ბიოცენოზი (Солнцев, 1981). ჩვეულებრივად ფაციესს უჭირავს რელიეფის მიკროფორმის ელემენტი, ან მეზორელიეფის ფორმის გარკვეული ნაწილი.

უროჩიშჩესა და ლანდშაფტს შორის შეიძლება გამოყოფილ იქნას – ადგილი როგორც ლანდშაფტის შედარებით უფრო რთული აგებულების მორფოლოგიური ნაწილი. ერთსა და იმავე ლანდშაფტში ერთი ადგილი მეორისაგან რამდენადმე განსხვავდება გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური აგებულებით და ამის შედეგად – უროჩიშჩეების წყებით. ზოგჯერ ფონური უროჩიშჩეები უცვლელნი რჩებიან, ხოლო იცვლებიან ე.წ. სუბდომინანტური უროჩიშჩეები.

ლანდშაფტის, როგორც ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის განმარტებათა შორის თანამედროვე ლანდშაფტმცოდნეობასა და ლანდშაფტურ კარტოგრაფირებაში ყველაზე კონსტრუქციულია ლანდშაფტის განმარტება ნ. სოლნცევის მიხედვით.

იქედან გამომდინარე, რომ ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი ანუ ლანდშაფტი წარმოადგენს კარტოგრაფირების რთული პროცესის იერარქიაში ერთ-ერთი მაინტეგრირებელი მიმართულების – ლანდშაფტური კარტოგრაფირების პირდაპირ ობიექტს, ამიტომ საინტერესო იქნება წარმოვადგინოთ ლანდშაფტთა კლასიფიკაციის

პრინციპები და ცნობილი სამეცნიერო სკოლების მიერ შემოთავაზებული საკლასიფიკაციო სქემები, რომელთაც ეფუძნება სწორედ ლანდშაფტური კარტოგრაფირება.

კვლევისა და კარტოგრაფირების მაშსტაბიდან გამომდინარე ყურადღების ცენტრში ექცევა არა მარტო მთლიანად ლანდშაფტი, როგორც ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი, არამედ მისი ზემოთჩამოთვლილი მორფოლოგიური ერთეულებიც. ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების კიდევ უფრო მაღალ საფეხურებს წარმოადგენენ: ფიზიკურ-გეოგრაფიული რაიონები, პროვინციები, ზონალური ოლქები (ვაკეებზე) და მთიანი ოლქები (მთათა სისტემებში), ფიზიკურ-გეოგრაფიული ქვეყნები. ამ უკანასკნელის ზემოთ იერარქიული თვალსაზრისით შეიძლება გამოყოფილ იქნას: გეოგრაფიული სარტყელები, სუბკონტინენტები, კონტინენტები და ბოლოს, მთლიანად გეოგრაფიული გარსი აკვალურ კომპლექსებთან ერთად.

ზემოთჩამოთვლილ მორფოლოგიურ ერთეულებს შორის ლანდშაფტი საკვანძო გეოსისტემაა, რომელშიაც თავს იყრის როგორც ზონალური, ისე ადგილობრივი აზონალური ხარისხობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები. ფაციესებისა და უროჩიშჩეების მიხედვით, ყოველვის არ ხერხდება მათი ტერიტორიული მიკუთვნება ამა თუ იმ ზონისათვის, მაგრამ მათი ერთობლიობა, რომელიც უკვე ქმნის ლანდშაფტს, კარტოგრაფირების პროცესში საშუალებას გვაძლევს ვიმსჯელოთ მათი ტერიტორიული ლოკალიზაციის საკმაო სიზუსტეზე (კარტოგრაფირების მასშტაბიდან გამომდინარე). იგივე შეიძლება ითქვას ლანდშაფტთა მორფოსტრუქტურულ (ტექტონიკურ-გეომორფოლოგიურ) თავისებურებებზედაც.

უნდა აღინიშნოს, რომ ბტკ-ების უფრო მსხვილი ერთეულების სპეციფიკა განისაზღვრება ლანდშაფტთა თავისებურებებითა და მათი შემადგენელი ნაწილების ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური და ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური თავისებურებების მიხედვით, რაც

ლანდშაფტურ სტრუქტურასთან არის დაკავშირებული. ბტკ-ის სტრუქტურის ცნებაში შედის არა მარტო მისი ელემენტების შემადგენლობა, არამედ ნივთიერებრივი, ენერგეტიკული და ინფორმაციული კავშირები. სწორედ ეს უკანასკნელი განსაზღვრავს გეოსისტემის ერთიანობას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბტკ-ის ყველა კომპონენტი და ხშირად ყოველი ელემენტი წარმოდგენილია ე.წ. მახასიათებელი დროით. ლანდშაფტის არსებობის მახასიათებელ დროდ შეიძლება ჩაითვალოს დრო, მისი ჩასახვიდან ახალ ხარისხში გადასვლამდე. ეს პროცესი ხასიათდება ბტკ-ის კომპონენტების, ელემენტებისა და ციკლური ურთიერთკავშირების მახასიათებელი დროით.

ლანდშაფტური კარტოგრაფირების ობიექტად ბტკ-ის არსებობასთან ახლავს მისი დაუსრულებელი სიმრავლის კლასიფიცირება, რაც ამარტივებს ბტკ-ების კარტოგრაფირებას და ამ პროცესში შესაბამისი მასშტაბის შერჩევას.

განიხილავს რა გეოგრაფიული კლასიფიკაციის საკითხებს. დ. არმანდი მიიჩნევს, რომ მოწესრიგებულ იქნას ისეთი ცნებების გამოყენება, როგორებიცაა: სისტემატიზაცია, კლასიფიკაცია, ტაქსონომია, ტიპიზაცია, დაჯგუფება. სისტემატიზაცია შედარებით ზოგადი ცნებაა, რომელიც ნიშნავს ერთიანი მთელის ნაწილთა შორის წესრიგის დამყარებას განსაზღვრული კანონზომიერებების, პრინციპებისა და წესების საფუძველზე. კლასიფიკაცია – ეს არის გარკვეული ურთიერთობებისა და თავისებურებების მიხედვით საგნების დაყოფა ცალ-ცალკე ჯგუფებად. არსებობს ობიექტთა ე. წ. ‘ჰორიზონტალური დაყოფა’, რომელიც ხორციელდება თანაბარი რანგის მიხედვით. ამ თვალსაზრისით შეიძლება მოვახდინოთ ლანდშაფტებისა და უროჩიშჩეების კლასიფიცირება. ტაქსონომიურ დაყოფას დ. არმანდი უწოდებს ე.წ. ‘ვერტიკალურ’ დაყოფას, მათ ურთიერთდაქვემდებარებას ანუ იერარქიას. საკლასიფიკაციო სქემის აგების დროს, ასევე, შესაძლებელია სქემის მრავალსაფეხურიანობა – საკლასიფიკაციო ტაქსონების გამოყოფა მსგავსების სხვადასხვა

ხარისხის მიხედვით. ყველაზე უფრო მიღებული საკლასიფიკაციო ერთეულებია: კლასი, ტიპი, გვარი, სახე. თუ კლასიფიკაცია არ მოიცავს ყველა არსებულ ობიექტს, არამედ მხოლოდ იმ ნაწილს ობიექტებისა, რომელიც არსებობს მოცემულ ჯგუფში ან რაიონში, მაშინ ასეთ კლასიფიკაციას შეიძლება ეწოდოს ტიპიზაცია – ეს ტერმინი ფართოდ გავრცელდა ლანდშაფტმცოდნეობაში და შესაბამისად შემოვიდა ლანდშაფტურ კარტოგრაფიაშიც. ხშირ შემთხვევაში კლასიფიკაციად იწოდება, ასევე, შედარებითი წყევების მიხედვით შემოსაზღვრული ობიექტთა დაჯგუფებანი, რომელიც დაკავშირებულია შედარებით მცირე ფართობებთან. თვით ტერმინი – დაჯგუფება მისი ფართო გაგებით, გულისხმობს ობიექტების გაერთიანებას რაიმე მსგავსი ურთიერთობების, ან ერთმანეთთან დამოკიდებულების მიხედვით (Арманд, 1975).

კლასიფიკაცია, ისე როგორც ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების რუკა, ეს არის სივრცული მოდელი, რომელიც პასუხობს მოდელისათვის დამახასიათებელ ყველა პარამეტრსა და მახასიათებლებს, ე.ი. იგი მსგავსი უნდა იყოს მოდელირებადი ობიექტისა, შეცვალოს იგი. უნდა იყოს შედარებით მარტივი რეალურ ობიექტთან შედარებით (რაც უფრო მარტივია მოდელი, მით უფრო ადვილია მასთან მუშაობა). მოდელს უნდა ჰქონდეს მიზნობრივი მიმართულება, რომელიც შეესაბამება კვლევის მიზანს. უნდა შეასრულოს ტრანსლაციის ფუნქცია და ბოლოს, მოდელს უნდა ჰქონდეს ევრისტიკული ფუნქცია, რათა მისი საშუალებით მოვახდინოთ ობიექტთა სივრცული კანონზომიერებების კვლევა (Модели Географии, 1971).

ლანდშაფტების მსგავსად შეიძლება მოხდეს ასევე: ადგილების, უროჩიშჩეების ქვეუროჩიშჩეების და ფაციესების კლასიფიკაცია. რაც უფრო დაბალია ფიზიკურ-გეოგრაფიული ერთეულის რანგი, მით უფრო მსხვილია კარტოგრაფირების მასშტაბი და უფრო მცირეა ლანდშაფტური აგეგმვის ფაქტორი.

ამრიგად, ლანდშაფტური კარტოგრაფიის, როგორც გეოგრაფიული კარტოგრაფიის, ერთ-ერთი მასინთეზირებელი მიმართულების, ობიექტად ითვლება ყველა რანგის ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი, ხოლო კარტოგრაფირების მასშტაბი კი დამოკიდებულია ბტკ-ების საკლასიფიკაციო სტრუქტურაზე.

2.2. ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების სივრცულ-დროითი ანალიზი და სინთეზი, როგორც ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ობიექტური საფუძველი

გასული საუკუნის 70-იანი და 80-იანი წლების მიჯნაზე ფიზიკურ გეოგრაფიაში ჩამოყალიბდა სრულიად ახალი მიმართულება ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების (ბტკ) სივრცე-დროითი ანალიზი და სინთეზი, რომელმაც იმ ეტაპზე საერთოდ გეოგრაფიაში, როგორც სისტემაში უმნიშვნელოვანესი პარადიგმის როლი შეასრულა და საფუძველი ჩაუყარა ბუნებრივი მოვლენების დინამიკის კვლევას მრავალმასშტაბიან დონეებზე. ამ მიმართულების ძირითადი დებულებები გადმოცემულია ნ. ბერუჩაშვილის შრომებში (1980, 1981, 1986, 1989, 1992, 1995, 2000, 2002). ამ მიმართულებით კვლევები ამჟამად გრძელდება, როგორც გლობალურ, ისე რეგიონულ და ლოკალურ დონეებზე. სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფციის საფუძველზე ჩამოყალიბდა მეცნიერ-მკვლევართა მოქმედი ჯგუფი – ‘ინტერსტექსი’, რომლის შემადგენლობაშიც გაერთიანებულნი არიან ამ კონცეფციის მიმდევარი მეცნიერ-მკვლევარები, რომელთა შრომები მსოფლიოს სხვადასხვა გამოცემებში ქვეყნდება. ამ ჯგუფის მიერ 2002 წელს დაარსებულ იქნა პერიოდული სამეცნიერო გამოცემა – ‘კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი’, რომლის სამი ნომერი უკვე გამოიცა და მოიცავს, როგორც

პოსტსაბჭოური ქვეყნების მეცნიერთა, ისე დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყნის მკვლევართა შრომებს.

სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე შესრულებულ იქნა მნიშვნელოვანი მეცნიერული გამოკვლევები. მათ შორის საკანდიდატი სადისერტაციო ნაშრომები (მაგლაკელიძე, 1983; ელიზბარაშვილი, 1983; ტელიაშვილი, 1984; დჯიბლადე, 1985; ზირაკაშვილი, 1985; ხალათოვ, 1987, 2004; ისაჩენკო, 1988; ჩისტიაკოვ, 1988, 1999; ელიზბარაშვილი ნ., 1988; რომინ, 1989; გორდეზიანი, 1989; სოფადზე, 1990; თოდოროვ, 1991; ბეშიძე, 1991; ელბაკიძე, 1991; ბრატკოვ, 1992; 1999; ჩისტიაკოვ, 1999; მარჩენკო, 1997; მევსენ, 1990; ნიკოლაიშვილი, 1995; ჟორჟოლიანი, 1997, ელიზბარაშვილი ნ., 2003).

ფიზიკურმა გეოგრაფიამ გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან რამდენიმე პარადიგმით გაამდიდრა გეოგრაფიულ მეცნიერებათა სისტემა. 30-იან წლებში ჩამოყალიბდა და მეთოდოლოგიური საფუძვლები შექმნა სივრცითი ანალიზის პარადიგმამ (გრიგორევი, 1939). შემდგომ ეტაპზე ჩნდება სისტემური პარადიგმა ფიზიკურ გეოგრაფიაში (გერასიმოვი, 1966). გასული საუკუნის 60-იან წლებში ფიზიკურ გეოგრაფიაში ძირითადი ადგილი დაიკავიდა გეოსისტემურმა პარადიგმამ (სოჩავა, 1968). სწორედ გეოსისტემური მიდგომის საფუძველზე განხორციელდა გადასვლა ფიზიკური გეოგრაფიის ახალ მიმართულებაზე – ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფციაზე. კვლევები ამ მიმართულებით დაიწყო ჯერ კიდევ 70-იანი წლების დასაწყისში მარტყოფის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ სტაციონარზე, როდესაც გამოკვლევები ტარდებოდა ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების (ბტკ-ების) სტრუქტურისა და ფუნქციონირების შესწავლის მიმართულებით (ბერუჩაშვილი, 1971, 1972). ბტკ-ების სტრუქტურის ქვეშ განიხილებოდა ამ კომპლექსების როგორც ვერტიკალური, ისე ჰორიზონტალური სტრუქტურა. ხოლო

ფუნქციონირების თვალსაზრისით კი ბტკ-ებში ბიოლოგიური პროცესების სივრცითი `ყოფაქცევა`. ამ მიმართულებით გამოკვლევები სივრცითი მასშტაბის თვალსაზრისით სამ დონეზე ხორციელდებოდა: 1) მარტყოფის ფიზიკურ-გეოგრაფიული სტაციონარი და მისი მიდამოები; 2) კავკასია, 3) ყოფილი სსრ კავშირის მთიანი სისტემები.

70-იანი წლების ბოლოს ბტკ-ების სივრცით-დროითი ანალიზისა და სინთეზის მიმართულებით გამოკვლევები გაგრძელდა როგორც სტაციონარულ, ისე ნახევრადსტაციონარულ რეჟიმში. მნიშვნელოვან ეტაპს ამ კვლევებში წარმოადგენდა 1979 წელს კავკასიის რუსულენოვანი ლანდშაფტური რუკის შექმნა და გამოცემა. რომელსაც სპეციალური ამხსნელი პუბლიკაციაც მიეძღვნა (Беручашвили, 1979, 1980). შემდგომი გამოკვლევები ზემოთაღნიშნული კონცეფციის მიმართულებით სწორედ ამ რუკის საფუძველზე ხორციელდებოდა, რაც დღესაც გრძელდება. კომპიუტერული ტექნოლოგიების დანერგვის შემდეგ კავკასიის რეგიონისათვის შექმნილი ყველა გეოინფორმაციული სისტემა სწორედ ამ რუკას ეფუძნება (საქართველოს ბიომრავალფეროვნება, 2000; Перспектива окружающей среды Кавказа, 2002). დასახელებულ გამოცემებში შექმნილია კავკასიის რეგიონისათვის რამდენიმე გეოინფორმაციული სისტემა და ლანდშაფტური პროფილის რუკები, რომელთა საფუძველი სწორედ კავკასიის ლანდშაფტური რუკაა.

1979 წელს თსუ-ში შექმნილი აეროკოსმოსური მეთოდებით გარემოს მდგომარეობათა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის ძირითად პროფილს წარმოადგენდა და ამჟამადაც წარმოადგენს ბტკ-ების სივრცე-დროითი ანალიზის და სინთეზის კონცეფციის მიმართულებით კვლევები. დაგროვილია დიდი მოცულობის ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური, ლანდშაფტურ-გეოქიმიური და ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური ინფორმაცია, რომელიც თანამედროვე ეტაპზე ელექტრონული სახით არის

ფორმირებული და მოიცავს როგორც საქართველოს ყველა რეგიონს, ისე პოსტსაბჭოური სივრცის ყველა მთიან სისტემას.

იმდენად, რამდენადაც თანამედროვე კარტოგრაფიის ერთ-ერთი ახალი და მზარდი მიმართულება – **ლანდშაფტური კარტოგრაფია** ლანდშაფტმცოდნეობის, კარტოგრაფიისა და გეოინფორმატიკის გადაკვეთაზე ფორმირდება, ამიტომ ქვემოთ წარმოვადგენთ ბტკ-ების სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფციის არსსა და ფუძემდებელ ცნებებს.

სივრცე-დროითი ანალიზი და სინთეზი, რომელიც ფიზიკურ გეოგრაფიაში ბტკ-ების მაგალითზე ხორციელდება, წარმოადგენს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების ისეთ შემადგენელ ელემენტებად დანაწევრების პროცესს, რომლებიც შემდგომი სინთეზის შედეგად იძლევა ბუნებრივი გარემოს სივრცე-დროით ერთეულებს. აღნიშნული კონცეფციის ძირითად ცნებებს წარმოადგენს: გეომასა (გეოგრაფიული მასა), ელემენტარული ფუნქციონალური პროცესი, გეოჰორიზონტი (გეოგრაფიული ჰორიზონტი), ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურა, ბტკ-ის მდგომარეობა. ლანდშაფტი და ყველა ფიზიკურ-გეოგრაფიული ერთეული ამ კონცეფციაში განიხილება როგორც მდგომარეობათა განსაზღვრული წყება.

ბტკ-ების სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფცია საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ დედამიწის ლანდშაფტური გარსის შემადგენელი კომპონენტების სივრცე-დროითი ანალიზი. გამოვავლინოთ ისეთი სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილები, რომლებიც ერთიდაიგივე დროითი თანმიმდევრობით შეიძლება იქნან განხილული ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის შემადგენლობაში. მეორეს მხრივ, ბტკ-ში ენერგიის ტრანსფორმირების რთული პროცესები იყოფა რიგ ელემენტარულ ნაწილაკებად და უკავშირდება თვით ბტკ-ის სტრუქტურულ-ფუნქციონალურ ერთეულებს. გარდა სივრცითი ანალიზისა, აღნიშნული კონცეფცია საშუალებას იძლევა

ვიკვლიოთ ბტკ-ის შემადგენლობაში შემავალი სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილების თავისებურებათა დინამიკური კანონზომიერებები. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული სიზუსტით მიმდინარეობს გეომასებისა და ელემენტარული ფუნქციონალური პროცესების მახასიათებელი დრო. ეს აუცილებელია იმისათვის, რათა ვიცოდეთ, როდის და დროის რა ინტერვალებში გამოვიკვლიოთ ბტკ-ების ეს აუცილებელი მახასიათებლები. აღნიშნული კონცეფცია მოიცავს ასევე მოვლენათა კვლევას ბტკ-ის შემადგენლობაში როგორც სივრცობრივად დისკრეტული, ისე კონტინუალური ფორმით. ამ რანგში განიხილება ზემოთნახსენები ბტკ-ების ფუნქციონალური პროცესები. ყოველივე აღნიშნულისათვის აუცილებელია, ეს პროცესები განვიხილოთ როგორც ზოგიერთი მდგომარეობები და პროცესებისა და ნაწილაკების ცვლილებები, წარმოვადგენთ რა მათ, როგორც გარდამავალ მდგომარეობებს ერთიდან მეორეში. აქვე შეიძლება მოვახდინოთ ამ ელემენტარული ნაწილაკებისა და პროცესების სინთეზი და გამოვავლინოთ ბტკ-ების კომპლექსური მდგომარეობები.

ბტკ-ის სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილები (გეომასები) ხასიათდება განსაზღვრული მასით, სპეციფიკური დანიშნულებით, დროში ცვალებადობის სისწრაფით და სივრცეში გადაადგილების უნარით. ისინი წარმოადგენენ იმ ელემენტარულ 'აგურებს', რომლებისგანაც შედგება ბტკ-ის სტრუქტურა (როგორც ჰორიზონტალური, ისე ვერტიკალური). გეომასები, როგორც აღინიშნა, ხასიათდებიან სივრცითი 'ყოფაქცევით'. ისინი არიან აქტიურნი. არის გეომასები, რომლებიც არ გადაინაცვლებენ სივრცეში და არ იცვლებიან დროში, მაგრამ მონაწილეობენ ბტკ-ის ფუნქციონირების პროცესში, თუმცა არიან სტაბილურნი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ისინი არ მონაწილეობენ ბტკ-ის ფუნქციონირების პროცესში მოცემული მდგომარეობის დროს.

ბტკ-ის სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილები თუმცა არიან `ელემენტარულნი~ (ე.ი. მცირენი), მაგრამ, თავის მხრივ, ისინი შედგებიან ასევე განსაზღვრული ელემენტებისაგან, რომლებსაც გააჩნიათ თავიანთი მეტრიკული მახასიათებლები (სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე, ფართობი, მოცულობა), ფორმა, ორიენტაცია, მოცულობითი წონა (სიმკვრივე), წონა (მასა), ფერი, სპექტრალური არეკვლითი შესაძლებლობა, მახასიათებელი დრო. ელემენტების ურთიერთ-დაკავშირებულობის ხასიათის მიხედვით გამოიყოფიან გეომასების შემდეგი ჯგუფები: სრულად განსაზღვრულნი, სუსტად დაკავშირებულნი, საშუალოდ დაკავშირებულნი, ძლიერ დაკავშირებულნი (მჭიდროდ დაკავშირებულნი) ამორფული.

როგორც ზემოთ აღინიშნა ბტკ-ების სივრცე-დროითი ანალიზი და სინთეზი ჩამოყალიბდა ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური გამოკვლევების საფუძველზე. ამიტომ გეომასების ცნება ამ კონცეფციაში სწორედ ამ მიმართულებით კვლევებთან არის დაკავშირებული. როგორც სტაციონარული, ისე ნახევრადსტაციონარული და საველე-ექსპედიციური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კვლევისა და კარტოგრაფირების პროცესმა გვაჩვენა, ნებისმიერ მასშტაბში ბტკ-ები გეომასების უზარმაზარი სიმრავლითა და სივრცულ-დროითი კონტრასტულობით ხასიათდება. აქედან გამომდინარე ბტკ-ების სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად ითვლება გეომასების საკლასიფიკაციო სქემის შედგენა, რომელიც შეიქმნა ლანდშაფტის გეოფიზიკის, როგორც ლანდშაფტმცოდნეობის ერთ-ერთი დარგის ფორმირების კვალდაკვალ. აღნიშნული კონცეფციის ფორმირების შემდგომ ეტაპზე გეომასების საკლასიფიკაციო სქემები რამდენიმეჯერ გამოქვეყნდა (Беручашвили, 1983, 1991; ბერუჩაშვილი, 1992, 1993), რის შემდეგად დამუშავებულ იქნა გეომასების კლასის და სახეობის სპეციფიკური ინდექსაცია, რომლებიც ლათინური

ანბანური აღნიშვნებით არის წარმოდგენილი. ქვემოთ მოგვყავს გეომასების საკლასიფიკაციო სქემა შესაბამისი ინდექსაციის მიხედვით:

P_ ფიტომასები

ფიტომასები, რომლებიც ფოტოსინთეზის პროცესში აქტიურნი არიან.

Pf_ ერთწლიანი ხე-ბუჩქნარების ფოთლები

Pfh_ ჰიდროფილური ფოთლები _ წყლის მცენარეების ფოთლები

Pfg_ ჰიგროფილური ფოთლები _ ტენიანი ადგილების მცენარეულობის ფოთლები (ტირიფი, მურყანი)

Pfm_ მეზოფილური ფოთლები _ საკმარისი ტენიანობის პირობებში გავრცელებული მცენარეულობის ფოთლები (წიფელი, რცხილა, არყი, თხილი)

Pfm_ ქსეროფილური ფოთლები _ მშრალი რეგიონების მცენარეების ფოთლები (ჯაგ-რცხილა, ძეძვი)

Pe_ მრავალწლიანი ხე-ბუჩქნარების ფოთლები

Pee_ დაფნისებრი მეზოფილური ფოთლები (მარადმწვანე ბუჩქნარების ფოთლები _ ბზა, წყავი, როდოდენდრონი, ბამბი, დაფნა)

Ped_ ხეშემფოთლიანი ქსეროფიტული ფოთლები (ხმელთაშუაზღვისპირეთის ხე-ბუჩქების ფოთლები _ მარწყვის ხე)

Peb_ ხისებრი მარცვლოვნების ფოთლები _ ბამბუკი

Pec_ მანანისებრთა ფოთლები

Pep_ ვერცხლისებრი ფოთლები და უფოთლო სავეგეტაციო ღეროები.

Ph_ წიწვები

Phm_ მრავალწლიანი მეზოფიტური წიწვები _ ნაძვის, სოჭის, ურთხმელის, ფიჭვის წიწვები

Phx_ მრავალწლიანი ქსეროფიტული წიწვები

Phd_ ერთწლიანი მეზოფიტური წიწვები _ ექსტრემალურ ცივ პირობებში გავრცელებული მცენარეების წიწვები _ ლარიქსი

Pi_ ბალახოვანი მცენარეულობის ღეროები და ფოთლები

Pim_ ჰიდროფიტული ბალახების ღეროები და ფოთლები

Pig_ ჰიგროფიტული ბალახების ღეროები და ფოთლები

Pim_ მეზოფიტური ბალახების ღეროები და ფოთლები

Pix_ ქსეროფიტული ბალახების ღეროები და ფოთლები

x_ ბუჩქნარისა და ნახევრადბუჩქნარების ფოთლები ან მწვანე ყლორტები, რომლებიც ასრულებენ ფოთლების ფუნქციას

Pxc_ ქსეროფიტული ბუჩქნარებისა და ნახევრადბუჩქნარების ფოტოსინთეზური ეკლები, მწვანე ყლორტები და ეკლიანი ფოთლები

Pxp_ ფოთლოვანი სუკულენტები და ჯუჯა სუკულენტები _ ავშანი

Pxa_ ქსეროფიტული ბუჩქნარებისა და ნახევრადბუჩქნარების ფოთლები, რომლებიც მცირე ზომით, რედუცირებითა და ხეშმეფოთლიანობით ხასიათდება _ აზინდა.

m_ ტალოფიტები

t_ ხე-ბუჩქნარების სატრანსპორტო-სკელეტოვანი ორგანოები.

Ptc_ ვარჯის შემქმნელი ხეების ტანი (წიფელი, რცხილა და ა.შ.)

Ptb_ ვარჯისშემქმნელი ხეების ტოტები, დამახასიათებელია ისეთი ხეებისათვის, რომელთაც აქვთ მკვეთრად გამოხატული ხის ტანი და ტოტები

Ptp_ ქოლგისებრი ხეების ტანი.

Pts_ ხისებრი მარცვლოვანების ტანი

Ptl_ ლიანები

Ptv_ ბუჩქნარი მცენარეულობის ტოტები

S_ ფესვები

W_ გენერაციული ორგანოები

Pgc _ ყვავილები

Pgp _ ნაყოფი

M _ მორტმასები

md _ გამხმარი, მაგრამ ჯერ კიდევ ჩამოუცვენელი ხის ტოტები

mdc _ გამხმარი ტოტები (ხის)

mdv _ გამხმარი ტოტები (ბუჩქნარის)

mm _ ვეტოში, მშრალი ტოტები და ღეროები, რომლებიც ცოცხალ მცენარეს ჯერ კიდევ არ მოსცილებია

Mta _ ბალახეული მცენარეულობის გამხმარი ან ხმოვის სტადიაში მყოფი ფოთლები და ყლორტები, რომლებსაც ვერტიკალური და დახრილი ორიენტაცია აქვთ.

Mti _ ძველი ვეტოში, რომელსაც აქვს დახრილი და სუბჰორიზონტული ორიენტაცია, თუმცა ჯერ არ მოსცილებია 'დედა ორგანიზმს'. ფერი უფრო მუქია ან მურა ყვითელი, იშვიათად მურა

MI _ მკვდარი ნაფენი, ნიადაგის ზედაპირზე არსებული მცენარეული ნარჩენები, რომლებიც უკვე დაშლილი და გახრწნილია

Mlp _ ნედლი მკვდარი ნაფენი, ნაკლებად შეცვლილი ხე-ბუჩქნარების ნაცვენი. იგი მკვდარი საფარის ყველაზე ზედა ყორიზონტია

Mlf _ ხე-ბუჩქნარების ფოთლოვანი ნაცვენი, რომელიც წინა წლის ჰუმფიკაციის პროცესებითაა სახეშეცვლილი, თუმცა ნათლად გაირჩევა ფოთლები, წიწვები და მცენარეთა სხვა ორგანოები

Mlg _ ნაფენი-ნემომპალა. ორგანული ნივთიერებების ერთგვაროვანი მასა. მცენარის ცალკეული ნაწილების გარჩევა ძნელია. ფერი _ მურა, ყავისფერ-მურა. შედგება უმთავრესად ფოთლებისაგან

Mlm _ ბალახეული მცენარეულობის ახალი ნაფენი. მოცილებულია ცოცხალ მცენარეს და ოდნავ დაშლილიცაა. ჩვეულებრივ დევს მკვდარ საფარზე. ფერით რუხია.

Mll _ ბალახოვანი საფარის ნაფენი, სანახევროდ დაშლილი და ძევს უშუალოდ ნიადაგის ზედაპირზე. ფერი _ მუქი რუხი, მურა, მურა ყავისფერი

Mv _ ხეცეული

Mvt _ ნიადაგის ზედაპირზე წამოქცეული ხეები და ხის კუნძები

Mvv _ ხეცეული და სხვადასხვა სკელეტოვანი მასალა

Ms _ გამხმარი ფესვები

Mo _ მორი. ყალიბდება დაბალი ბიოლოგიური აქტივობის პირობებში, როცა მძლავრია მკვდარი საფარი, გვხვდება უმთავრესად წიწვიან ტყეებში, მდებარეობს უშუალოდ მინერალურ ნაწილზე

Mt _ ტორფი

Mn _ ამორფული ორგანული ნაერთები, რომლებიც ნიადაგის მინერალურ ნაწილთანაა დაკავშირებული

S _ პედომასები

Sas _ მძიმე თიხნარი

Sss _ საშუალო თიხნარი

Ssa _ მსუბუქი თიხნარი

Sc _ ქვიშნარი _ ხასიათდება ზომიერი ფორიანობით, ჰუმუსის მცირე შემცველობით

Sp _ ქვიშა. ამ გეომასებს აქვთ ზომიერი ფორიანობა, ჰუმუსის უკიდურესად მცირე შემცველობა

L _ ლითომასები. ამ გეომასებს ბტკ-ების მიმდინარე ფუნქციონირებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ ქანების კარბონატულობისა და სილიკატურობის თვალსაზრისით.

Ls _ სილიკატური და სხვა არაკარბონატული ქანები

Lk _ კარბონატული ქანები და ქანები, რომლებიც შეიცავენ ადვილად ხსნადი მარილების დიდ რაოდენობას

Lb _ გამოფიტული და გამოფიტვის ქერქის ქანები

H _ ჰიდრომასები

Hs^{///} _ ტენის ჭარბი რაოდენობით ნიადაგში

Hs^{//} _ ტენის ოპტიმალური რაოდენობით ნიადაგში

Hs[/] _ ტენის არასაკმარისი რაოდენობით ნიადაგში

ზემოთ წარმოდგენილი გეომასების საკლასიფიკაციო სქემა გამომდინარეობს იმ ნიშნების თავისებურებებიდან, რომელთა საფუძველზედაც ხორციელდება ელემენტარული სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილების გამოყოფა. გეომასების სახეები ძირითადად გამოიყოფა მეტრიკული მახასიათებლების საფუძველზე (მაგ., _ Pგმ1ვ(3)4 სადაც ინდექსი Pგმ აღნიშნავს ფოთოლმცვივან მეზოფილურ ფოთლებს, (1V), ნიშნავს ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპს და ბუჩქნაროვან ფორმაციას, (3) ნიშნავს გეომასის არც ისე დიდ ზომას, ხოლო (4) კი აღნიშნავს გეომასის სუბჰორიზონტალურ ორიენტაციას.

ბტკ-ების, სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის მეორე საფეხურს წარმოადგენს გეომასების გაერთიანება გეოჰორიზონტებში (გეოგრაფიული ჰორიზონტი), რომლებიც, თავის მხრივ, გამოიყოფიან ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის შემადგენლობაში. გეოჰორიზონტები ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის შედარებით ერთგვაროვანი ფენაა, რომელიც ხასიათდება მთელი რიგი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური ნიშან-თვისებებით. მათ შორის წინა პლანზე შეიძლება წამოვწიოთ სპეციფიკური წყებები და გეომასების შეთანაწყობანი.

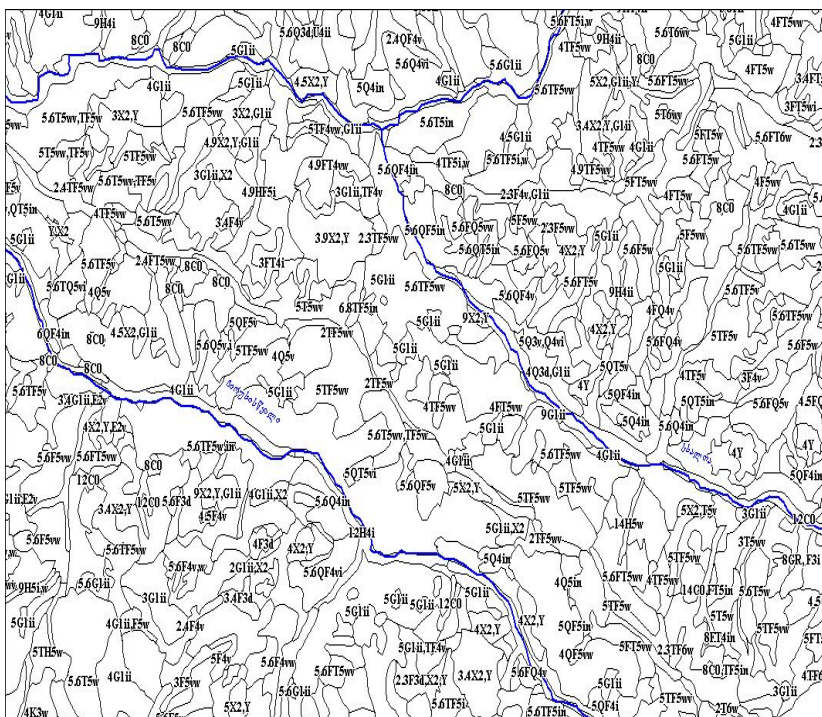
გეოჰორიზონტების კლასიფიკაცია არ ხასიათდება განსაკუთრებით რთული პრინციპებით იმდენად, რამდენადაც გეომასების კლასიფიკაციის პრინციპებში არსებობს ბევრი საერთო ნიშნები. გეოჰორიზონტების კლასი გამოიყოფა გეომასების კლასთა

შეთანაწყობითა და წყებით; გეოჰორიზონტების ტიპები კი გამოიყოფა გეომასების ტიპების წყებათა მიხედვით და ა.შ. თითოეული გეოჰორიზონტი გამოისახება სპეციფიკური ფორმულის ტიპის გამოსახულებით. მაგ.: ეს გამოსახულება იშიფრება შემდეგნაირად – გეოჰორიზონტი შედგება გეომასების ორი კლასისაგან: (A) – აერომასებისა და (P) – ფიტომასებისაგან. პირველი კლასი წარმოდგენილია გეომასის მხოლოდ ერთი ტიპით – მიკროთერმალური აერომასებით (Am), მაშინ როცა მეორე გეომასა წარმოდგენილია ორი ტიპით: სატრანსპორტო – სკელეტური ორგანოებით (Pt), რომლის პროექციული დაფარულობა შეადგენს 1%-ს და ერთწლიანი ფოთლებით (Pg). წარმოდგენილ ფორმულაში ინდექსი. P გეომასის მეორე ტიპისაგან გამოყოფილია მძიმით, რომლის პროექციული დაფარულობა 60%-ია. ციფრები 25 და 15 აღნიშნავს გეოჰორიზონტის გავრცელების ზედა და ქვედა საზღვრებს მეტრებში.

სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფციის შემდგომ საფეხურს წარმოადგენს გეოჰორიზონტების სინთეზირების ბტკ-ის ვერტიკალურ სტრუქტურაში. ამ უკანასკნელის ძირითად მახასიათებლებად ითვლება მისი სიმძლავრე, სირთულე, დამაბულობა და გეომასებისა და გეოჰორიზონტების შემადგენლობა. უფრო რთულ და საინტერესო პროცესს წარმოადგენს ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურების კლასიფიკაცია (Элизбарашвили, 1982, 1983). ყველაზე მსხვილ საკლასიფიკაციო ერთეულს წარმოადგენს ვერტიკალური სტრუქტურების კლასი, რომელიც გამოიყოფა იმისდა მიხედვით, თუ გეომასების რომელი კლასი განსაზღვრავს ბტკ-ის მთელ სტრუქტურას მის მოცემულ მდგომარეობაში. ანალოგიური საკლასიფიკაციო სქემის მიხედვით გამოიყოფა ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის შემდეგი კლასები: ფიტოგენური, პოსტფიტოგენური (მორტმასური), ჰიდროგენური, პედოგენური, ლითოგენური. ჩამოთვლილიდან ყველაზე ხშირად გვხვდება

ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპთა გარდამავალი ვარიანტები. მაგ. ფიტოგენურ-პოსტფიტოგენური, ფიტოგენურ-ლითოგენური და ა.შ.

ლანდშაფტური კარტოგრაფირების პროცესში ბტკ-ბის მდგომარეობით კარტოგრაფირებამდე ლანდშაფტური საფუძველი მოსამარდებლად ყველაზე მოსახერხებელია ბტკ-ბის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპთა რუკის შედგენა, მსხვილ მასშტაბში (1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000). ამ შემთხვევაში თითოეული ტიპი გამოისახება სპეციფიკური ინდექსით, რომელიც მიუთითებს ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის მიწისზედა ნაწილის სიმძლავრეს მეტრებში ან სანტიმეტრებში, ხოლო ალფავიტური ასოებით გამოსახული ინდექსი მიგვითითებს ვერტიკალური სტრუქტურის მცენარეულ ასოციაციაზე. მაგ: თ5ი,ნ. ეს ინდექსი იშიფრება შემდეგნაირად: თ – მუქწიწვიანი ტყე (ნაძვის ან სოჭის შემადგენლობით), 5 – ნიშნავს მაკროსტრუქტურას (ე.ი. ვერტიკალური სტრუქტურის მიწისზედა ნაწილის გავრცელებულის 0-დან 32-მდე), ი – ბალახეული მცენარეულობის კომპლექსით, ნ – მკვდარსაფარიანი ტყით. ანალოგიური ინდექსები იწერება რუკის კონტურებში და საბოლოო ჯამში ვღებულობთ ბტკ-ების ვერტიკალურ სტრუქტურათა ტიპების სრულფასოვან რუკას (ნახ. 2.1.).



ნახ. 2.1.. აჭარის რეგიონის ბუნებრივ-ტერიტორიული
კომპლექსების რუკის ფრაგმენტი

სივრცე-დროითი კონცეფციის შემდეგ საფეხურს წარმოადგენს ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურების სინთეზირება მის მდგომარეობაში. ამ შემთხვევაში კონცეფციის ავტორის – ნ. ბერუჩაშვილის მიერ განხილული ბტკ-ის დღელამური მდგომარეობა – სტექსი. სტექსების კლასიფიკაცია ხორციელდება ისეთი პარამეტრების საფუძველზე. როგორებიცაა: მზის ენერგიის ტრანსფორმაცია, ტენის შემცველობა როგორც მცენარეულ საფარში ისე ჰაერში და ნიადაგში და სხვა. სტექსების საკლასიფიკაციო სისტემაში გამოიყოფა: კლასები, ქვეკლასები, ტიპები, ქვეტიპები და სახეები. სტექსების გამოყოფის მეთოდის

მრავალგზის არის გაშუქებული სამეცნიერო ლიტერატურაში (1983, 1986, 1989), ამიტომ ნაშრომში სტექსების დეტალური კლასიფიკაციის სქემას არ განვიხილავთ, წარმოვადგენთ მხოლოდ სტექსების სპეციფიკური ინდექსაციის ნიშნობრივ სისტემას (ცხრილი 1). აქ მხოლოდ მოვიყვანთ სტექსების ინდექსის ერთ მაგალითს – 4.5.G(K5□)ცზ, რომელიც გადმოგვცემს შემდეგ ინფორმაციას – თერმალური პირობები (4.5), დატენიანების პირობებს (G), ვერტიკალურ სტრუქტურის შეცვლის ტენდენციას (K5□), ღრუბლიანობას (ზ) და საშუალო დღელამურ ტემპერატურას (ზ). ყველა ზემოთაღნიშნული ინდექსი სინთეზში იკითხება შემდეგნაირად – მეზო-მაკროთერმალური, ჰუმიდური სტექსი, ზაფხულის სტრუქტურის სტაბილიზაციით კოლხურ ბტკ-ებში მარადმწვანე ქვეტყით, მოღრუბლული ამინდით და საშუალო დღელამური ტემპერატურით (10-150).

სივრცე-დროითი სინთეზი მჭიდრო კავშირშია ანალიზთან და მდგომარეობს ბტკ-ების ელემენტარული სტრუქტურული პროცესების გაერთიანებაში. ასეთი პროცესების რანგში გამოდიან სხვადასხვა რანგის სივრცე-დროითი ერთეულები, რომლებიც განიხილებიან როგორც ოთხგანზომილებიანი ობიექტები. ისინი ხასიათდებიან არა მარტო სივრცული კოორდინატებით, არამედ ასევე კონკრეტული დროითი ერთეულებით. ასეთ ობიექტებს პირველ რიგში აღნიშნული კონცეფციის მიხედვით განეკუთვნებიან ბტკ-ბის მდგომარეობები, რომლებიც ითვლებიან საკვანძო ერთეულებად ბტკ-ების სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის პროცესში.

კონცეფციის ავტორის მიხედვით ლანდშაფტთა სივრცე-დროითი სინთეზის 3 შესაძლო გზა არსებობს: 1) გეომასებისა და გეოჰორიზონტების სივრცე-დროითი სინთეზი, რომლის შედეგადაც ითვლება ლანდშაფტის სპეციფიკური მდგომარეობა.

2) ელემენტარული ბტკ-ბის სტექსების სინთეზი და ყოველივე ამის საფუძველზე ფაციესების სტექსთა კომპლექსების

გამოყოფა ანუ, რაც იგივეა, ერთი ლანდშაფტის დღედამური მდგომარეობის დაფიქსირება.

3) ლანდშაფტების განხილვა როგორც ელემენტარულ ბტკ-ების წყებისა და დომინანტური და სუბდომინანტური ფაციესების სტექსთა მიხედვით ლანდშაფტების მდგომარეობათა განსაზღვრა.

იმდენად, რამდენადაც ლანდშაფტური კარტოგრაფია სივრცე-დროით კონცეფციასთან ერთად ახალ სინთეზურ მიმართულებად ფორმირდება, ამიტომ ამ კონცეფციის იერარქიულ სისტემაში ბტკ-ბის სივრცე-დროით ანალიზსა და სინთეზს ერთ-ერთი ფუძემდებელი ადგილი უჭირავს. მართალია, ზემოთგანხილული კონცეფცია ფიზიკურ გეოგრაფიის წიაღში იშვა, მაგრამ იმას კარტოგრაფიაში მეტოკარტოგრაფიისა და გეოინფორმაციული კარტოგრაფირების კონცეფციათა დამკვიდრების შემდეგ იგი ერთ-ერთ წამყვან როლს ასრულებს. პირდაპირ კავშირშია რა მეტოკარტოგრაფიის კონცეფციაში დამუშავებულ ანალიზისა და სინთეზის კარტოგრაფიულ ფორმებთან, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია ნაშრომის მომდევნო თავში იქნება წარმოდგენილი. გეოინფორმაციული კარტოგრაფირებისა და გეოიკონიკის კონცეფციათა დამკვიდრების შემდეგ ბტკ-ბის სივრცე-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფციის გადამწყვეტი როლი ეკუთვნის გეოინფორმაციული სისტემების შექმნასა და ფუნქციონირებაში. ბოლო 20 წლიანი პერიოდისათვის შექმნილი გეოინფორმაციული სისტემების და რიგი დინამიკური გეოგამოსახულებების საფუძველი უმეტეს შემთხვევაში ლანდშაფტური რუკაა, რომელიც ქმედით საშუალებას წარმოადგენს როგორც ბუნებრივი, ისე სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენების დინამიკის კანონზომიერებათა კვლევაში.

2.3. ლანდშაფტების გეოფიზიკის ზოგადი საკითხები

ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულების, ლანდშაფტური-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების დამკვიდრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ლანდშაფტმცოდნეობის ერთ-ერთ დინამიკურ დარგს – ლანდშაფტის გეოფიზიკას. აქედან გამომდინარე, წინამდებარე პარაგრაფში განვიხილავთ ამ დარგის იმ ფუძემდებელ ცნებებსა და ტერმინებს, რომლებსაც ხშირად მივმართავთ ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურ კარტოგრაფირების პროცესში.

ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ობიექტს წარმოადგენს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი (ბტკ). ამ ცნების ქვეშ იგულისხმება ბუნებრივი, გეოგრაფიული კომპონენტების (დედამიწის ქერქი, რელიეფი, წყლები, ჰაერის მასები, ცოცხალ ორგანიზმთა თანასაზოგადოებები) კანონზომიერი შერწყმა, რომელიც ქმნის ერთიან მატერიალურ სისტემას – კომპლექსს. თვით ლანდშაფტის გეოფიზიკა შეისწავლის ბტკ-ებისათვის დამახასიათებელ შედარებით ზოგად ფიზიკურ თვისებებს, პროცესებს და მოვლენებს. ამასთანავე, ბტკ განიხილება, როგორც სისტემა, რომელიც შედგება ელემენტარული სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილებისაგან და ფუნქციონირების პროცესებისაგან. ლანდშაფტის გეოფიზიკის საგანია სწორედ ეს, მიმდინარე ფიზიკური პროცესები და მოვლენები, ასევე, გეოჰორიზონტები და გეომასები, რომლებიც წარმოიქმნებიან სივრცულ-დროითი სინთეზის შედეგად. (Берушашвили, 1983, 1990).

ლანდშაფტის გეოფიზიკაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ბტკ-ის საზღვრების საკითხი. ბტკ-ს, როგორც ტერიტორიულ ერთეულს, განიხილავენ ორი სახის საზღვრებში: ა) ჰორიზონტალური საზღვრები, ბ) ფერტიკალური საზღვრები. ბტკ-ის სივრცე შემოსაზღვრება სწორედ ამ სახის საზღვრებით. ბტკ-

ბის გამოყოფისა და მათი კარტოგრაფირების საკითხები განხილულია რიგ ავტორთა შრომებში (Бокон, 1983).

ბტკ-ის ჰორიზონტალური საზღვრების ხასიათის მიხედვით, გამოიყოფა საზღვრის შემდეგი სახეები: 1) მკვეთრი საზღვარი, როდესაც გარდამავალი ზოლის სიგანე ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ბტკ-ის განფენილობა; 2) თანდათანობითი საზღვარი, როდესაც გარდამავალი ზოლის სიგანე უთანაბრდება ბტკ-ის განფენილობას; 3) ეკოტონი, როდესაც გარდამავალი ზოლები თანდათანობით გადადიან ერთი ბტკ-დან მეორეში. ამ შემთხვევაში ბტკ-ბის საზღვრის ადგილმდებარეობის დადგენა უკიდურესად გართულებულია. ასეთ საზღვრებს მიეკუთვნება საზღვარი სუბალპურ და ალპურ ლანდშაფტებს შორის კავკასიის მაღალმთიანეთში.

თუ ბტკ-ის ჰორიზონტალური საზღვრები შედარებით კარგადაა გამოკვლეული, ზედა და ქვედა საზღვრების შესახებ შედარებით ნაკლები ინფორმაციაა და საკითხი იმის შესახებ, თუ სად გადის ბტკ-ის ვერტიკალური საზღვრები, დღემდე სადისკუსიოა. ზოგიერთი ცნობა ამ საზღვრების შესახებ მოიპოვება ლანდშაფტმცოდნეობის რუსული სკოლის წარმომადგენელთა შრომებში (Исаченко, 1965; Ретейом, 1972; Дьяконов, 1971; Сочава, 1978; Мамай, 1978). ბტკ-ის ჰორიზონტალური საზღვარი თუმცა კომპლექსურია, მაგრამ ხშირად ადვილად იმიფრება რელიეფის, მცენარეული საფარისა და სხვა, ხილულად დაკვირვებადი, ფიზიონომიური კომპონენტების მიხედვით. ანალოგიურად ბტკ-ის ვერტიკალური საზღვრების გამოყოფისას გადაწყვეტია ზემოთ დასახელებული ფაქტორები. ამჟამად გაბატონებულია შეხედულება, რომლის მიხედვითაც ვიდელი (ფართობული გავრცელება) ბიოგენოცენოზისა, ზმირ შემთხვევაში, შეესაბამება ფაციესის ვიდელს (Солнцев, 1962; Сочава, 1978).

ფაციესის ქვედა საზღვრის განსაზღვრისას შეიძლება გამოიყოს ე.წ. 'მარტივი' და 'რთული' შემთხვევები. პირველ შემთხვევაში

საზღვრის გატარება არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს და არ მოითხოვს ხანგრძლივ დაკვირვებებსა და გამოთვლებს. ფაციესის საზღვარი ერთ შემთხვევაში, გადის ორი სხვადასხვა ფუძე-ქანის საზღვარზე, მეორე შემთხვევაში, მთის ქანის საზღვარზე ნიადაგთან, მესამე შემთხვევაში, ფაციესის საზღვარი გადის გრუნტის წყლების დონეზე. ამასთანავე, მხედველობაში მიიღება მთელი წლის განმავლობაში ყველაზე ღრმა დონე წლის მანძილზე და არა სეზონური რყევები. ყველა მოცემულ შემთხვევაში ფაციესის ქვედა საზღვარი კარგად გამოიყურება და დაკავშირებულია ან გეოლოგიური აღნაგობის ცვლასთან, ან გრუნტის წყლების დონესთან, ან კიდევ, მარადი მზრალობის შრესთან.

ფაციესის ზედა საზღვრის დადგენისას, პირველ რიგში, უნდა გამოვიკვლიოთ ჰაერის მასების თვისებები. აქ განსაკუთრებით ყურადღება ექცევა ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის მიწისზედა ნაწილის გავრცელების საზღვარს, სადაც გადის სწორედ ბტკ-ის ზედა საზღვარი. საბოლოოდ შეიძლება აღინიშნოს, რომ ბტკ-ის ვერტიკალური საზღვრები მაინც პირობითია. ყველა ბტკ გახსნილ სისტემას წარმოადგენს, მიმართულებით ზემოთ. ეს გამოწვეულია იმით, რომ სწორედ ზემოდან შემოდის ბტკ-ში ენერგიის ძირითადი ნაწილი, რომლის ხარჯზედაც ხორციელდება პროცესების უმეტესი ნაწილი.

ლანდშაფტის გეოფიზიკის მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ბტკ-ების სივრცული თვისებები. აქ იგულისხმება: ბტკ-ის კონფიგურაცია, მისი სურათი, `მეზობლობა`, ფართობი, ბტკ-ის სიგანისა და სიგრძის ურთიერთდამოკიდებულება და სხვა.

საინტერესო ცნებას წარმოადგენს ბტკ-ის გამოვლინების ფართობი. ამ ტერმინის ქვეშ იგულისხმება ის მინიმალური ტერიტორია, რომელზედაც ვლინდება ფიტოცენოზის ძირითადი თვისებები: სახეობრივი შემადგენლობა, იარუსიანობა, პროექციული დაფარულობა და ა.შ. აღსანიშნავია ასევე, ბტკ-ის ისეთი

სივრცული თვისება, როგორიცაა მახასიათებელი ფართობი ბტკ-ის კომპონენტებისა. ამ ტერმინის ქვეშ იგულისხმება კონკრეტული ბტკ-ის, ან მისი კომპონენტის, ტიპური ფართობი.

ლანდშაფტის გეოფიზიკაში მნიშვნელოვანია საკითხი ბტკ-ის საზღვრების შესახებ დროში. აქ იგულისხმება ბტკ-ის ორი საზღვარი, მისი არსებობის დასაწყისი და დასასრული. ვ. სოჩავას მიხედვით, გეოსისტემის ასაკის ქვეშ იგულისხმება მისი არსებობის ხანგრძლივობა როგორც სტრუქტურულ-დინამიკური ტიპისა. ყველა ფაციესი თავისი არსებობის ხანგრძლივობის მიხედვით იყოფა 3 ჯგუფად: 1) ხანმოკლე; 2) საშუალო ხანგრძლივობის; 3) დიდი ხანგრძლივობის. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ფაციესები, არსებობის ხანგრძლივობის – 10 წელი. მეორე ჯგუფი მოიცავს ფაციესებს, არსებობის ხანგრძლივობით – 1000 წლამდე. მესამე ჯგუფი აერთიანებს ფაციესებს, არსებობით ხანგრძლივობით – 1000 წელზე მეტი.

ბტკ-ში მიმდინარე ფიზიკური მოვლენებისა და პროცესების სივრცულ-დროითი სინთეზის შედეგად შესწავლილ იქნა ისეთი სისტემური წარმოშობის ობიექტები, როგორიცაა – ბტკ-ის მდგომარეობები. ბტკ-ის მდგომარეობა, ეს არის მის პარამეტრთა ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც ბტკ-ს ახასიათებს დროის გარკვეულ მონაკვეთში, როცა კონკრეტული შემსვლელი ზემოქმედებანი (მზის რადიაცია, ნალექები და ა.შ.) ტრანსფორმირდება გამომსვლელ ფუნქციებად (ნაკადი, ზოგიერთი სხვა გრავიგენული ნაკლები, ფიტომასის ნამატი და ა.შ.). ბტკ-ის მდგომარეობებს ყოფენ, პირველ რიგში, მათი ხანგრძლივობის მიხედვით: ა) ხანმოკლე მდგომარეობები; ბ) საშუალო ხანგრძლივობის მდგომარეობები და გ) დიდი ხანგრძლივობის მდგომარეობები.

ლანდშაფტის გეოფიზიკის მნიშვნელოვან ცნებას წარმოადგენს გეომასა, რომლის შესახებაც კვლევები პირველად მარტყოფის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ სტაციონარზე დაიწყო (Беручашвили,

1972, 1981, 1983). გეომასა წარმოადგენს ბტკ-ის ელემენტარულ სტრუქტურულ-ფუნქციონალურ ნაწილს, რომელსაც ახასიათებს სივრცეში გადანაცვლება. ოდენობრივი პარამეტრი, აქტიურობა, სტაბილურობა და ინერტულობა. გეომასების ერთ-ერთ ძირითად მახასიათებელს წარმოადგენს მათი სიმკვრივე, რომელიც განსაზღვრავს მათ მასას.

გეომასების კლასიფიკაციის დროს აუცილებელია მათი ძირითადი ნიშნების გათვალისწინება, აგრეგატული შემადგენლობა და სტრუქტურულ-ფუნქციონალური თავისებურებები. გეომასების კლასს მიეკუთვნება ბტკ-ის ის სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილები, რომელთა შესახებაც აღინიშნა ნაშრომის პირველ თავში. გეომასების ტიპი გამოიყოფა კლასის ფარგლებში, სადაც დიდი ყურადღება ეთმობა მათ განსხვავებას ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით, სიმკვრივეს, ბტკ-ში მათ როლს და სივრცულ-დროით თავისებურებებს. მაგ: Pფ_ ეს არის ფოთოლმცვივანი ტყე-ბუჩქნარების ბტკ-ის ფიტომასა; შა_ ეს არის თიხიანი პედომასები და ა.შ.

გეომასების გვარი _ იგი გამოიყოფა ტიპის ფარგლებში ძირითად ბტკ-ში მიმდინარე ფუნქციონირების პროცესების ინტენსივობის, სტრუქტურისა და სიმკვრივის მიხედვით. მაგ: Pფმ_ მეზოფიტური ფოთოლმცვივანი ხეების ფიტომასა; შსს_ საშუალო თიხნარიანი პედომასა და ა.შ.

გეომასების სახე _ იგი გამოიყოფა იმ მეტრიკული მახასიათებლების (ფორმა, ზომა, ორიენტაცია და სხვა) საფუძველზე, რომლებიც განსაზღვრავენ გეომასების მთელ რიგ ტექსტურულ-ფუნქციონალურ თავისებურებებს. გეომასების მეტრიკული მახასიათებლებია: სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე, სისქე, ფართობი, მოცულობა, ფორმა, ორიენტაცია, სიმკვრივე, მასა, ფერი, სპექტრალური არეკვლის თვისება, მახასიათებელი დრო.

ბტკ-ის ფუნქციონირების პროცესში ერთ-ერთი წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება მზის ენერგიის ტრანსფორმაციას. ეს არის

პროცესი, როდესაც ხდება ბტკ-ში მისი გარდაქმნა სხვა ტიპის ენერგიად. ეს პარამეტრი შეიცავს არამარტო რადიაციულ და სითბურ ბალანსს, არამედ მზის ენერგიის გარდაქმნას ბტკ-ის ბიოგენურ და სხვა კომპონენტებში (Джиглаძე, 1985).

ლანდშაფტის გეოფიზიკის ფუძემდებელ ცნებას წარმოადგენს გეოჰორიზონტი. ეს არის ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის შემადგენელი, შედარებით ერთგვაროვანი შრე, რომელიც ხასიათდება მთელი რიგი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური ნიშნებით, რომელთა შორის ყველაზე აუცილებელს წარმოადგენს გეომასების სპეციფიკური წყება და ურთიერთდამოკიდებულება გეოჰორიზონტის მახასიათებელთა შორის. აღსანიშნავია მისი ტექსტურა, რომელზედაც დამოკიდებული არის გეომასების არამარტო განაწილება და სივრცული ორგანიზაცია, არამედ მრავალი ფუნქციონალური პროცესები. მაგ.: მზის რადიაციის შეღწევადობა, ნალექების დაჭერა და ა.შ. გეოჰორიზონტის მეორე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მისი სტრუქტურა. ეს არის გეომასების ცალკეულ კლასთა ტექსტურების შეთანაწყობა. ამ თვალსაზრისით გეოჰორიზონტის სტრუქტურა შედგება როგორც მარტივი, ისე რთული ტექსტურებისაგან. გეოჰორიზონტის მესამე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მისი ფუნქციონირება და ცალკეული გეომასების ნიშნები: ფორმა, ზომა, რეგულარულობა, ორიენტაცია, პროექციული დაფარულობა, მოცულობა, ფერი, სინოტივე, ფიზიოლოგიური მდგომარეობა და დროში ცვალებადობა. მსგავსად გეომასებისა, გეოჰორიზონტებსაც გააჩნიათ თავისი ინდექსაცია. მაგ.: _ამ ინდექსიდან ჩანს, რომ გეოჰორიზონტი შედგება გეომასების ორი კლასისაგან: აერომასები (A) და ფიტომასები (P). პირველი კლასი წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი ტიპით _ მაკროთერმალური აერომასები _ A_მ. მაშინ, როცა მეორე კლასი წარმოდგენილია ორი ტიპით: სატრანსპორტო _ სკელეტოვანი ორგანოები (P_ტ), პროექციული დაფარულობით _ 1% და ერთწლიანი ფოთლებით (P_ფ), პროექციული დაფარულობით _

60%. გეოჰორიზონტის ზედა საზღვარი გადის 25 მ-ის სიმაღლეზე, ხოლო ქვედა კი – 15 მ სიმაღლეზე.

გეოჰორიზონტების სინთეზი ბტკ-ის ვერტიკალურ პროფილში განსაზღვრავს მის ვერტიკალურ სტრუქტურას. გამოიყოფა ბტკ-ის ვერტიკალურ სტრუქტურათა შემდეგი გრადაციები.

0. უკიდურესად მცირე სიმძლავრის (ნანოსტრუქტურები) – 1 მ;
1. უმნიშვნელო სიმძლავრის (მიკრომეზოსტრუქტურები) – 1-2მ; 2. მცირე სიმძლავრის (მეზოსტრუქტურები) – 2-4მ;
2. საშუალო სიმძლავრის (მეზომაკროსტრუქტურები) – 4-8მ;
3. მაღალი სიმძლავრის (მაკრომეზოსტრუქტურები) 8-16 მ;
4. დიდი სიმძლავრის (მაკროსტრუქტურები) – 16-32 მ;
5. ძლიერ დიდი სიმძლავრის (მეგასტრუქტურები >32მ).

ვერტიკალური სტრუქტურების ყველაზე მსხვილ საკლასიფიკაციო ერთეულს წარმოადგენს მათი კლასი. იგი გამოიყოფა იმის საფუძველზე, თუ გეომასების რომელი კლასი განსაზღვრავს მთლიანად ბტკ-ის სტრუქტურას მის მოცემულ მდგომარეობაში. ამ თვალსაზრისით გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი კლასები. 1) ფიტოგენური – იგი დაკავშირებულია ვერტიკალური სტრუქტურის ფორმირებაში მცენარეულ საფარის უპირატეს როლთან; 2) პოსტფიტოგენური (მორტმასური). იგი უკავშირდება ძირითადად მცენარეულობის მორტმასას – ვეტოშს, ნაფენს და ა.შ., რომლებიც განსაზღვრავენ ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ხასიათს; 3) გიდროგენური – იგი დაკავშირებულია ჰიდრომასების უპირატეს როლთან ვერტიკალური სტრუქტურის ფორმირებაში; 4) პედოგენური – ამ შემთხვევაში ვერტიკალურ სტრუქტურაში წამყვანი როლი პედომასებს უჭირავს; 5) ლითოგენური – ბტკ-ის ვერტიკალურ სტრუქტურაში დომინირებული როლი ეკუთვნის ლითომასებს.

ლანდშაფტის გეოფიზიკის ზემოთ განხილული საკითხები ფიგურირებენ, პირველ რიგში, როგორც მსხვილმასშტაბიანი, ისე

საშუალო და წვრილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირების პროცესში. მათი გათვალისწინება და დეტალური შესწავლა წარმოადგენს ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების წინაპირობას იმდენად, რამდენადაც ანალოგიური კარტოგრაფირება სწორედ ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური პარამეტრების რუკათა შედგენას გულისხმობს.

2.4. ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების მეთოდика

ლანდშაფტური კარტოგრაფიის მიმართულებათა შორის ერთ-ერთ წამყვან მიმართულებას წარმოადგენს ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება. წინამდებარე პარაგრაფში წარმოდგენილ იქნა ლანდშაფტის გეოფიზიკის ძირითადი ცნებები და ტერმინები, რომლებიც ჩვენ მიერ იქნა გამოყენებული კვლევის დროს. ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური პარამეტრების კვლევა უკვე დაახლოებით 25-30 წელია არსებობს. ლანდშაფტის სტრუქტურისა და ფუნქციონირების შესწავლა ჯერ კიდევ ბასული საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო თსუ-ის მარტყოფის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ სტაციონარზე. სტაციონარულ, ნახევრადსტაციონარულ და ექსპედიციურ პირობებში ჩატარებულ იქნა ბტკ-ების ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კვლევა და დამუშავებულ იქნა ერთიანი მეთოდика (Беручашвили, 1983). სტაციონარულ, ნახევრადსტაციონარულ და ექსპედიციურ პირობებში ბტკ-ების ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური პარამეტრების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და მათი კამერალური დამუშავება წარმოადგენს ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების პირველ ეტაპს. დღემდე როგორც ლანდშაფტმცოდნეობაში, ისე კარტოგრაფიაში, არ არსებობს ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების ერთიანი მეთოდика, რომელიც გულისხმობს ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურ პარამეტრთა როგორც ანალიზური, ისე სინთეზური

რუკების შექმნის ხერხებისა და მეთოდების ერთობლიობის დამუშავებას. კარტოგრაფიაში რუკათშედგენისა და რუკათსარგებლობის კვალდაკვალ შესწავლილ იქნა კარტოგრაფიული მეთოდთა, ერთის მხრივ და კარტოგრაფიული მეთოდი, მეორეს მხრივ (ასლანიკაშვილი, 1968). ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური მეთოდის ერთგვარ საფუძველს წარმოადგენს საველე პირობებში ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურ პარამეტრთა კვლევის შედეგები და შედგენილი მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური რუკა. ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირებისათვის მის პირველ ეტაპად ითვლება ლანდშაფტური საფუძვლის მომზადება.

ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი, როგორც ნაშრომის პირველ თავში აღინიშნა, წარმოდგენილია ბუნების კომპონენტთა მჭიდრო მიზეზ-შედეგობრივი ურთიერთკავშირით. ბტკ შედგება ელემენტარული სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ნაწილებისაგან – გეომასებისაგან. საველე ექსპერიმენტალური კვლევის დროს ინფორმაცია გროვდება შემდეგი გეომასების შესახებ: აერომასები (A), ფიტომასები (P), პედომასები (შ), მორტმასები (M), ჰიდრომასები (H), ლითომასები (L). ამ ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური პარამეტრების შესახებ მოგროვილი ინფორმაციის კამერალური დამუშავება წარმოადგენს ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების მეორე ეტაპს. ამ ეტაპზე ხდება გეომასების რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოანგარიშება და მათი ჯამური ცხრილის შედგენა. გარდა ამისა კამერალურ პირობებში ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირებისათვის დგება შემდეგი გამოსახულებები: ა) ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურების გრაფიკი. ეს გამოსახულება იგება ორგანოზომილებიან მოდელებზე. რომლის ვერტიკალურ ღერძზე იზომება ვერტიკალური სტრუქტურისა და მისი შემადგენელი გეოჰორიზონტების სიმძლავრე (ეს პარამეტრი გვიჩვენებს ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის სირთულესაც), ხოლო

ჰორიზონტალურ ღერძზე კი მოზომილია მანძილები ექსპერიმენტალურ ნაკვეთებს შორის (ამ ინფორმაციას ვიღებთ ტოპოგრაფიული რუკისაგან, რომლებზედაც დატანილია შესწავლილი ექსპერიმენტალური ნაკვეთები); ბ) უიტეკერის სქემა, რომელიც წარმოდგენას გვაძლევს საკვლევ პოლიგონზე ბტკ-ის სივრცულ განლაგებაზე ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპების მიხედვით; გ) ურთიერთდამოკიდებულების გრაფიკები გეომასის პარამეტრთა შორის;

ზემოთჩამოთვლილ გრაფიკულ გამოსახულებათა შედგენის პარალელურად მიმდინარეობს ექსპერიმენტალური ნაკვეთების მიხედვით მასების რაოდენობათა გამოთვლა. თითოეული გეომასის რაოდენობის დადგენისათვის გამოიყენება, სხვადასხვა როგორც მთიანი, ისე ვაკიანი რეგიონებისათვის უკვე აპრობირებული ხერხები (ოპერაციები) (Беручашвили, 1983; Беручашвили, Жучкова, 1997).

აერომასების რაოდენობის გამოთვლისათვის ვიყენებთ ორ პარამეტრს, რომლებიც მოცემულია ექსპერიმენტალური ნაკვეთის აღწერისას ბლანკში. ეს მონაცემებია – ბტკ-ის მიწისზედა ნაწილის სიმძლავრე (მეტრებში ან სანტიმეტრებში) და მოცემული ბტკ-ის აბსოლუტური სიმაღლე ზ.დ. ამ შემთხვევაში გამოიყენება სპეციალური ფორმულა:

$$A=p.h.k$$

ამ ფორმულაში p – ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივეა; h – ბტკ-ის მიწისზედა ნაწილის სიმძლავრეს; k – გადამყვანი კოეფიციენტი, რომლის საშუალებითაც ვსაზღვრავთ აერომასების რაოდენობას ტ/ჰა-ებში. თუ h – იზომება სანტიმეტრებში, მაშინ $p=0,1$, ხოლო თუ მეტრებში, მაშინ $p=10$ (Беручашвили, 1983);

ამ ფორმულაში p – ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივეა; h – ბტკ-ის მიწისზედა ნაწილის სიმძლავრეს; k – გადამყვანი კოეფიციენტი, რომლის საშუალებითაც ვსაზღვრავთ აერომასების

რაოდენობას ტ/ჰა-ებში. თუ Σ იზომება სანტიმეტრებში, მაშინ $k=0,1$, ხოლო თუ მეტრებში, მაშინ $k=10$ (Беруцашвили, 1983);

ფიტომასის გამოთვლის დროს მასთან ერთად ახდენენ მორტმასის გამოთვლასაც¹. ამ ორი პარამეტრის გამოთვლისა ხდება ერთი მეთოდით. ხემცენარეების ფიტომასის გამოსათვლელად გამოიყენება ექსპერიმენტალურ ნაკვეთზე ჩატარებული ტაქსაციის მონაცემები, იგი შეიცავს შემდეგ პარამეტრებს: ხის ჯიშის დასახელება, ხის სიმაღლე (H), დიამეტრი (D) და ხის ტანის სისრულის კოეფიციენტი (j_2). ხემცენარეების ფიტომასის გამოთვლისათვის გამოიყენება ე.წ. ნიკოლსკის ცხრილი, რომელშიაც შევდივართ ზემოთჩამოთვლილი სამი პარამეტრით და თითოეული ხისათვის ვითვლით მერქნის ფიტომასის მოცულობას, შემდგომ ჯიშების მიხედვით ამ პარამეტრს ვაჯამებთ და თითოეული ჯიშისათვის ვიღებთ მერქნის მოცულობას მკ/ტ-ებში. იმისათვის, რომ ეს მონაცემები გადავიყვანოთ ტ/ჰა-ებში ვიყენებთ ცხრილს, სადაც მოცემულია ხის ცალკეული ჯიშის მერქნის მოცულობითი წონა, ვამრავლებთ ამ რიცხვზე მერქნის ჯამურ მოცულობას და ვღებულობთ ცალკეული ჯიშისათვის ხის ტანის ფიტომასის მოცულობას ტ/ჰა-ებში. შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია ხემცენარის ცალკეული ფრაქციის (ფოთოლი, წიწვი, ტოტები, ფესვები) მოცულობის ცალკე გამოთვლა. აქაც ვიყენებთ სპეციალურ ცხრილს. საბოლოოდ ჩვენ შეგვიძლია გამოვითვალოთ ჯამური ფიტომასა კონკრეტული ექსპერიმენტალური ნაკვეთისათვის. ვიცით რა ამ ნაკვეთზე ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპი, ფაციესი, ლანდშაფტის დასახელება, უკვე შეგვიძლია ვიფიქროთ საკვლევი რაიონის ფიტომასის ანალიზური რუკის შედგენაზე.

ბუჩქნარების ფიტომასის გამოთვლა წარმოებს იგივე მეთოდით, მაგრამ აქ გამოიყენება სხვა, დაბალტანიანი მცენარეების ფიტომასის გამოსათვლელი სპეციალური ცხრილი. აქვე უნდა აღინიშნოს რომ, ხის ფიტომასას ჩვენ ვითვლით როგორც

სველ, ისე მშრალ მდგომარეობაში. იგივე მეთოდით ვითვლით მორტმასის რაოდენობასაც.

პედომასის გამოთვლა წარმოებს ფორმულით: $S=OB \cdot V \cdot P$; ამ ფორმულაში OB _არის ნიადაგში იმ შრის სისქე, რომლისთვისაც ვანგარიშობთ პედომასის რაოდენობას; V _ნიადაგის საკვლევი შრის მოცულობითი წონა, რომელიც სპეციალური ცხრილით არის წარმოდგენილი; P _პედომასების პროცენტული შემცველობა საკვლევ შრეში. ამ ხერხით ვითვლით პედომასების რაოდენობას ყველა გენეტიკური ჰორიზონტისათვის და საბოლოოდ ვღებულობთ პედომასების ჯამურ რაოდენობას საკვლევ ექსპერიმენტალურ ნაკვეთზე. ეს მონაცემი შედის გეომასების შემაჯამებელ ცხრილში, რაც წარმოადგენს მასალას პედომასების თითქმის იგივე ხერხით გამოითვლება ლითომასების რაოდენობა ნიადაგის პროფილში. აქაც გამოიყენება სპეციალური ფორმულა: $L=pL \cdot h$; სადაც pL _არის ლითომასის სიმკვრივე g/sm^3 - Si (ეს პარამეტრი გამოითვლება ცხრილით, სადაც მოცემულია მთის ქანების საშუალო სიმკვრივეები), h _არის საკვლევი შრე (ნიადაგის გენეტიკური ჰორიზონტის სიმძლავრე). ყველა შრისათვის ამ ხერხით გამოთვლილ რაოდენობებს ვაჯამებთ და შეგვაქვს გეომასის საბოლოო ცხრილში, რის შედეგადაც შეიძლება დავიწყოთ ლითომასების ანალიზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება.

ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის მიწისზედა ნაწილის ლითომასების გამოთვლა განსხვავებული ხერხით ხდება. ლითომასები მიწისზედა ნაწილში შეიძლება იყოს ლოდების, ხრემის არ რიყის ქვის სახით ნიადაგის ზედაპირზე. ლითომასების გამოთვლისათვის ჯერ დგინდება ქვოვანი შრის (გეოჰორიზონტის) სიმძლავრე, ამ გეოჰორიზონტში ლითომასის პროცენტი. ვიცით რა ორი პარამეტრი, გადავამრავლეთ სიმძლავრეს (h), პროცენტის მაჩვენებელ ციფრზე, შემდგომ კი ლითომასის სიმკვრივეზე და მივიცებთ ლითომასის რაოდენობას. შემდგომ ეს მონაცემი

გადაგვყავს ტ/ჰა-ებში და შეგვაქვს საბოლოო ცხრილში. ვაჯამებთ რა ბტკ-ის მიწისზედა ნაწილისა და მიწისქვედა ნაწილის ლითომასების რაოდენობას, ვღებულობთ ჯამურ ლითომასას ექსპერიმენტალურ ნაკვეთზე, რაც სხვა ნაკვეთების მონაცემებთან ერთად ლითომასების ანალიზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების მასალას წარმოადგენს.

ჰიდრომასების გამოთვლა წარმოებს როგორც ბტკ-ის ვარტიკალური პროფილის მიწისქვედა, ისე მიწისზედა ნაწილში. ჰიდრომასების გამოთვლა ნიადაგში ხდება შემდეგი ფორმულის

საშუალებით:
$$S_{si} = \frac{Si \cdot Wi}{10c};$$
 სადაც ში_არის ჰიდრომასების

რაოდენობა გამოსათვლელ შრეში, ხოლო ჰი_ნიადაგის სინოტივე ამ შრეში. ჰიდრომასების საერთო წონის გასაგებად ყველა შრეების პარამეტრებს ვაჯამებთ და ვღებულობთ მოცემული ექსპერიმენტალური ნაკვეთისათვის ჰიდრომასების მიწისქვედა ნაწილის ჰიდრომასების ჯამურ რაოდენობას. ჰაერში ჰიდრომასების (წყლის ორთქლის) გამოთვლისათვის გამოიყენება

ფორმულა:
$$a = \frac{216 \cdot 7}{T} \cdot \ell;$$
 სადაც ა_არის ჰაერის აბსოლუტური

ტენიანობა; თ_ჰაერის ტემპერატურა კელვინის შკალის მიხედვით, ხოლო ე_წყლის ორთქლის სიმკვრივე (დრეკადობა). ბტკ-ის ვერტიკალური პროფილის მიწისზედა და მიწისქვეშა ნაწილების ჰიდრომასების ჯამი გვაძლევს ჰიდრომასების ჯამურ მონაცებს, რის შედეგადაც შეგვიძლია შევადგინოთ ამ პარამეტრის ანალიზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური რუკა.

ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება ძირითადად სამი ჯგუფის მასშტაბში შეიძლება განხორციელდეს: 1) მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება (1:25000; 1:50000; 1:100000 მასშტაბებში). ასეთი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური რუკები შეიძლება შედგეს ლოკალურ დონეზე, რომლის საფუძველი შეიძლება იყოს საველე

ლანდშაფტური კარტოგრაფირების შედეგად შედგენილი უროჩიშჩეების რუკა ან ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურების ტიპების რუკა; 2) საშუალომასშტაბიანი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება (1:200000; 1:500000; 1:1000000 მასშტაბებში). ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურ კარტოგრაფირებასთან რეგიონულ დონეზე. ლანდშაფტურ საფუძველს წარმოადგენს საშუალომასშტაბიანი ლანდშაფტური რუკა, სახეობებისა (1:500000 მასშტაბში) და გვარების (1:1000000 მასშტაბში) დონეებზე. 3) წვრილმასშტაბიანი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება (1:1000000 და უფრო წვრილ მასშტაბში). ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს სუბკონტინენტალურ, კონტინენტალურ ან გლობალურ დონეზე. ამ შემთხვევაში ლანდშაფტური საფუძველი ჩვეულებრივად წვრილმასშტაბიანია და მასზე ლანდშაფტები წარმოდგენილია კლასების, ქვეკლასებისა და ტიპების დონეზე.

ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირებისათვის პირველ რიგში აუცილებელია გეომასების შესახებ შედგენილი შემაჯამებელი ცხრილის საფუძველზე რაოდენობრივი გრადაციების გამოყოფა. ანალიზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირებისათვის ზემოთჩამოთვლილ დონეებზე თითოეული გეომასისათვის დგინდება ოდენობრივი გრადაციული საფეხურები, რომელთა მიხედვითაც შრაფირების ან ფერადი ფონის ხერხით ხდება ლანდშაფტთა სახეობების, გვარების ან ტიპების შევსება (კარტოგრაფირება).

ანალიზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირების შემდეგ დღის წესრიგში დგება იგივე პარამეტრების სინთეზური კარტოგრაფირების საკითხი. როგორც წარმოდგენილი ნაშრომის მეორე თავში აღინიშნა, ანალიზური რუკების საფუძველზე დგება სინთეზური რუკა, რომელიც უფრო რთული შინაარსისაა. ჩვენს შემთხვევაში ანალიზური რუკების რანგში გამოდიან ცალკეული გეომასების რუკები, რომელთა

საფუძველს წარმოადგენს ლანდშაფტური რუკა ტიპების, გვარების და სახეობების დონეზე. გამოთვლილი 6 გეომასიდან ერთ-ერთს ვარჩევთ ფონური გეომასის რანგში. შერჩევის კრიტერიუმს წარმოადგენს გეომასის როლი ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ფუნქციონირებაში. ასეთ გეომასად როგორც ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური პარამეტრი, ითვლება ფიტომასა. გამოთვლების შემდეგ მოცემული გვაქვს ყველა ფრაქციის ჯამური ფიტომასა ერთი ციფრული მონაცემის სახით. ლანდშაფტთა გვარების მიხედვით ვადგენთ გრადაციების სკალას და დაგვაქვს ეს მონაცემი ლანდშაფტურ რუკაზე. საბოლოო ჯამში ვღებულობთ ფონური გეომასის ანალიზურ რუკას, რომელზედაც უკვე დიაგრამების მეთოდით ავსახავთ დანარჩენ ოთხ გეომასას. ამ შემთხვევაში ვიყენებთ ოდენობრივ-თვისობრივ სვეტოვან დიაგრამას, რომლის აბსცისთა ღერძზე თანაბარი დანაყოფებით მოზომილია ლანდშაფტის გვარები, სადაც მიწერილი არის თითოეული გვარის ნომერი. ვერტიკალურ ღერძზე მოცემულია ფიტომასის რაოდენობა თითოეულ დანაყოფს სვეტური ფორმით შეესაბამება განსაზღვრული შრაფირება ან ფერი. არსებობს მეორე ვარიანტიც სვეტოვანი დიაგრამების გამოყენებისა, როდესაც ყველა დიაგრამა სტანდარტულია როგორც ვერტიკალური, ისე ჰორიზონტალური მიმართულებით და წარმოადგენენ კვადრატს ან მართკუთხედს. ამ შემთხვევაში დიაგრამაზე, გარდა ლანდშაფტის გვარის ნომრისა, აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს გეომასის სახეობა. ანალოგიურ დიაგრამას თვისობრივ-ხარისხობრივი დიაგრამა ეწოდება.

ამრიგად, ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება ორ საფეხურად ხორციელდება: 1) ანალიზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება, რომლის შედეგადაც დგება ცალკეული გეომასების ანალიზური რუკები ლანდშაფტური რუკის საფუძველზე (გვარების, ტიპების და სახეობების დონეზე).

2) სინთეზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება, რომლის დროსაც უკვე შედგენილი ანალიზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური რუკების საფუძველზე დგება სინთეზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური რუკა, რომელიც ერთბაშად ექვსი გეომასის სივრცულ `ყოფაქცევას` ასახავს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ანალოგიური მეთოდიკით ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება ნებისმიერი რეგიონისათვის შეიძლება ჩატარდეს როგორც მსხვილ, ისე საშუალო და წვრილ მასშტაბებში.

2.5. ლანდშაფტის ეთოლოგიის ზოგადი საკითხები

ლანდშაფტის ეთოლოგია ლანდშაფტმცოდნეობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რომელიც გასული საუკუნის 80-იანი წლების მეორე ნახევარში წარმოიშვა ლანდშაფტმცოდნეობის ქართული სკოლის წიაღში (Берушавილი, 1986, 1989).

გასული საუკუნის 70-80-იანი წლებიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა განვითარების ფონზე წარმოიშვა კომპლექსური მიმართულება – გარემოს მდგომარეობებზე თვალ-ყურის დევნება და კონტროლი – მონიტორინგი (Герасимов, 1975, Израэль, 1974, 1976). მონიტორინგის რამდენიმე სახეობა არსებობს. მათ შორის, ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური შესწავლის თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ე.წ. გეოსისტემური მონიტორინგი, რომელიც გულისხმობს გეოსისტემების მდგომარეობათა კონტროლს. ამ შემთხვევაში გეოსისტემების ქვეშ იგულისხმება ბუნებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური და გარდამავალი ტერიტორიული კომპლექსები.

გარემოს მდგომარეობებზე თვალ-ყურის დევნებისა და კონტროლის წარმოების მხრივ მნიშვნელოვანია მათი დინამიკის შესწავლა, რომელიც გარემოს რიგ პარამეტრთა სივრცულ-დროით კანონზომიერებათა კვლევასთან არის დაკავშირებული. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მოსწრებულად და წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს ლანდშაფტმცოდნეობის ახალი მიმართულების – ლანდშაფტის ეთოლოგიის ფორმირება. იგი შეისწავლის ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების მდგომარეობებს და მათი ცვალებადობის კანონზომიერებებს განიხილავს რა ბტკ-ების მდგომარეობათა დინამიკას როგორც ქცევით აქტს, რომელიც დაკავშირებულია თვის ბტკ-ის გარე და შიგა სტრუქტურულ თავისებურებებთან.

ლანდშაფტის ეთოლოგია ეფუძნება ორ ძირითად ცნებას, რომლებთანაც მჭიდროდაა დაკავშირებული დანარჩენი ცნებებიც: პირველი ცნება – ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის მდგომარეობა დაკავშირებულია ბტკ-ების სივრცულ-დროითი ანალიზისა და სინთეზის კონცეფციასთან, რომელიც გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში წარმოიშვა (Берушавили, 1981). ბტკ-ის მდგომარეობა, ეს არის მისი სტრუქტურისა და ფუნქციონირების პარამეტრთა განსაზღვრული ურთიერთდამოკიდებულება დროის გარკვეული მონაკვეთისათვის, როდესაც კონკრეტული შემავალი ზემოქმედებანი (მზის რადიაცია, ნალექები და ა.შ.) ტრანსფორმირდებიან განსაზღვრულ შემავალ ფუნქციებად (ნაკადი, სხვა გრავიგენული ნაკადები, ფიტომასის ნამატი და ა.შ.).

მეორე ცნება – ქცევითი აქტი მჭიდროდ უკავშირდება ზოგადად ეთოლოგიას – მეცნიერებას, რომელიც შეისწავლის ცოცხალი ორგანიზმების ქცევებს, მათთვის ბუნებრივ გარემოში. ლანდშაფტის ეთოლოგიაში ქცევითი აქტი განიხილება როგორც ბტკ-ების მდგომარეობათა ცვლა, რომელიც დაკავშირებულია ფაქტორთა ორი ჯგუფის ურთიერთმოქმედებაზე. პირველი

ჯგუფი, ეს არის ბტკ-ის გარეგანი ფაქტორები: ენერგეტიკული და ნივთიერი ნაკადები, სტიმულები ან სიგნალები. მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ე. წ. `შინაგანი` ფაქტორები, რომლებიც გამოწვეულია ბტკ-ის მზადყოფნით (ან მოუშზადებლობით) მდგომარეობათა შეცვლისათვის. ეს მზადყოფნა გამოიხატება გეომასების წყებაში და ფუნქციონირების პროცესებში, რაც აუცილებელია მდგომარეობათა ცვლისათვის.

ლანდშაფტის ეთოლოგია წარმოიშვა ლანდშაფტმცოდნეობის დინამიკური მიმართულების წიაღში და იგი წარმოადგენს ბტკ-ების სივრცულ-დროითი ანალიზისა და სინთეზის შემდგომ განვითარებას. თუმცა, ლანდშაფტის დინამიკა, მისი მდგომარეობათა ცვლის გარდა გულისხმობს ბტკ-ში ნივთიერებისა და ენერგიის შესწავლას. ასევე, მის ცალკეულ ელემენტთა შორის კავშირების – ე.ი. ლანდშაფტის ფუნქციონირების კვლევისად.

თავისი კვლევითი სამუშაოების შესრულების პროცესში ლანდშაფტის ეთოლოგია მჭიდროდ უკავშირდება კომპლექსურ კლიმატოლოგიას. აუცილებელ ინფორმაციას ლანდშაფტის ეთოლოგია ღებულობს ბიორიტმოლოგიისაგან, რომელიც შეისწავლის ორგანული სამყაროს რიტმულობასა და ციკლურობას.

ლანდშაფტის ეთოლოგიას მჭიდრო კავშირი გააჩნია გარემოს მდგომარეობათა კარტოგრაფირებასთან, რომელიც სივრცულ-დროითი კარტოგრაფიის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს. ამ ორი მიმართულების მიჯნაზე ჩამოყალიბდა სწორედ კარტოგრაფიული მონიტორინგი. ზემოთაღნიშნულ ურთიერთობებს უკავშირდება ნაშრომის წინამდებარე თავი, რომელიც ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების სახელწოდებით მკვიდრდება კარტოგრაფიისა და ლანდშაფტის ეთოლოგიის გადაკვეთაზე.

ზემოთ დასახელებულ ლანდშაფტის ეთოლოგიის ორ ცნებასთან დაკავშირებულია შემდეგი ცნებები: ა) პერიოდი –

მოვლენათა წრებრუნვა, მათი განმეორებადობის ინტერვალი. პერიოდულ პროცესებში სისტემის იდენტური მდგომარეობები ერთმანეთისაგან გამოყოფილია დროის თანაბარი ინტერვალებით (Бозовик, 1970); ბ) ციკლი – ეს არის ურთიერთდაკავშირებული პროცესების, სამუშაოების, მოვლენების ერთობლიობა, რომელიც აყალიბებს განვითარების დასრულებულ წრეს; გ) რიტმი – სისტემაში მისი შემადგენელი ელემენტების კანონზომიერი მონაცვლეობა. რიტმული პროცესისათვის დამახასიათებელია სისტემის ცალკეული ელემენტების მდგომარეობათა განსაზღვრული ხარისხობრივი განმეორებადობა. ამასთანავე, განმეორებადობის ინტერვალები შეიძლება სხვადასხვა იყოს ხანგრძლივობით.

ზემოთ ჩამოთვლილი ცნებები პირდაპირ კავშირშია ბტკ-ების მდგომარეობათა შესწავლასთან, რომელიც გამოიხატება მისი ცალკეული ელემენტების კანონზომიერი პერიოდულობით, რიტმულობითა და ციკლურობით.

ლანდშაფტის ეთოლოგიის დამკვიდრებას წინ უძღოდა მთელი რიგი გამოკვლევები როგორც ლოკალურ, ისე რეგიონულ და გლობალურ მასშტაბებში (Арманд, 1975, Раунер, 1972; Дроздов, 1975; Утехин, 1979; Пузаченко, 1976; Симонов, 1984; Беручашвили, 1988; Гордезиани, 1987; Боков, 1983; Грин, 1984; Исаченко Г., 1985, 1986, 1988; Мамай, 1982; Ромин, 1987; Риазанов, 1987; Халатов, 1987; Чистяков, 1988; Шовен, 1972).

ლანდშაფტის ეთოლოგიის ფუძემდებლის – ნ. ბერუჩაშვილის მიხედვით, ამ მიმართულებაში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ბტკ-ებში თვისებებისა და პროცესების ცვალებადობის დროითი მასშტაბების კვლევა. ამ თვალსაზრისით, ავტორს შემოაქვს ე.წ. `მახასიათებელი დროის` ცნება, რომელიც ჯერ კიდევ 1973 წელს იქნა შემოთავაზებული იმავე ავტორის მიერ მარტყოფის სტაიციონარზე ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კვლევების დროს. ამ თვალსაზრისით შემოთავაზებულია

მახასიათებელი დროის სამი გრადაცია: ა) მინიმალური დრო – ობიექტისათვის დამახასიათებელი უმარტივესი პროცესების სრული დამთავრების დრო; ბ) სრული დრო – ეს არის დროის მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიაც სრულდება საკმაოდ სრული, სტატისტიკურად სანდო, ობიექტის მთლიან მდგომარეობათა მრავალფეროვნება. გ) ფონური დრო – იგი მოიცავს არამარტო ობიექტის არსებობის დროს, არამედ მის წარსულ და მომავალ დროსაც.

ამ ცნებების საფუძველზე ლანდშაფტის ეთოლოგიაში გამოიყოფა ბტკ-ების მდგომარეობათა ხანმოკლე, საშუალო ხანგრძლივობის და ხანგრძლივი მდგომარეობები (ბერუჩაშვილი, 1989).

ლანდშაფტის ეთოლოგიის საკვანძო ცნება, წარმოადგენს სტექსი – ეს არის ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის დღეღამური მდგომარეობა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბტკ-ის მდგომარეობები კლასიფიცირებულია მათი ხანგრძლივობის მიხედვით (ნახ...) ამ საკითხს მიეძღვნა გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში გამოქვეყნებული შრომები (Беруцашвили, 1980, 1982, 1983, 1986, 1995). აღსანიშნავია, რომ ბტკ-ების მდგომარეობები იყოფა ხანგრძლივობის მიხედვით შემდეგ გრადაციებად: ა) ხანმოკლე (ხანგრძლივობა გრძელდება ერთი დღე-ღამის განმავლობაში) ასეთ მდგომარეობებს განეკუთვნება: აერომდგომარეობები, მეტეომდგომარეობები, შიდადღეღამური მდგომარეობები; ბ) საშუალო ხანგრძლივობის, ანუ საშუალო დროითი (ერთი დღეღამიდან ერთი წლის განმავლობაში ცვალებადი სტექსები). ამ კლასს მიეკუთვნებიან: ცირკულაციური მდგომარეობები, წლიური ციკლის ფაზები, სეზონები, წლიური მდგომარეობები; გ) ხანგრძლივი დროის (ხანგრძლივობა ერთ წელზე მეტია). ასეთი მდგომარეობები დაკავშირებულია კლიმატურ თერთმეტწლიან რიტმებთან, მცენარეულობის სუქცესიებთან და ა.შ. ზემოთჩამოთვლილი მდგომარეობებიდან ლანდშაფტის ეთოლოგიაში ყველაზე დიდი ყურადღება სტექსებს ეთმობა. ეს

გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით: 1) სტექსები მოიცავენ გარემოს ბუნებრივ ციკლს – დღე-ღამეს, რომელსაც უკავშირდება ბტკ-ის სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ფაქტიურად ყველა პარამეტრი, რომლებიც იზომება სტაციონარებში; 2) სტექსებისათვის ადვილი გამოსათვლელია პარამეტრთა ჯამური და საშუალო სიდიდეები იმდენად, რამდენადაც მათ ყოველთვის ერთი ხანგრძლივობა გააჩნიათ; 3) დღელამეები ითვლება ბუნებრივი გარემოს შეფასებისა და ოპერატიული კონტროლის ყველაზე ოპტიმალურ ვადად. დღე-ღამის განმავლობაში ცვალებადი პარამეტრები შედარებით ადვილად მოდელირებადია; 4) სტექსებიდან, როგორც საკვანძო ერთეულებიდან, უფრო გაადვილებულია გადასვლა ანალიზის გზით უფრო ხანმოკლე, ხოლო სინთეზის გზით, უფრო ხანგრძლივი დროის მდგომარეობებზე. აქვე აღვნიშნავთ, რომ სტექსებს თავისი ინლექსაცია გააჩნიათ. გარდა ამისა, ჩატარებულია მათი კლასიფიკაცია კავკასიის მაგალითზე (დანართი 3).

ბტკ-ბის მდგომარეობათა კვლევის დროს, რომელიც ლანდშაფტის ეთოლოგიის საგანს წარმოადგენს, მნიშვნელოვანია შემდეგი ცნებები: 1) მდგომარეობათა დინამიკა – დროში მდგომარეობათა თანმიმდევრული ცვლა. მისი აღწერა მოსახერხებელია ჩვეულებრივი გრაფიკების საშუალებით, რომელთა ჰორიზონტალურ ღერძზე დატანილია დროის მონაკვეთები, ხოლო ვერტიკალურ ღერძზე კი ბტკ-ების მდგომარეობები. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თითოეულ სტექსის ხანგრძლივობაზე; 2) ციკლური ცვლა – ეს თვისება ბტკ-ების მდგომარეობებს ახასიათებს და გულისხმობს დინამიკის დროს ბტკ-ის დაბრუნებას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროის სხვადასხვა ინტერვალებით; 3) სტექსების რიტმული ცვლა – გულისხმობს მდგომარეობათა ქრონოლოგიურ, ძალიან მკაცრ ცვლას. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ბტკ აუცილებელი არ არის, დაუბრუნდეს პირვანდელ მდგომარეობას.

4) ბუნებრივი რეჟიმი – ეს არის ბტკ-ის მდგომარეობათა რეგულარული, სეზონური თანამიმდევრული ცვლა, რომელიც ითვალისწინებს მათ ხასიათს. მდგომარეობათა სპეკტრი შეიძლება ავადგომით მხოლოდ ერთი წლისათვის. ან სხვა დროში შემოსაზღვრული პერიოდისათვის. ბუნებრივი რეჟიმების გრაფიკებზე ჰორიზონტალური ღერძი გვიჩვენებს დროს, ხოლო ვერტიკალური კი – ამა თუ იმ მდგომარეობის შეხვედრობის პროცენტს; 5) ბტკ-ის ყოფა-ქცევა – ამ ცნების ქვეშ იგულისხმება ბტკ-ის მდგომარეობის როგორც სივრცული ლოკალიზაცია, ისე მისი დროში ცვალებადობის თავისებურებანი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სტექსის, როგორც კომპლექსური ბუნებრივი რეჟიმის სივრცულ-დროითი კანონზომიერებების შესახებ.

ბტკ-ის მდგომარეობის ქცევითი აქტი დროში მისი ხანგრძლივობის მიხედვით იყოფა რამდენიმე ჯგუფად. მათ შეიძლება დავარქვათ ბტკ-ების მდგომარეობათა ცვლის ტრაექტორიები. განასხვავებენ ტრაექტორიის 3 ტიპს: ა) ნორმალური, რომლის დროსაც მიმდინარეობს სტექსების ტრივიალური ცვლა, რომელსაც არ შეუძლია არსებითად შეცვალოს თვითონ ბტკ; ბ) არაჩვეულებრივი ტრაექტორია – ამ დროს ჩნდებიან ბტკ-ის იშვიათად შეხვედრადი ან ნაკლებად დამახასიათებელი მდგომარეობები, ან ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლები; გ) კრიტიკული ტრაექტორიები – ამ დროს ხდება ბტკ-ის ისეთ მდგომარეობაში გადასვლა, რომლის დროსაც ხდება ან მოცემული ბტკ-ის შეცვლა, ან მისი სრული განადგურება (მეწყერები, ღვარცოფები, ზვავები და ა.შ.).

ლანდშაფტის ეთოლოგიის მნიშვნელოვან ცნებას წარმოადგენს ეთოციკლი. ეს არის ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის მდგომარეობათა ცვლა (სტექსებისა), როდესაც ხდება თანამიმდევრული გადასვლა ერთი სტექსიდან მეორე სტექსში, მესამეში და ა.შ. სტექსის ერთი ტიპის ფარგლებში, ხოლო შემდგომ

ეტაპზე სხვა ტიპის სტექსებში. ეთოლოგიური ციკლი გულისხმობს ბტკ-ების ქცევითი აქტების თანმიმდევრულ კანონზომიერ ცვლას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ბტკ-ის შიგნით მიმდინარე პროცესების როგორც რიტმულ, ისე პერიოდულ და ციკლურ ცვლებთან.

ლანდშაფტის ეთოლოგიაში სტექსი განიხილება როგორც ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური მოვლენა და იგი სივრცულ-დროითი ანალიზის პირველ საფეხურს წარმოადგენს. სინთეზის მეორე საფეხურზე (დონეზე) ხდება მსხვილი რეგიონების, ფიზიკურ-გეოგრაფიული ოლქებისა და ქვეყნების მასშტაბით ლანდშაფტთა მდგომარეობების გაერთიანება, რაც ქმნის ლანდშაფტურ-ეთოლოგიურ სიტუაციას (ლეს).

ლეს-ბის შესწავლის დროს გასათვალისწინებელია მათი შემდეგი ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური მახასიათებლები: 1) სირთულე – იგი გულისხმობს. საკვლევი რეგიონის ტერიტორიაზე სტექსების რაოდენობას დროის მოცემული მონაკვეთისათვის. კავკასიის რეგიონში ჩატარებული ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური გამოკვლევების საფუძველზე დამუშავებულ იქნა ლეს-ების სირთულის შემდეგი სკალა: 1) მარტივი – სამი და ნაკლები სტექსი; 2. საშუალო სირთულის – 4-7 სტექსი; 3. რთული – 8 სტექსზე მეტი.

2) ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციის დაძაბულობა – ეს არის სტექსების რაოდენობის შეფარდება ლანდშაფტთა რაოდენობასთან. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მრიცხველი და მნიშვნელი ტიპოლოგიურად ერთნაირი უნდა იყოს. ე.ი. თუ მრიცხველი იქნება სტექსების ტიპთა რაოდენობა, მნიშვნელში უნდა იყოს ლანდშაფტის ტიპთა რაოდენობა და ა.შ. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დადგენილია ლეს-ების დაძაბულობის შემდეგი გრადაციები: 1. ძლიერ დაძაბული – $\geq 0,75$; 2. დაძაბული $0,50-0,75$; 3. საშუალო დაძაბულობის – $0,25-0,5$; 4. მცირე დაძაბულობის – $\leq 0,25$.

3) ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციის დანაწევრებულობა – იგი გულისხმობს სტექსების კონტურთა დანაწევრებულობის ხარისხს. გამოყოფილია ლეს-ების დანაწევრებულობის შემდეგი გრადაციები: 1. მაღალი; 2. საშუალო; 3. დაბალი (მცირე).

4) ლეს-ების დანაწევრებულობასთან ახლოს დგას მათი სიჭრელე, რომელიც იგივე გრადაციებით განისაზღვრება, რითაც ლეს-ების დანაწევრებულობა (მაღალი, საშუალო, დაბალი).

5) სტექსების წყება – ეს არის მოცემული ლეს-ის პირობებში სტექსების სიმრავლე, რომლებიც დაფიქსირებულ იქნა მოცემული ლეს-თვის დროის გარკვეულ მონაკვეთში. ზემოთჩამოთვლილი მახასიათებლები განსაზღვრავენ სტექსების სივრცულ ურთიერთდამოკიდებულებას და სივრცულ ფორმებს (კონტურებს), მაგრამ ლეს-ს აქვს ასევე „შინაარსი“, რომელიც სწორედ სტექსების წყებას უკავშირდება. ბუნებაში შეინიშნება ისეთი შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა ლეს-ებში მათი სირთულე, დამაბულობა, დანაწევრებულობა და სიჭრელე ერთი და იგივეა, მაგრამ ისინი პრინციპულად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან სტექსების წყებით.

ლანდშაფტის ეთოლოგიაში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს სტექსების ერგოდულობის პრინციპი. იგი მდგომარეობს იმაში, რომ სივრცეში სტექსების ცვალებადობას შეუძლია წარმოდგენა შეგვიქმნას სტექსების დროში ცვალებადობის შესახებ და პირიქით.

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციების ფარგლებში სტექსთა ყოფაქცევა დაკავშირებულია მათ კონტურულობასთან და დისკრეტულობასთან.

კონტინუალობა გამოიხატება იმაში, რომ სივრცობრივად ერთი სტექსის შეცვლა მეორეთი, მიმდინარეობს თანდათანობით – კონტინუალურად (უწყვეტად). სტექსის გავრცელების კონტინუალურობა შეინიშნება მაშინ, როდესაც ერთი და იგივე ბტკ

ან ხასიათით ერთმანეთთან ახლომდგომი ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურები, ვრცელდებიან მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე და გარეგანი ფაქტორების შეცვლის გრადიენტი _ თანდათანობითია.

სტექსების დისკრეტული ცვლა მიმდინარეობს ისეთ ტერიტორიებზე, რომელთათვისაც დამახასიათებელია ერთმანეთისაგან განსხვავებული სტექსები წლის განმავლობაში, მათი ეთოციკლის ხასიათის მიხედვით ან სტექსების ხანგრლივობის მიხედვით. ამიტომ თვით ბტკ-ების ცვლა იწვევს სტექსების ცვლას.

ლანდშაფტის ეთოლოგიის ერთ-ერთ საინტერესო საკითხს წარმოადგენს ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციების კლასიფიკაციის პრინციპები. ამ კლასიფიკაციის დროს, პირველ რიგში, უნდა გავითვალისწინოთ რეგიონის რანგი. მაგ. ფიზიკურ-გეოგრაფიული რაიონის ლეს-ი არსებითად განსხვავდება ოლქის ლეს-ისაგან და მითუმეტეს, ფიზიკურ-გეოგრაფიული ქვეყნის ლეს-ისაგან.

მიუხედავად ლეს-ების კლასიფიკაციის გარკვეული შეზღუდულობისა, ეს კლასიფიკაცია მაინც ეფუძნება რამდენიმე ფაქტორს: ა) ლეს-ები დომინანტური და სუბდომინანტური სტექსებით. ამ შემთხვევაში ლეს-ების ერთ ჯგუფში შედიან ისეთები, რომლებშიაც სტექსების ერთიდაიგივე ტიპი სჭარბობს; ბ) ლეს-ების კლასიფიკაცია ხდება ე.წ. `ერთგული~ სტექსების საფუძველზე. ზოგიერთ შემთხვევაში ლეს-ებს ახასიათებს არა დომინანტური და სუბდომინანტური სტექსები, არამედ `ერთგული~ სტექსები. ე.ი. ეს ისეთი სტექსია, რომელიც დამახასიათებელია მხოლოდ მოცემული კონკრეტული ლეს-ისათვის; გ) ლეს-ების მესამე საკლასიფიკაციო ნიშანს წარმოადგენს მათი გამოხატულება _ `მომწიფებულობა~. თითოეული ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაცია ხასიათდება რაიმე კონკრეტული ახალი სტექსის გამოჩენით, ან უკვე არსებული სტექსის გაქრობით. არის შემთხვევები, როდესაც ლეს-ს აქვს

შედარებით უფრო `მომწიფებული` ხასიათი და მასში სჭარბობს სტექსების განსაზღვრული ტიპები, ხოლო `ახალი` ან `ძველი` მდგომარეობები შედარებით მცირე ტერიტორიებს იჭერენ და დაქვემდებარებულ როლს ასრულებენ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მკვეთრად გამოიხატება ისეთი პერიოდები ლეს-ის შიგნით, როდესაც `ძველ` და `ახალ` სტექსებს თანაბარი ფართობები უჭირავთ. ამასთანავე, ასეთი სტექსების რაოდენობა ისეთი დიდია, რომ რთულია გამოვყოთ რომელიმე დომინანტი სტექსი. ასეთი ლეს-ები ხშირ შემთხვევაში თავიანთი ხასიათით გარდამავალნი არიან; დ) შემდგომ საკლასიფიკაციო ნიშანს წარმოადგენს ლეს-ები მათი გენეზისის მიხედვით. აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სტექსების წყებას. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მხოლოდ გენეზისი ამომწურავად ვერ განსაზღვრავს ლეს-ების კონკრეტულ კლასს. აქ აუცილებლად უნდა მივუთითოთ სტექსების წყება, რეგიონი და დრო, როდესაც ისინი იქნენ დაფიქსირებულნი.

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციების კლასიფიკაცია საკმაოდ რთული პროცესია, კლასიფიკაციის საგნის დინამიკური ხასიათიდან გამომდინარე, იგი მნიშვნელოვნად შეიძლება დაზუსტდეს (შესაძლებელია ახალი საკლასიფიკაციო ნიშნების გამოჩენაც).

ამრიგად, ლანდშაფტის ეთოლოგიის ზემოთგანხილული საკითხები და ცნებები ემსახურება ლანდშაფტურ-ეთოლოგიურ კარტოგრაფირებას, რომელიც სრულიად ახალი მიმართულებაა ლანდშაფტურ კარტოგრაფიაში. იგი პირდაპირ კავშირშია თანამედროვე კარტოგრაფიის ისეთ საინტერესო მიმართულებებთან, როგორებიცაა: ოთხგანზომილებიანი კარტოგრაფირება, გეოინფორმაციული კარტოგრაფირება, სინთეზური კარტოგრაფირება და ა.შ. ამავე მიმართულებას

მჭიდროდ უკავშირდება კარტოგრაფიის თეორიის რიგი საკითხები: დროის მასშტაბი, სივრცულ-დროითი სინთეზის კარტოგრაფიული ფორმა, დინამიკური გენერალიზაცია და სხვა.

2.6. ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების მეთოდика

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირება ეფუძნება ორ ძირითად კრიტერიუმს: 1) ლანდშაფტური რუკის მომზადება, რომელიც ითვლება ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების საფუძვლად და 2) ბტკ-ების დღე-ღამური მდგომარეობების (სტექსების) გამოყოფა, რომელთა საფუძველზედაც შემდგომ ეტაპზე, გამოვყოფთ ლანდშაფტურ-ეთოლოგიურ სიტუაციებს ლეს და ლანდშაფტურ-ეთოლოგიურ სცენარებს (ლესც).

ლანდშაფტური საფუძველი შეიძლება მომზადდეს სტაციონარული, ნახევრადსტაციონარული და ექსპედიციური ლანდშაფტური კვლევების საფუძველზე. 1979 წელს გამოცემული კავკასიის ლანდშაფტური რუკა (Берушавили, 1979) წარმოადგენს საფუძველს საქართველოს ტერიტორიისათვის ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური რუკების შესადგენად. ამ პერიოდიდან მოყოლებული რეგულარულად აეროვიზუალურ-სადესანტო ფრენებისა და ექსპედიციური კვლევების საფუძველზე რეგულარულად ხდებოდა აღნიშნული ლანდშაფტური რუკის კორექტირება, რომელიც გულისხმობს ზოგიერთი ლანდშაფტის კონტურის დაზუსტებას რუკაზე ან ანთროპოგენული ზემოქმედების ხარისხის გათვალისწინებას. საქართველოს ტერიტორიისათვის ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების საფუძვლად გამოიყენება ლანდშაფტური რუკა გვარების დონეზე (დანართი..), ხოლო ექსპედიციური ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების პროცესში ველზევე დგება მსხვილმასშტაბიანი რუკა ბტკ-ბის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპთა მიხედვით. ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტექსების გამოყოფის მეთოდიკას. დიდი მოცულობის

გრაფიკული მოდელების ანალიზმა საშუალება მოგვცა, გამოგვეყო ის პარამეტრები, რომლებიც სტექსების ძირითად ინდიკაციურ მაჩვენებლებს წარმოადგენს (Беручашвили, 1983, 1989; Беручашвили, Жучкова, 1997). სტექსების გამოყოფის დროს განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება გეომასების წყებას. გეომასების ნაწილი ამ დროს წამყვანია, ხოლო ნაწილი კი, დამოკიდებული. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ისეთი გეომასა, როგორიც აერომასაა. თერმული პირობების მიხედვით სტექსები იყოფა ექვს გრადაციად: 1) ყინვიანი (კრიოთერმალური); 2) ძლიერ გრილი (ნანოთერმალური) – იგი ხასიათდება ტემპერატურებით 0-50; 3) ზომიერად თბილი (მეზოთერმალური – ტემპერატურებით – 10-150 4) თბილი (მაკროთერმალური) – მაღალი ტემპერატურებით – 15-200; 5) ცხელი (მეგათერმალური) – ძლიერ მაღალი ტემპერატურებით 220-ზე მაღლა.

გარდა ამ პირობებისა, სტექსების გამოყოფის დროს გადამწყვეტია დატენიანების პირობები. ამ მხრივ გამოიყოფა სტექსთა 4 ჯგუფი: 1) ექსტრაჰუმიდური – როდესაც ერთ ან რამდენიმე გეოჰორიზონტში დანარჩენებს აშკარად სჭარბობს ჰიდრომასები; 2) ჰუმიდური – ყველა გეოჰორიზონტში ჰიდრომასების შემცველობა საშუალოა; 3) სემიარიდული – ერთი ან რამდენიმე გეოჰორიზონტი წარმოდგენილია ტენის უკმარისობით; 4) არიდული – შეინიშნება ბტკ-ის ვერტიკალურ სტრუქტურაში ტენის სრული დეფიციტი.

სტექსების გამოყოფის დროს აუცილებელია, გავითვალისწინოთ გეოჰორიზონტების წყება. ეს პარამეტრი საშუალებას გვაძლევს, ვიმსჯელოთ ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის შეცვლის ტენდენციაზე. სტექსების გამოყოფის დროს აუცილებელია, გავანალიზოთ გარეგანი ფაქტორების როლი. მათ შორის აღსანიშნავია: ნალექის მოსვლა, ხანძარი, მასების გადაადგილება ძლიერი ქარების დროს და სხვა რიგი გეომორფოლოგიური პროცესები. გარეგანი ფაქტორია ასევე მზის ენერგიის ტრანსფორმაცია, რომელიც ბტკ-ის ფუნქციონირებას განსაზღვრავს. გარეგანი ფაქტორების ანალიზის შედეგად ვმსჯელობთ ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ფუნქციონირებაზე. ყოველივე ამის საფუძველზე გამოიყოფა სტექსთა შემდეგი ჯგუფები: 1) ნივალური (თოვლის მოსვლის); 2)

პლუვიალური (წვიმის მოსვლის); 3) პიროგენული (ხანძრის დროს); 4) ზოლური (ქარის საშუალებით მასალების გადატანა); 5) გრავიგენული (მეწყრული, ზვადური, ქვათაცვენის და სხვა პროცესების დროს); 6) სოლიარული (ტრივიალური ფუნქციონირებით).

სტექსების გამოყოფისა და კარტოგრაფირების დროს, ლანდშაფტური საფუძველის შემდეგ, მნიშვნელოვან საინფორმაციო წყაროს წარმოადგენს ჰიდრომეტეორონაცემების ანალიზი. ამ შემთხვევაში, პირველ ყოვლისა, დგინდება ის ვადა, რომლისთვისაც უნდა შედგეს ბტკ-ების მდგომარეობათა რუკა. შემდგომ ეტაპზე ხდება ათი დღის მონაკვეთის მეტეოინფორმაციის ანალიზი. გამოიყენება

ჰიდრომეტეოსამსახურის სპეციალური ბიულეტენები, საიდანაც ვიღებთ შემდეგ ინფორმაციას: 1) ჰაერის საშუალო დღელამური, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურები; 2) ნალექების რაოდენობა; 3) თოვლის საფარის სიმძლავრე; 4) ატმოსფერული მოვლენები; 5) ნიადაგის ზედაპირისა და სიღრმისეული ტემპერატურები; 6) ქარის სიჩქარე და მიმართულება. გარდა მეტეოპარამეტრების ანალიზისა, ხდება: სტაციონარული, ნახევრადსტაციონარული და აეროვიზუალური დაკვირვებების მასალების გაანალიზება, რის შემდეგაც დგინდება სტექსთა საბოლოო სპექტრი ლანდშაფტის გვარების მიხედვით და კარტოგრაფირების მეორე ეტაპზე ხდება ცალკეული სტექსის დატანა ლანდშაფტურ საფუძველზე. იმის გამო, რომ კარტოგრაფირება ხორციელდება ლანდშაფტის გვარის ან სახეობის დონეზე, ამიტომ მიღებულია ორი დაშვება: 1) ლანდშაფტის ერთი გვარის ან სახის საზღვრებში შენარჩუნებულია სტექსისა და ლანდშაფტის ერთგვაროვნება. ამიტომ ლანდშაფტისა და სტექსის კონტურები ამ შემთხვევაში არ კვეთენ ერთმანეთს. თუმცადა, სხვადასხვა ლანდშაფტები შეიძლება გაერთიანდნენ ერთ სტექსში. ამ შემთხვევაში მაინც არ ხდება ლანდშაფტის კონტურის 'დარღვევა'. 2) ლანდშაფტის სტექსი დგინდება დომინანტური ფაციესის სტექსის მიხედვით. თუ ლანდშაფტის ერთი გვარის ან სახის ფარგლებში ორი სხვადასხვა სტექსი იკავებს დაახლოებით ერთნაირ ფართობს, მაშინ ისინი გამოისახება ერთმანეთის მონაცვლე ზოლებით (შრაფირებით). ამასთანავე, ყოველი ზოლი

შეესაბამება სხვადასხვა სტექსს. თუ ერთი სტექსი მეორის ფონზე გამოიყოფა, მაშინ მას ავსახავთ ფონური სტექსის კონტურზე განსხვავებული კარტოგრაფიული ნიშნით (წერტილები, ჯვრები, ვარსკვლავები, სამკუთხედები, წყვეტილი ხაზები და ა.შ.).

სტექსების კარტოგრაფირების მეთოდის ზოგადად ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების პირველ ეტაპს წარმოადგენს. კარტოგრაფირების მეორე ეტაპზე პირველ რიგში ხორციელდება ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციების დადგენა, რომელიც სტექსთა წყებების საფუძველზე ხდება. ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციების კარტოგრაფირება შეიძლება მოვახდინოთ დროის მოცემული მონაკვეთისათვის განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში ამ დროის განმავლობაში ვსაზღვრავთ დროში ყველაზე ხანგრძლივად განმეორებად სტექსს (დროში დომინანტურ სტექსს) და ლანდშაფტურ-ეთოლოგიურ სიტუაციას ვანიჭებთ მის სახელწოდებას. ყოველივე ამის შემდეგ დაგვაქვს იგი რუკაზე. მეორე შემთხვევაში, თუ ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციების (ლეს-ების) კარტოგრაფირება ხორციელდება დროის მომენტისათვის, ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებთ სივრცულად დომინანტ სტექსზე (სტექსის დომინანტურობის ხარისხი განისაზღვრება მის მიერ დაკავებული ფართობის მიხედვით). ამ შემთხვევაშიც ლეს-ს ვანიჭებთ დომინანტური სტექსის სახელწოდებას და დაგვაქვს იგი ლანდშაფტურ საფუძველზე. ლეს-ების ანალოგიური მეთოდით კარტოგრაფირება შესაძლებელია როგორც ლოკალურ, ისე რეგიონულ და სუბკონტინენტალურ დონეზე.

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირების მეთოდის განსხვავებულია ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სცენარების (ლესც) კარტოგრაფირების დროს. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს დროის გარკვეული მონაკვეთისათვის ლანდშაფტურ-ეთოლოგიურ კარტოგრაფირებასთან (დეკადა, თვე, სეზონი, წელიწადი და ა.შ.). ამ შემთხვევაში წინასწარ ვსწავლობთ სტექსების სპექტრს დროის მოცემული მონაკვეთისათვის და მათ შორის გამოვყოფთ დომინანტურ და სუბდომინანტურ სტექსებს. პირველი მათგანი ლანდშაფტურ საფუძველზე დაგვაქვს ფერადი ფონით ან შრაფირებით, ხოლო მეორე, იმ შემთხვევაში, თუ დომინანტურ სტექსს ავსახავთ ფერადი ფონით, გამოსახება შრაფირების

ხერხით. დანარჩენი სტექსებისათვის ვიყენებთ ე.წ. სივრცულ-დროითი დიაგრამის მეთოდს (Гордезиани, 1989). ამ დიაგრამის აბსცისთა ღერძზე თანაბარი დანაყოფებით მოზომილია ლანდშაფტის გვარის აღმნიშვნელი დანაყოფები, ხოლო ვერტიკალურ ღერძზე კი, სტექსები – მათი ხანგრლივობის მიხედვით. დიაგრამის ვერტიკალური მასშტაბი შეგვიძლია სხვადასხვა ზომით ავიღოთ. ყველაზე მიღებულია შესაბამისობა: 2მმ_1 სტექსი, რაც ადეკვატურად ასახავს სტექსის ხანგრლივობას და მათ მონაცვლეობას მოცემულ ლანდშაფტის გვარის კონტურში. დროში დომინანტური და სუბდომინანტური სტექსების საფუძველზე შეგვიძლია სახელწოდება მივანიჭოთ ლესც-ს. იმის გამო, რომ ლესც-ის შემადგენლობაში როგორც შემადგენელი სივრცულ-დროითი ერთეულები შედიან როგორც სტექსები, ისე ლეს-ები, აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მათ ისეთ პარამეტრზე, როგორიცაა სირთულე. თუ დავადგენთ დროის ხანგრლივი მონაკვეთისათვის (1 წელიწადი) ლესც-ების სირთულის გრადაციებს, შეგვიძლია შევადგინოთ ამ პარამეტრის რუკა კონკრეტული წლისათვის. ეს საკითხები განხილულ იქნება ნაშრომის მომდევნო პარაგრაფებში.

2.7. მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირების მეთოდика

ლანდშაფტური კარტოგრაფირება ხორციელდება მსხვილ, საშუალო და წვრილ მასშტაბებში. მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირება ძირითადად ხდება 1 : 10 000, 1 : 25 000 და 1 : 50 000 მასშტაბებში. ეს პროცესი ხორციელდება საველე კვლევის დროს, როდესაც მიმდინარეობს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების (ბტკ-ბის) ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევა. საველე მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირების საფუძველს ყოველთვის წარმოადგენს იგივე მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის პლანშეტები, რომელზედაც ასახულია: ზედაპირის დახრილობა გრადუსებში, რელიეფის ფორმები (იზოჰიფსების საშუალებით), მცენარეული საფარი და სოციალურ-

ეკონომიკური ობიექტები. ტოპორუკის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ საკვლევი ტერიტორიის ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხარისხზე. ლანდშაფტური კარტოგრაფირების პროცესში მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა მსხვილმასშტაბიანი აეროფოტოსურათები, რომელთა დემიფირირების შედეგად ვღებულობთ ინფორმაციას ტყიანი მასივების მდგომარეობის შესახებ, რელიეფის ფორმების შესახებ და ტერიტორიის ადამიანისგან სახეცვლის ხარისხზე. ტოპოგრაფიული რუკების საშუალებით ვახდენთ ე.წ. ექსპერიმენტალური წერტილების შერჩევას, რომლებიც დაგვაქვს ტოპოსაფუძველზე. რადიალური მარშრუტების დაგეგმვის შემდეგ მიმდინარეობს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევა და ბტკ-ების ექსპერიმენტალური შესწავლა.

საველე ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევისა და კარტოგრაფირების პროცესში მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ბტკ-ის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევის სპეციალური ბლანკის შევსება, რომელშიც გათვალისწინებულია შემდეგი პარამეტრები და მახასიათებლები: ლანდშაფტის ტიპის დასახელება (უკვე არსებული საქართველოს ლანდშაფტური რუკის მიხედვით), ლანდშაფტის გვარის ნომერი იმავე რუკის მიხედვით, ფაციესის დასახელება, ბტკ-ის დღეღამური მდგომარეობის (სტექსის) ინდექსი და მისი შესაბამისად ახსნა, გეოლოგიური ფორმაცია (1 : 200 000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკის მიხედვით), რელიეფის ტიპი, თანამედროვე გეოდინამიური პროცესების ხასიათი, მიგრაციის რეჟიმი, დატენიანების ხასიათი და ხარისხი, ტერიტორიის მორფოლოგიური მახასიათებლები და მცენარეული ასოციაცია. აღნიშნულ ბლანკში შემდგომ ინფორმაციას წარმოადგენს პარამეტრები როგორც ხემცენარეულობის, ისე ბუჩქოვანებისა და ბალახეული მცენარეულობის შესახებ. აღნიშნულ ფორმულათა შესახებ სპეციალურ ცხრილში შეგვაქვს შემდეგი ინფორმაცია: მცენარის სახეობის დასახელება, იარუსი, სიმძლავრე (პროექციული დაფარულობა), ფენოლოგიური მდგომარეობა (ფენოფაზა), საშუალო სიმაღლე.

საველე ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევისა და კარტოგრაფირების პროცესში მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს

ნიადაგსაფარის კვლევა. კონკრეტული საკვლევი ფაციესის (ელემენტარული ბტკ-ის) ფარგლებში სპეციალურად კეთდება ნიადაგის ჭრილი და მიმდინარეობს მისი დეტალური აღწერა გენეტური ჰორიზონტების მიხედვით შემდეგი მორფოლოგიური მახასიათებლების შესახებ: ფერი, მექანიკური შედგენილობა (მძიმე თიხნარი, საშუალო თიხნარი, მსუბუქი თიხნარი), სტრუქტურა (გოროხოვანი, კალისებური, კომტოვანი, წვრილმარცვლოვანი, საშუალომარცვლოვანი, მსხვილმარცვლოვანი), ტენიანობა (დატენიანებული, ძლიერ ტენიანი, სველი, მშრალი, საშუალო ტენიანობის), ხირხატიანობა (ეს მახასიათებელი გამოიანგარიშება პროცენტებში გენეტური ჰორიზონტიდან), ფესვიანობა (ეს მახასიათებელი გამოითვლება პროცენტებში ნიადაგის მთელი ჭრილიდან). ნიადაგის აღწერის შემდეგ დგინდება მისი ტიპი, რომელიც შეგვაქვს ბლანკში.

საველე კვლევის პროცესში ასევე მნიშვნელოვანია ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის კვლევა, რადგან ლანდშაფტური რუკის შედგენამდე, რომელიც წარმოადგენს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კარკასის საფუძველს (მის მიხედვით ვადგენთ ტყეების მდგრადობის და საერთოდ, ტერიტორიის მდგრადობის რუკას), დგება ბტკ-ების ურანგო ერთეულთა რუკა, რომელიც ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპს ეყრდნობა.

ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურა შედგება მიწისაზედა და მიწისქვეშა ნაწილებისაგან. ჩვენ შემთხვევაში ლანდშაფტური კარტოგრაფირებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის მიწისზედა ნაწილის შესწავლის შედეგები. ამჟამად მიღებულია ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის კლასიფიკაციის შემდეგი სქემა:

0. ნანოსტრუქტურა – 1 მ-ზე ნაკლები;
1. მიკროსტრუქტურა – 1-2 მ;
2. მეზოსტრუქტურა – 2-4 მ;
3. მეზომაკროსტრუქტურა – 4-8 მ;
4. მაკრომეზოსტრუქტურა – 8-16 მ;
5. მაკროსტრუქტურა – 16-32 მ;
6. მეგასტრუქტურა – 32 მ-ზე მეტი.

ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპები პირდაპირ კავშირშია მცენარეულ ფორმაციასთან. აღსანიშნავია შემდეგი ტიპები:

- კოლხური ჰუმიდური ტყე-ბუჩქნარები (კოლხეთის პოლიდომინანტური ტყეები, ჰემიჰილეები, ბზის ტყეები, შქერიანი).
- ჰუმიდური მეზოფიტური ტყე-ბუჩქნარები (წიფელი, რცხილა, ცაცხვი და სხვა).
- სემიარიდული მეზოფიტური ტყე-ბუჩქნარები (მუხა, ჯაგრცხილა).
- ჰუმიდური მეზოფიტური მუქწიწვიანი ტყე-ბუჩქნარები (ნაძვი, სოჭი).
- სემიარიდული, მეზოფიტური, ნათელწიწვიანი, ტყე-ბუჩქნარები (ფიჭვი).
- ექსტრაჰუმიდური ჰიდროფიტური, ტყე-ბუჩქნარები (მურყანი, ტირიფი, ევკალიპტი).
- ქსეროფიტული ფოთლოვანი მეჩხერი ტყეები (არიდული მეჩხერი ტყეები, მაქვისოიდეები, ღვია).
- ფოთოლმცვენი მეზოფიტური ბუჩქნარები და დაბალი ტყეები.
- მაღალი ტყეების ჰუმიდური ბალახოვნები (მაღალმთის მდელოები), ალპური და სუბალპური მდელოები, ალპური ხალიჩები, მაღალბალახოვანი მცენარეულობა.
- სემიჰუმიდური და სემიარიდული, მეზო და ქსეროფიტული ბალახოვნები (მდელო-სტეპები და ნაირბალახოვანი სტეპები, მარცვლოვან-უროიანი სტეპები).
- ჰუმიდური მაკრო და მეგათერმული ბალახოვნები (დაბალი და საშუალო მთის მდელოები), ნაირბალახოვნები, ქოლგისებრნი, ჰიგროფიტები, მეზოფიტები.
- კლდიანი არეალები.
- სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები (ნათესები, როგორც ერთწლიანი, ისე მრავალწლიანი ნარგავები).
- სელიტეზური ტერიტორიები.

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის კვლევისას მიღებულია დამატებითი ნიშნები, რომლებიც აზუსტებენ ვერტიკალური სტრუქტურის ხასიათს:

- მკვდარი საფარი.

- დაბალბალახოვანი საფარი.
- ნაირბალახოვანი საფარი.
- მაღალბალახოვანი საფარი
- მარადმწვანე ბუჩქნარები (ქვეტყე).
- ფოთოლმცვენი ბუჩქნარები.
- ქსეროფიტები.
- გვიმრები.
- გალოფიტები.
- ტალოფიტები (ხავსები, სოკოები).
- დერივატები და ახალგაზრდა ტყეები.

ვერტიკალური სტრუქტურის შესწავლის პარალელურად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ე.წ. მიგრაციის რეჟიმის შესწავლა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ზედაპირის დახრილობასთან გრადუსებში. ამ მახასიათებლების შესწავლა და კარტოგრაფირება ყველაზე მოსახერხებელია მსხვილმასშტაბიანი ტოპოგრაფიული რუკის საშუალებით, რომელზედაც პირდაპირ იკითხება ზედაპირის დახრილობა ჰორიზონტალების მიხედვით (ქვედებულთა დიაგრამების გამოყენებით). ამჟამად მიღებულია მიგრაციის რეჟიმით შემდეგი სქემა (გრადაციები) (დანართი 1.). ზემოთჩამოთვლილი ლანდშაფტური მახასიათებლების შემდეგ იწყება უშუალოდ ლანდშაფტური კარტოგრაფირების პროცესი, რომელიც რამდენიმე ეტაპისგან შედგება:

1. ბტკ-ის ე.წ. ურანგო ერთეულის დადგენა და დატანა ტოპოგრაფიულ საფუძველზე;
2. ბტკ-ის ურანგო ერთეულების გაერთიანება და ლანდშაფტთა სახეების გამოყოფა;
3. კამერალურ პირობებში, ველზე შედგენილი ბტკ-ების ურანგო ერთეულების ვერიფიკაცია (შემოწმება).

ბტკ-ის ურანგო ერთეული წარმოადგენს ისეთ ტერიტორიულ ერთეულს, რომელიც არ ექვემდებარება ლანდშაფტთა არც მორფოლოგიურ და არც ტაქსონომიურ კლასიფიკაციას. მათი დადგენა სავსელე პირობებში ხორციელდება შემდეგი პრინციპებით: ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით ვითვალისწინებთ ფერდობის ექსპოზიციას, რომელთანაც პირდაპირ კავშირშია ჰიდროთერმული პარამეტრები (დატენიანების ხარისხი და მზის რადიაცია). აქედან გამომდინარე,

ვადგენთ მცენარეულ ფორმაციას, რაც დაკავშირებულია ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპთან. ბტკ-ის ურანგო ერთეულის დასადგენად ვიყენებთ მიგრაციის რეჟიმების, ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპებისა და მცენარეული ფორმაციის აღმნიშვნელ ინდექსებს, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს ბტკ-ის ურანგო ერთეულის სრულ დასახელებას, მაგ., ინდექსი 5F4ი აღნიშნავს ტრანსელუვიური მიგრაციის რეჟიმს (დახრილობა 20-300), ჰუმიდურ, მეზოფიტურ ხემცენარეულობას, მეზოსტრუქტურას (ხეების სიმაღლე შეადგენს 8-16 მ-ს), ბალახეულ მცენარეულობას. აქედან გამომდინარე უკვე სრული წარმოდგენა შეგვექმნა კონკრეტული ბტკ-ის ურანგო ერთეულზე, რომელიც გარკვეულ ტერიტორიას მოიცავს და ტოპოგრაფიულ რუკაზე კონტურით არის ნაჩვენები. ბტკ-ის ასეთი ურანგო ერთეულები თავიანთი შესაბამისი ინდექსებით დაიტანება ტოპოგრაფიულ რუკაზე, რაც პირდაპირ საველე პირობებშივე ხდება, ანუ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიზუალურად ვაკვირდებით იმ ტერიტორიას, რომლის კონტურიც დაგვაქვს ტოპოსაფუძველზე. აქედან გამომდინარე, ეს ინფორმაცია საკმაოდ მაღალი სიზუსტით და საიმედოობით ხასიათდება.

კარტოგრაფირების მეორე ეტაპზე ხორციელდება ბტკ-ის ურანგო ერთეულების გაერთიანება. აქ ლაპარაკია შედარებით ერთგვაროვან ურანგო ერთეულთა გაერთიანებაზე. მაგ., 5F4ი, 5F4ვ, 5F4ფ, ბტკ-ის ურანგო ერთეულები შეიძლება გაერთიანდნენ ლანდშაფტის ერთ სახედ და დასახელება წაიკითხება შემდეგნაირად: ეროზიულ-დენუდაციური ლანდშაფტი, რცხილნარ-წიფნარი ტყეებით და ბალახეული მცენარეულობით ტყის ყომრალ ნიადაგებზე. ანალოგიურად ხდება ყველა ურანგო ერთეულთა გაერთიანება და გამოიყოფა ლანდშაფტის სახეები. ეს უკვე წარმოადგენს საკვლევ ტერიტორიის მსხვილმასშტაბიან ლანდშაფტურ რუკას (მაგ. 1 : 50 000 მასშტაბში).

უკვე შედგენილი ბტკ-ების ურანგო ერთეულების რუკა წარმოადგენს პროდუქტს ნებისმიერი მასშტაბის ლანდშაფტური რუკის შესადგენად. შემდგომ ეტაპზე ხდება უკვე კამერალურ პირობებში შედგენილი ბტკ-ების ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპთა რუკის ვერიფიკაცია, ანუ შემოწმება-გასინჯვა დამატებით ინფორმაციაზე დაყრდნობით. კერძოდ, ვიყენებთ

აეროფოტოსურათებს, რომელიც შეესაბამება კარტოგრაფირების მასშტაბს. ასევე გამოიყენება შედარებით მსხვილმასშტაბიანი კოსმოსური სურათები, რომელთა დამუშავება კომპიუტერის საშუალებით ხორციელდება და ხდება მათი ტოპორუკის კოორდინატებთან მიზმა. ამის შემდეგ სპეციალურ გრაფიკულ პროგრამაში (Mკინფო, Aრცინფო, AრცGII) ხდება შედგენილი რუკის ინფორმაციის გადამოწმება და დიგიტალიზაცია, რის შედეგადაც ვღებულობთ ბტკ-ების ურანგო ერთეულთა რუკის ელექტრონულ ვარიანტს. ბტკ-ის ურანგო ერთეულთა რუკის ვერიფიკაცია ხორციელდება ასევე ე.წ. უიტეკერის სქემის საშუალებით, რომელიც სავსე პირობებში არის შედგენილი. ეს სქემა წარმოადგენს სამგანზომილებიან მოდელს, რომლის აბსცისათა ღერძზე გადაზომილია ტერიტორიის ჰიდროთერმული კოეფიციენტი და ფერდობთა ექსპოზიცია (დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი, ჩრდილო-დასავლეთი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი, სამხრეთ-დასავლეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი), ხოლო ორდინატთა ღერძზე კი მოცემულია აბსოლუტური სიმაღლეები მეტრებში. ეს მახასიათებლები წარმოადგენს გვადლევს ბტკ-ების ურანგო ერთეულთა ჰიფსომეტრიულ გავრცელებაზე, დატენიანების ხარისხზე და ექსპოზიციურობაზე. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციის გათვალისწინებით, საბოლოო სახეს ღებულობს ბტკ-ების ურანგო ერთეულთა რუკა.

ბტკ-ების ურანგო ერთეულების რუკის შედგენის პროცესში ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციული წყაროების (ტოპოგრაფიული რუკის პლანშეტები, გეოლოგიური რუკის პლანშეტები, აეროფოტოსურათები, კოსმოსური სურათები, ველზე მოპოვებული ემპირიული მასალა, ტყეთმოწყობის რუკები) გამოყენებით ხდება ბტკ-ის ურანგო ერთეულთა კონტურების გამოყოფა, რომელშიაც იწერება შესაბამისი ინდექსი. კარტოგრაფირების პროცესში მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს შემდეგი: ა) ფერდობთა ექსპოზიცია; ბ) ზედაპირის დახრილობა და მიგრაციის რეჟიმი; გ) დატენიანების ხასიათი და ხარისხი; დ) ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება; ე) რელიეფის ტიპი და ტერიტორიის მორფოლოგიური თავისებურებანი; ვ) ნიადაგის ტიპი, მექანიკური შედგენილობა და სიმძლავრე.

ა) ექსპოზიცია განსაზღვრავს ბტკ-ის არეალში მზის რადიაციის შეღწევადობის ხარისხს, რომელთანაც პირდაპირ კავშირშია ნალექების რაოდენობა, აორთქლებადობა და შესაბამისად დატენიანების ხარისხი. ასეთ შემთხვევაში ბტკ-ის ურანგო ერთეულის გამოყოფისას ტოპოსაფუძველი ინფორმაციას იძლევა მცენარეული ფორმაციის შესახებ. ე.ი. იმ ჯიშების შესახებ, რომლებსაც გარკვეული დამოკიდებულება გააჩნიათ სინოტივესთან, სიმშრალესთან, სითბოსთან და სიცივესთან. შესაბამისად ამტანნი არიან აღნიშნული კლიმატური მახასიათებლების მიმართ. სამხრეთ ექსპოზიციაზე ყოველთვის გავრცელებულია ისეთი ბტკ-ები, რომელთა ჯიშობრივი შემადგენლობა ზომიერ სითბოსთან და ტენთან არის ადაპტირებული, ხოლო ჩრდილო ექსპოზიციის ფერდობებზე კი ვრცელდება ისეთი ბტკ-ები, რომელთა ჯიშობრივი შემადგენლობა ადაპტირებულია შედარებით სიმშრალესთან და ცივ კლიმატურ პირობებთან. აღნიშნულ ექსპოზიციებთან დამოკიდებულებაშია შუალედური ექსპოზიციები: ჩრდილო-აღმოსავლური, ჩრდილო-დასავლური, სამხრეთ-აღმოსავლური, სამხრეთ-დასავლური. ასეთი ექსპოზიციის ფერდობებზე უფრო ვრცელდება ისეთი ბტკ-ები, რომელთა მცენარეული საფარის ჯიშობრივი შედგენილობა ზომიერთან ახლო მდგომ პარამეტრებსა და მახასიათებლებთან არის ადაპტირებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოყოფილი ბტკ-ის ურანგო ერთეულის ექსპოზიციას აღნიშნული ბტკ-ის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მდგომარეობისა და განვითარების თვალსაზრისით გარკვეული მნიშვნელობა ენიჭება.

ბ) ზედაპირის დახრილობას და შესაბამისად მიგრაციის რეჟიმს შეიძლება ითქვას (რომელთა გრადაციები ზემოთ არის წარმოდგენილი) ერთ-ერთი წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება. ზედაპირის დახრილობის მიხედვით ტოპოგრაფიულ რუკაზე შესაბამის მასშტაბში შედარებით ადვილად გამოიყოფა ზედაპირის დახრილობის გრადაციები და შესაბამისად მიგრაციის რეჟიმებიც. პარალელურად, გამოყოფილ კონტურში იწერება პირველ რიგში მიგრაციის რეჟიმის აღმნიშვნელი ინდექსი ციფრის სახით. კარტოგრაფირების პროცესში ჩვენ შეგვიძლია წინასწარ ტოპოგრაფიულ საფუძველზე საველე პირობებშივე გამოვყოთ კონტურები მხოლოდ მიგრაციის რეჟიმის მიხედვით, ხოლო

შემდგომ ეტაპზე კი მივუწეროთ მათ შესაბამისი მცენარეული ფორმაციის აღნიშვნა და ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპი.

გ) დატენიანების ხასიათი და ხარისხი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, პირდაპირ კავშირშია ფარდობით ექსპოზიციასთან. ამ პარამეტრის განსაზღვრა და კარტოგრაფირება ხდება საველე პირობებში, ე.წ. უიტეკერის სქემის საშუალებით, რომელიც წარმოდგენას გვაძლევს როგორც ფერდობთა ექსპოზიციაზე, ისე მათ ჰიფსომეტრულ გავრცელებაზე და ჰიდროთერმულ კოეფიციენტზე.

დ) ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება პირდაპირ კავშირშია ბტკ-ის ურანგო ერთეულის ტყის სიმძლავრესთან და მის პროექციულ დაფარულობასთან. ამ პარამეტრზე უფრო ფართოდ საუბარი იქნება ქვემოთ, როდესაც განიხილება ტყის მდგრადობის რუკის შედგენის მეთოდოლოგიური საკითხები.

ე) რელიეფის ტიპი და ტერიტორიის მორფოლოგიური თავისებურებანი დაკავშირებულია როგორც გეოლოგიურ აგებულებასთან, ისე ზედაპირის დახრილობასთან და მიგრაციის რეჟიმთან. მაგ., ტრანსელუვიური მიგრაციის რეჟიმის შემთხვევაში რელიეფის ტიპი შეიძლება იყოს ეროზიული ან ეროზიულ-დენუდაციური. ამ დროს მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აგრეთვე ფერდობთა ექსპოზიცია, როდესაც რელიეფის ტიპის ფორმირებაში მნიშვნელოვანია ნალექების რაოდენობა და ტემპერატურული რეჟიმი.

ვ) ნიადაგის ტიპი პირდაპირ კავშირშია პირველ რიგში ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებასთან, იმდენად, რამდენადაც დედაქანი განსაზღვრავს მის გენეზისს, ხოლო ზედაპირის დახრილობა და მიგრაციის რეჟიმი – ნიადაგის ტიპის სიმძლავრეს. ფერდობთა ექსპოზიცია განსაზღვრავს ნიადაგის მექანიკურ შედგენილობას და დატენიანების ხარისხს, რაც პირდაპირ კავშირშია ბტკ-ის ვერტიკალურ სტრუქტურასთან და მისი მიწისზედა ნაწილის სიმძლავრესთან. აქვე შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ბტკ-ის ურანგო ერთეულების რუკის შედგენის პროცესში კონტურის გამოყოფისას მნიშვნელოვანია აგრეთვე ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპი და მისი სიმძლავრე, რომლის შესახებაც ინფორმაციას ვღებულობთ როგორც

ტოპოგრაფიული რუკებიდან, ისე მცენარეული საფარის რუკებიდან და საველე კვლევის მასალებიდან.

ბტკ-ის ურანგო ერთეულების კარტოგრაფირების პროცესში გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ამოსავალ ინფორმაციას კარტოგრაფიულ წყაროებთან და საველე მასალებთან ერთად წარმოადგენს სწორედ საველე პირობებში შედგენილი და შევსებული სპეციალური ბლანკები, რომლის ნიმუშიც ქვემოთ არის წარმოდგენილი (იხ. ბტკ-ის საველე კვლევის ბლანკი).

სპეციალურ გრაფიკულ პროგრამებში მიმდინარეობს უკვე შედგენილი ბტკ-ის ურანგო ერთეულების რუკის დიგიტალიზაცია და შესაბამისი გეოინფორმაციული სისტემის შექმნა. თითოეული კომპონენტი გის-ში შეყვანილია ფენის სახით. საბოლოო პროდუქტს კი ვლდებულობთ თითოეული ფენის ზედდების შედეგად.

ბტკ-ის ურანგო ერთეულების რუკა მნიშვნელოვანი ელემენტია ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კარკასის შესაქმნელად, რომელიც შეიცავს რუკათა მთელ სერიას ლანდშაფტის კომპონენტების მიხედვით, ხოლო საბოლოო სახეს კი წარმოადგენს მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური რუკა, რომლის საფუძველზედაც ხდება ტერიტორიის (და მათ შორის ლანდშაფტების) მდგრადობის რუკის შედგენა.

თავი 3. ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ცნებობრივ-ტერმინოლოგიური სისტემა

ნებისმიერი მეცნიერებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მის წიაღში წარმოქმნილი კონცეფციების ერთობლიობა. როგორც წარმოდგენილი ნაშრომის პირველ თავში აღინიშნა, კარტოგრაფიაში არსებული კონცეფციები ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით არის წარმოდგენილი. თითოეულმა მათგანმა თავისი კვალი დატოვა კარტოგრაფიასა და მის მომიჯნავე მეცნიერებებში (იმდენად, რამდენადაც ზოგიერთი კონცეფცია კარტოგრაფიის სხვა მეცნიერებასთან გადაკვეთაზე შეიქმნა).

კარტოგრაფიაში დამკვიდრებულმა ყველა კონცეფციამ შემოიტანა ახალი ტერმინები და ცნებები, რომელთა ნაწილი ამ მეცნიერებისათვის გენეტიკურად მშობლიურია, ხოლო ნაწილი კი ეკუთვნის როგორც კარტოგრაფიას, ისე რიგ მომიჯნავე მიმართულებებს. კარტოგრაფიაში სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულ სამეცნიერო ლიტერატურაში არის ერთგვარი ცდები გარკვეულ მიმართულებათათვის ცნებობრივ-ტერმინოლოგიური სისტემის შექმნისა (Берлянт, 1996, კეკელია, 1998).

წინამდებარე პარაგრაფის ამოცანას წარმოადგენს, საფუძველი ჩაუყაროს კარტოგრაფიისა და ლანდშაფტმცოდნეობის მიჯნაზე ჩამოყალიბებული მიმართულების – **ლანდშაფტური კარტოგრაფიის** ცნებობრივ-ტერმინოლოგიურ სისტემას. ამ მიმართულებით კვლევები ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოდან დაიწყო, რომელიც დღესაც გრძელდება (Берушашвили, 1989, 1993, 1995, გორდეზიანი, 2003). ამ ამოცანის გადასაწყვეტად გაანალიზებულ იქნა დიდი მოცულობის სამეცნიერო ლიტერატურა და გამოყოფილ იქნა ისეთი სპეციფიკური ცნებები და ტერმინები, რომელიც ლანდშაფტური კარტოგრაფიისათვის საკვანძოდ შეიძლება ჩაითვალოს. ჩვენ მიერ ჩატარებულ იქნა სხვადასხვა დროს დამკვიდრებული ტერმინებისა და ცნებების კლასიფიკაცია და შედგენილ იქნა განზოგადებული სქემა. წარმოდგენილ სქემაზე მოცემულია ლანდშაფტური კარტოგრაფიისათვის ჩამოყალიბებული მხოლოდ საკვანძო ცნებები. ქვემოთ კი, გარდა ამ ცნებებისა, ჩვენ მიერ წარმოდგენილი იქნება დანარჩენი ცნებები და ტერმინები.

საკლასიფიკაციო კრიტერიუმებად შერჩეულ იქნა: 1) ცნების ან ტერმინის მიკუთვნებულობა ერთი კონკრეტული მიმართულებისათვის; 2) ცნების ან ტერმინის მიკუთვნებულობა ორი ან რამდენიმე დარგისადმი; 3) ცნების ან ტერმინის ფორმირების პერიოდი; 4) სამეცნიერო სკოლა, სადაც დამკვიდრდა მოცემული ცნება ან ტერმინი; 5) წარმოდგენილი ცნების ან ტერმინის ციტირების ხარისხი; 6) კონცეფცია, რომელსაც მიეკუთვნება წარმოდგენილი ცნება და ტერმინი.

ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმთა შორის ცნებებისა და ტერმინების კლასიფიცირებას ჩვენ მიერ გათვალისწინებულ იქნა ყველა კრიტერიუმი.

კარტოგრაფიული წარმოშობის ცნებები და ტერმინები.

გეოგრაფიული რუკა – ობიექტური რეალობის საგნებისა და მოვლენების ურთიერთგანლაგების წესრიგის და მისი დროული ცვალებადობის სუბიექტური ანასახი, შესრულებული სპეციფიკური ნიშნობრივი სისტემით – რუკის ენით.

კონკრეტული სივრცე – ობიექტური სინამდვილის საგნებისა და მოვლენების ურთიერთგანლაგების წესრიგი როგორც ერთმანეთის მიმართ, ისე ათვლის სივრთითი სისტემის (საკოორდინატო ბადის) მიმართ. ეს ცნება მეტაკარტოგრაფიის კონცეფციის კვალდაკვალ შემოტანილ იქნა კარტოგრაფიაში გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოდან (ასლანიკაშვილი, 1968).

მასშტაბი – შემცირების ხარისხი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ არის შემცირებული რუკაზე აღებული მანძილი მის ნამდვილ პარამეტრთან შეფარდებით ობიექტურ რეალობაში. თანამედროვე კარტოგრაფიაში არსებობს მასშტაბის სამი ტიპი: ა) სივრცის მასშტაბი, რომელიც იგივეა, რაც აბსტრაქტიზების ხარისხი და უკავშირდება კონკრეტული სივრცის (კონტურების) გამარტივების ხარისხს; ბ) შინაარსის მასშტაბი ანუ განზოგადების ხარისხი, მას ადგილი აქვს მასშტაბიდან მასშტაბზე გადასვლის დროს და ეხება კარტოგრაფირებად შინაარსს. გ) დროის მასშტაბი.

სივრცის მასშტაბი – ხშირად მასშტაბის ამ სახეობას აიგივებენ რიცხვით მასშტაბთან, რომელიც ყველა რუკას აწერია და წარმოადგენს წილადს, მაგრამ რეალურად სივრცის მასშტაბი, ეს არის ხარისხი, რომელიც გვიჩვენებს ორ სხვადასხვამასშტაბიან რუკაზე ასახული კონკრეტული სივრცის აბსტრაქტიზების, გამარტივების ხარისხს (დონეს). აბსტრაქტიზების ხარისხი ფუნქციონირებს მხოლოდ რიცხვითი მასშტაბის შეცვლის შედეგად, როდესაც მიმდინარეობს სვლა მსხვილი მასშტაბიდან წვრილისაკენ. ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს სივრცული ინფორმაციის დანაკარგს გარკვეული მოცულობით. დანაკარგის სიდიდე დამოკიდებულია, ერთის მხრივ, რიცხვით მასშტაბებზე და, მეორეს მხრივ, კარტოგრაფირებული ტერიტორიის სივრცულ თავისებურებებზე.

შინაარსის მასშტაბი – ეს არის ობიექტური სინამდვილის მოვლენათა შინაარსეული ასპექტის განზოგადების ხარისხი. იგი ვლინდება, მსგავსად აბსტრაქტიზაციის ხარისხისა, მხოლოდ რიცხვითი მასშტაბის შეცვლის დროს, როდესაც ხდება გადასვლა მსხვილი მასშტაბიდან – წვრილზე. ამ შემთხვევაშიც ადგილი აქვს შინაარსიეული ინფორმაციის გარკვეულ დანაკარგს, რომელიც დამოკიდებულია განზოგადების პროცესში მონაწილე რუკების სივრცის მასშტაბსა და შინაარსეულ სტრუქტურაზე.

დროის მასშტაბი – არსებობს ამ ცნების განმარტების რამდენიმე ვარიანტი: ა) დროის განსაზღვრული მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიც კარტოგრაფიულ მოდელში აისახება მოვლენების კონკრეტული სივრცე და შინაარსი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვიმსჯელოთ დროის ხანმოკლე და ხანგრძლივ მასშტაბებზე, ბ) დროის 'რეალური' მასშტაბის ქვეშ იგულისხმება კარტოგრაფირებადი მოვლენის განვითარების არსების განზოგადების ხარისხი დროის განსაზღვრული მონაკვეთისათვის. იგი მჭიდროდ უკავშირდება აბსტრაქტიზაციისა და განზოგადების კარტოგრაფიულ ფორმებს (ასლანიკაშვილი, 1968). გ) დროის 'რეალურ' მასშტაბად შეიძლება მივიჩნიოთ დროის ხშირი სკალიდან გაიშვიათებულ სკალაზე გადასვლის პროცესი. დროის მასშტაბის ამ გაგების არსი მდგომარეობს კარტოგრაფირებადი დროის გამოყოფასა და ასახვაში (Берушашвили, 1981, 1986, 1989; Гордезიანი, 1988, 1989, 2003); დ) დროის მასშტაბი დამახასიათებელია დინამიკური გეოგამოსახულებებისათვის – ეს არის ურთიერთშეფარდება გეოგამოსახულების ჩვენების (დემონსტრირების) დროის მონაკვეთსა და რეალური დროის მონაკვეთს შორის (მაგ. დროის მასშტაბი 1:86400 ნიშნავს, რომ დემონსტრირების 1 წამი დღე-ღამის ტოლია და ა.შ.) (Брелянт, 1986, 1996).

შედარების კარტოგრაფიული ფორმა – ობიექტური რეალობის საგნებისა და მოვლენების კონკრეტული სივრცისა და მისი დროული ცვალებადობის ანასახთა შედარება. რადგან ეს პროცესი კარტოგრაფიული გამოსახულებების საშუალებით ხორციელდება, ამიტომ შედარებაც კარტოგრაფიულია. იგი განპირობებული არის რუკის შემდეგი სპეციფიკური თვისებებით: ა) რუკა უზოგადესი აზრით მატერიალური სამყაროს ამა თუ იმ ნაწილისა ან მხარის

მსგავსებათა და განსხვავებულობათა გამოსახულება ანუ შედარებითი გამოსახულება; ბ) შედარების ასპარეზი რუკისათვის შეუზღუდავი და საჭიროებისამებრ, ვრცელია როგორც სივრცით, ისე დროით; გ) რუკა შედარებისათვის ერთნაირ პირობებს ქმნის როგორც ხილვადი საგნებისა და მოვლენების, ისე უხილავი და დაუკვირვებადი მოვლენების მიმართ; დ) რუკა ნებისმიერ მომენტში მზადყოფნის მდგომარეობაშია ან შედარების შედეგის უშუალო ამოკითხვისათვის, ან შესადარებელი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. ამიტომ შედარების აზროვნებითი პროცესი, რუკით სარგებლობისას, შედარების შედეგის ან შედარებული ინფორმაციის ხილვადი აღქმის თანხვედრილია.

ანალიზის კარტოგრაფიული ფორმა – იგი ექვემდებარება აზროვნების ისეთ ლოგიკურ ფორმას, როგორიცაა ანალიზი, რომელიც გულისხმობს საკვლევი ობიექტის აზრისეულ დაშლას და მის ცალ-ცალკე განხილვას, როგორც ერთიანი მთელის შემადგენელი ნაწილებისა. ანალიზის კარტოგრაფიული ფორმა გულისხმობს კარტოგრაფიულ გამოსახულებაზე როგორც ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის, ისე სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსის კომპონენტთა (ელემენტთა) ცალ-ცალკე ასახვას. ამ პროცესის შედეგად ვღებულობთ ე.წ. ანალიზურ რუკებს. მაგ.: კლიმატური რუკა, მცენარეული საფარის რუკა, ნიადაგების რუკა და ა.შ. კარტოგრაფიული ანალიზის თემატიკა, უზოგადესი გაგებით, უსასრულოა როგორც სივრცით, ისე სიღრმით. სივრცითი განცალკევება ანალიზის კარტოგრაფიული ფორმის სპეციფიკური თვისებაა. მხოლოდ რუკის საშუალებით არის შესაძლებელი ნებისმიერი მოვლენის განფენილობის ადეკვატური ასახვა ნებისმიერ სივრთივ მიმართებებში. დროული განცალკევება ანალიზის ისეთი კარტოგრაფიული ფორმაა, რომელიც მოვლენათა დინამიკის სივრცითი თავისებურებების ასახვას ემსახურება. ამის ნათელ მაგალითს წამროდგენს ნაშრომის მე-4 თავში მოცემული ე.წ. `სხვადასხვა დროის რუკები`.

სინთეზის კარტოგრაფიული ფორმა – იგი ექვემდებარება აზროვნების ისეთ ლოგიკურ ფორმას, როგორიცაა სინთეზი. ეს უკანასკნელი გულისხმობს ანალიზის შედეგად აზრისეულად დაშლილი ცალკეული ელემენტების განხილვას ერთიანი მთელის რანგში. სინთეზის კარტოგრაფიული ფორმა ანალიზით

აბსტრაქტიზმულ მოვლენათა სივრცითი გამთლიანებისათვის ხორციელდება. იგი გულისხმობს კარტოგრაფიულ გამოსახულებაზე მოვლენათა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ასახვას. ამის ნათელ გამოვლინებას წარმოადგენს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების ან სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსების რუკები, რომლებიც ასახავენ ბუნებისა და საზოგადოების ყველა კომპონენტის ურთიერთკავშირებს. სინთეზური რუკების მაგალითებია: ლანდშაფტური რუკა, ეკონომიკური რუკა, სამელიორაციო რუკა და ა.შ. დროითი სინთეზის შედეგს წარმოადგენს ერთი კონკრეტული რუკა, რომელზედაც მოვლენათა დინამიკაა ასახული დროის გარკვეული მონაკვეთისათვის.

აბსტრაქტიზმის კარტოგრაფიული ფორმა – კვლევის კარტოგრაფიული მეთოდის ეს ფორმა ეფუძნება აზროვნების ისეთ ლოგიკურ ხერხს, როგორიცაა აბსტრაქცია – განყენება, განცალკევება სიმრავლიდან იმ ობიექტისა თუ საგნისა, რომელიც მკვლევარის ინტერესის სფეროში მოექცა. აბსტრაქტიზმის პროცესის პრინციპული აუცილებლობა იმით არის განპირობებული, რომ ობიექტური სინამდვილის ყოველ საგანს თვისებებისა და ურთიერთობების ურიცხვი სხვადასხვაობა გააჩნია. აბსტრაქტიზმის საშუალებით კი საგანი განიხილება მხოლოდ მისი ზოგიერთი ობიექტურად ფიქსირებული მხარეებიდან (ასლანიკაშვილი, 1968). აბსტრაქტიზმის კარტოგრაფიული ფორმის საგანს წარმოადგენს ობიექტური რეალობის კონკრეტული სივრცე. მას გააჩნია თავისი სტრუქტურა, რომელიც კარტოგრაფიულ გამოსახულებაზე გამარტივების გარკვეული ხარისხით არის ასახული. რუკა სწორედ კონკრეტული სივრცის აბსტრაქტიზებული ანასახია. ასახვა რუკის ენით ხორციელდება, რაც კარტოგრაფიული აბსტრაქტიზმის სპეციფიკურობას განსაზღვრავს აბსტრაქტიზებული კონკრეტული სივრცის ანასახის (გეოგრაფიული რუკის) წამყვან კომპონენტს წარმოადგენს ათვლის სივრცითი სისტემა, რომელიც აბსტრაქტიზებული სახით გვეძლევა.

კარტოგრაფირების პროცესში აბსტრაქტიზმის კარტოგრაფიული ფორმა ფუნქციონირებას იწყებს მასშტაბიდან მასშტაბზე გადასვლისას. მაგ. თუ გვაქვს 1:500 000 მასშტაბის ლანდშაფტური

რუკა საქართველოს ტერიტორიისათვის და გადავდივართ 1:100 000 მასშტაბზე, შესადგენი რუკის სივრცით ველში მოხდება კონტურთა კონფიგურაციის გამარტივება, ხაზში ლოკალიზებული ნიშნების კონფიგურაციის შეცვლა (გამარტივებისაკენ), რაც მიგვანიშნებს ლანდშაფტთა კონტურების ფორმათა (კონფიგურაციათა) აბსტრაქტირებაზე. ამ შემთხვევაში ფუნქციის როლში გამოდის რუკის მასშტაბი, ხოლო არგუმენტის როლში კი კონკრეტული სივრცე. საფუძველი კი ათვლის სივრცითი სისტემაა. აქედან გამომდინარე, აბსტრაქტირების კარტოგრაფიული ფორმა სამცვლადიან გამოსახულებას შეიძლება შევადაროთ. ეს გამოსახულება ჩვენს შემთხვევაში გარკვეულ დონეზე აბსტრაქტირებული რუკაა, რომლის ცვლადებია: ა) რუკის მასშტაბი; ბ) კონკრეტული სივრცე; გ) ათვლის სივრცითი სისტემა.

განზოგადების კარტოგრაფიული ფორმა – კვლევის კარტოგრაფიული მეთოდის ეს ფორმა ეფუძნება აზროვნების ლოგიკურ ხერხს – განზოგადებას. იგი შეეხება ობიექტური სინამდვილის შინაარსულ მხარეს. მსგავსად აბსტრაქტირების კარტოგრაფიულ ფორმისა, იგი, რუკის ენის საშუალებით ხორციელდება. ა. ასლანიკაშვილმა კარტოგრაფიაში დამკვიდრებული ცნება – კარტოგრაფიული გენერალიზაცია, მისი საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ორ ნაწილად გაკყო. კარტოგრაფიული აბსტრაქტირება დაუქვემდებარა ობიექტური სინამდვილის ერთ მხარეს – კონკრეტულ სივრცეს, ხოლო კარტოგრაფიული განზოგადება კი – ობიექტური რეალობის მეორე მხარეს – შინაარსს. განზოგადების კარტოგრაფიული ფორმა ორი სახისაა: ა) მოცულობითი განზოგადება. იგი ხორციელდება კერძოსაგან ნიშნების გამოკლებით, როდესაც რუკაზე ასახულია რაიმე ობიექტი თავისი მრავალმხრივი შინაარსიდან მნიშვნელობით. მასშტაბის გამოცვლა ამ შემთხვევაში რუკაზე ტოვებს მხოლოდ კერძოს, რომელსაც ერთი მნიშვნელობა გააჩნია; ბ) შინაარსიანი განზოგადება – ეს ისეთი პროცესია, რომლის მიზანს წარმოადგენს საგნის რაობის განზოგადებული ასახვა. ამ შემთხვევაში ანასახზე შინაარსისეული ინფორმაციის დანაკარგი მცირეა და მასშტაბის გამოცვლის მიუხედავად, სრულ წარმოდგენას გვაძლევს ასახული საგნის ან ობიექტის შინაარსულ ასპექტზე.

განზოგადების კარტოგრაფიული ფორმა ფუნქციონირებს მასშტაბიდან მასშტაბზე გადასვლისას. განზოგადების ხარისხის შესახებ, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ვმსჯელობთ რუკათა ლეგენდების შედარების საფუძველზე. მაგ. 1:500 000 მასშტაბის ლანდშაფტურ რუკაზე საქართველოს ტერიტორიისათვის ასახულია ლანდშაფტთა სახეების კონტურები. 1:100 0000 მასშტაბზე გადასვლის შემდეგ ლანდშაფტთა სახეების ასახვა იმდენად მოუხერხებელია, რომ ადგილი აქვს შინაარსეული ინფორმაციის მზარდ დანაკარგს. ამიტომ ასეთი მასშტაბის ლანდშაფტურ რუკაზე ავსახავთ ლანდშაფტის უფრო მსხვილ ტაქსონომიურ ერთეულებს: გვარებს, ტიპებს, ქვეტიპებს, ქვეკლასებს, კლასებს. გარდა ამისა, ლანდშაფტთა კონტურების კონფიგურაცია გამარტივებულია. ეს იმას ნიშნავს, რომ აბსტრაქტიზებისა და განზოგადების კარტოგრაფიული ფორმები ერთმანეთისაგან იზოლირებულად არ მიმდინარეობს, ისე, როგორც შინაარსი განუყოფელია კონკრეტული სივრცისაგან.

მოდელირების კარტოგრაფიული ფორმა. კვლევის კარტოგრაფიული მეთოდის ეს ფორმა პირდაპირ კავშირშია აბსტრაქტიზებისა და განზოგადების კარტოგრაფიულ ფორმებთან. რუკის ენის საშუალებით, ათვლის სივრცითი სისტემის საფუძველზე ხდება კონკრეტული სივრცისა და მასში კოდირებული შინაარსის მოდელირება განსაზღვრული შემცირების ხარისხით (მასშტაბით). რუკა წარმოადგენს ნიშნობრივ-ხატებრივ მოდელს. აქ საინტერესოა დამოკიდებულება მოდელსა და ორიგინალს შორის. ეს არის დამოკიდებულება კვლევის საგანსა და მოდელს შორის, ერთის მხრივ, მოდელირების საგანსა და მის მოდელს შორის მეორეს მხრივ და მოდელსა და კვლევის საგანს შორის, მესამე მხრივ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის საგანი უფრო ფართოა, ვიდრე კარტოგრაფირების დინამიკური გენერალიზაციის დროს ფუნქციონირებს მასშტაბის სამივე სახეობა: სივრცის, დროისა და შინაარსის მასშტაბები.

ორგანზომილებიანი კარტოგრაფირება – კარტოგრაფირების ფორმა, რომლის დროსაც ხდება სპეციალური შინაარსის ასახვა ორი სივრცითი განზომილების გათვალისწინებით. ეს განზომილებებია: გეოგრაფიული განედი (ფ) და გრძედი (λ). ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს თემატურ კარტოგრაფირებასთან,

როდესაც რუკა ვერ გვაჩვენებს მესამე სივრცით განზომილებას – აბსოლუტურ სიმაღლეს (H). ასეთი კარტოგრაფირების მაგალითებია: მცენარეული საფარის, ნიადაგსაფარის, ან სოციალურ-ეკონომიკური ციკლის რუკები.

ათვლის სივრცითი სისტემა – მერიდიანებისა და პარალელების ერთობლიობა, რომელიც ქმნის კარტოგრაფიულ პროექციას ანუ საკოორდინატო სისტემას, რომლის მიმართაც ხდება ობიექტური სინამდვილის საგნებისა და მოვლენების ურთიერთგანლაგების წესრიგის (კოკრეტული სივრცის) დაფიქსირება. ათვლის სივრცითი სისტემის ერთ-ერთ წამყვან ელემენტს წარმოადგენს გეოიდის დონებრივი ზედაპირი, რომლის მიხედვითაც გამოიანგარიშება მესამე სივრცითი განზომილება – H.

სამგანზომილებიანი კარტოგრაფირება – კარტოგრაფირების ფორმა, რომლის დროსაც ხდება მოვლენის ასახვა სამივე სივრცითი განზომილების გათვალისწინებით. არსებობს სირტყითი სამგანზომილებიანი კარტოგრაფირება, სადაც მესამე განზომილება პირობითია და მოცულობითი სამგანზომილებიანი კარტოგრაფირება, რომლის დროსაც გვეძლევა სივრცის იდეალური ხედვის საშუალება.

ოთხგანზომილებიანი კარტოგრაფირება – კარტოგრაფირების ფორმა, რომლის დროსაც მისი შედეგები გვაძლევს მოვლენის განვითარების ან ცვალებადობის კანონზომიერებებზე მსჯელობის საშუალებას. ოთხგანზომილებიანი კარტოგრაფირება სრულდება: რუკათა სერიის, ერთი რუკის, კარტფილმის ან ანიმაციების სახით, როდესაც ერთი კონკრეტული მოვლენის დემონსტრირება ხდება დროის მასშტაბის გათვალისწინებით.

რუკის ენა – სპეციფიკური ნიშნობრივი სისტემა, რომელიც ობიექტურ სინამდვილეში არსებულ საგნებსა და მოვლენებს გადმოგვცემს სპეციალური კარტოგრაფიული ნიშნების საშუალებით. ნიშნები შეიძლება იყოს: ფართობში, ხაზში და წერტილში ლოკალიზებული. რუკის ენა განსხვავდება ჩვეულებრივი ბუნებრივი ენისაგან, რომელიც მხოლოდ შესაბამის დამწერლობას იყენებს. რუკის ენა კი როგორც დამწერლობითი სიმბოლოების, ისე გეომეტრიული ფიგურებისა და ფერადი ჩანახატების (პირობითი ნიშნების) კომბინაციებს შეიცავს,

რომელიც საბოლოო ჯამში მთელი მოცულობით გვიშიფრავს რუკაზე ასახულ სინამდვილეს.

სისტემური კარტოგრაფირება – ეს არის კარტოგრაფირების ფორმა, რომლის საგანს როგორც დახურული, ისე ღია სისტემა წარმოადგენს. იგი შეიძლება შედგებოდეს როგორც სოციალურ-ეკონომიკური, ისე ბუნებრივი ელემენტებისაგან. არის შემთხვევა, როდესაც სისტემური კარტოგრაფირება მოიცავს ერთნაირად ბუნებისა და საზოგადოების მოვლენებს.

კომპლექსური კარტოგრაფირება – იგი სისტემურ კარტოგრაფირებაზე უფრო მაღალი საფეხურია, რომელიც ბუნებრივ-ტერიტორიული და სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსების კომპონენტთა (ელემენტთა) მიზეზ-შედეგობრივ კანონზომიერ ურთიერთკავშირს ასახავს.

სივრცულ-დროითი სინთეზის კარტოგრაფიული ფორმა – კარტოგრაფიული სინთეზის სახეობა, რომლის დროსაც ერთ კონკრეტულ რუკაზე აისახება დროის მოცემული მონაკვეთისათვის კარტოგრაფირებადი მოვლენის დინამიკა, სივრცულ-დროით მოდელში რუკათა რაოდენობის შემცირების გზით. სინთეზის ეს ფორმა ხორციელდება პირველადი ინფორმაციის ლანაკარგის გარეშე. ამის კარგ მაგალითს წარმოადგენს: სტექსების, ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციებისა და ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სცენარების კარტოგრაფირებას, რომლის დროსაც შედეგში ერთ რუკას ვღებულობთ.

სივრცულ-დროითი დიაგრამა – დიაგრამის სახეობა, რომლის ჰორიზონტალურ ღერძზე მოზომილია ფართობი ან ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის ინდექსი, ხოლო ვერტიკალურ ღერძზე კი ნაჩვენებია დრო. დიაგრამის ასეთ ფორმას შეუძლია მოვლენის დინამიკის ჩვენება დროის ხანმოკლე მომენტებისათვისაც. ანალოგიური დიაგრამების გამოყენება შესაძლებლობას იძლევა, ერთ რუკაზე ავსახოთ დიდი მოცულობის მქონე სივრცულ-დროითი ინფორმაცია.

დინამიკური გენერალიზაცია – გენერალიზაციის სახეობა, რომელიც ფუნქციონირებს მხოლოდ მოვლენათა დინამიკის ასახვის დროს. ამ პროცესში ხდება დროის მოცემული მონაკვეთისათვის კარტოგრაფირებადი შინაარსის დროში

შედარებით მდგრადი ელემენტების შერჩევა და კარტოგრაფირება. მაგ.: წლის განმავლობაში საქართველოს დომინანტური სტექსების კარტოგრაფირება დინამიკური გენერალიზაციის დროს ფუნქციონირებს მასშტაბის სამივე სახეობა: სივრცის, ღრრისა და შინაარსის მასშტაბები.

კარტოგრაფირებადი დრო – დროის მომენტი ან მონაკვეთი, რომლისთვისაც დგება სივრცულ-დროითი მოდელი, ასეთ გამოსახულებას შეუძლია დააფიქსიროს კონკრეტული სივრცე და მასში კოდირებული შინაარსი, ან გვაჩვენოს მათი დინამიკა. ასეთ დროს არჩევენ დროის ხშირ ან გაიშვიათებულ სკალას, რომლის მიხედვითაც დგება ე.წ. 'სხვადასხვა დროის რუკები'. ასეთ რუკებად შეიძლება ჩაითვალოს სტექსების რუკები, რომელთა ერთობლიობა მოცემული კარტოგრაფირებადი დროისათვის გვაჩვენებს სტექსების დინამიკის თავისებურებებს.

შეფასებითი კარტოგრაფირება – კარტოგრაფირების პრაქტიკული მიმართულება, რომლის დროსაც შედეგი – კარტოგრაფიული გამოსახულება გვაჩვენებს მასზე ასახულ მოვლენის მდგომარეობას და საშუალებას იძლევა, მივიღოთ შესაბამისი პრაქტიკული რეკომენდაციები, რომელიც გულისხმობს დაფიქსირებული მოვლენის შემდგომი განვითარების შესაძლებლობათა გამოვლენას. შეფასებითი კარტოგრაფირება ჩვეულებრივად ხორციელდება ბალოვანი სკალის საშუალებით და იგი დამკვიდრებულია როგორც ლანდშაფტურ, ისე სოციალურ-ეკონომიკურ კარტოგრაფიაშიც.

კარტოგრაფიული ფილმი – დინამიკური კარტოგრაფიული გამოსახულება, რომლის საშუალებითაც ჩვეულებრივ კინოლენტაზე ჩაწერილი კადრების საშუალებით ურთიერთთანმიმდევრობის წესრიგში ხდება ერთი კონკრეტული მოვლენის დინამიკის დემონსტრირება. ამ შემთხვევაში ჩვენ საშუალება გვძლევა, ვიმსჯელოთ მოვლენის განვითარების ან ცვალებადობის თავისებურებათა შესახებ.

დისფლიი ფილმი – დინამიკური კარტოგრაფიული გამოსახულება, რომლის საშუალებითაც მონიტორზე ვაჩვენებთ მოვლენის განვითარების ურთიერთთანმიმდევრობას გარკვეული სიჩქარით და შესაბამისი დროის მასშტაბის გათვალისწინებით.

ანაგლიფური გეოგამოსახულება (ანაგლიფი) – რუკა ან სურათი, რომელიც დაბუჯდილია ორი ერთმანეთის შემავსებელი ფერით, (ცისფერი-მწვანე და წითელი) ისე, რომ ორივე გამოსახულებამ შექმნას სტერეოწყვეტილი ანალიზის დროს ეს პროცესი ხორციელდება სპეციფიკური სათვალე – შუქფილტრებით, რომელსაც უყენია წითელი და ცისფერ-მწვანე მინები. ამ შემთხვევაში მკითხველი აღიქვამს ერთიან შავ-თეთრ სტერეოგამოსახულებას. მანქანური გრაფიკის მეთოდები საშუალებას იძლევა, მივიღოთ ეკრანული ანაგლიფური გეოგამოსახულებები (Берлянт, 1996).

გეოგამოსახულებათა აღქმა – გეოგრაფიული ინფორმაციის გარდაქმნისა და გააზრების პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მოთხოვნილებას გეოგამოსახულების შინაარსსა და სამეცნიერო-პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტაზე.

გეოგამოსახულება – ყოველი სივრცულ-დროითი მასშტაბური გენერალიზებული მოდელი, რომელიც ასახავს დედამიწის სხვადასხვა ობიექტებისა და პროცესების სივრცულ-დროით ლოკალიზაციას.

ჰიპერგეოგამოსახულებები – რთული, მრავალგანზომილებიანი გამოსახულება, გრაფიკული მოდელი, გეომეტრიული სიმკვეთრის, დინამიკური, სტერეოსკოპული თვისებების მასინთეზირებელი. ჩვეულებრივად ჰიპერგამოსახულებები მიეკუთვნებიან პროგრამულ-მართვადი მოდელების კლასს.

ჰოლოგრაფიული გეოგამოსახულება – ობიექტების ინტერფერენცირებული გამოსახულება სივრცითი სტრუქტურის სრული რეგისტრაციის გზით. ინტერფერენცია იქმნება კოგერენციული სინათლის ორის სხივის საშუალებით: ერთი მაგთანია მოდის ლაზერული წყაროდან უშუალოდ შუქმგრძნობიარე მასალაზე (ნაწილზე), ხოლო მეორე კი გაიბნევა ობიექტიდან, რომელიც ნათდება სინათლის იგივე წყაროს საშუალებით, პოლიგრაფიული გეოგამოსახულება გვამღევს ობიექტების მოცულობით ილუზიას, რომელიც გარეგნულად არ განირჩევა ორიგინალისაგან.

გრაფიკული ხატი – 1) გეოგამოსახულების სურათი, კონფიგურაცია, სტრუქტურა, რომელიც ასახავს რეალურ ან აბსტრაქტულ გეოსისტემას. გრაფიკული ხატის ფორმირებაში

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სივრცითი კომბინაციები, ურთიერთგანლაგება, გრაფიკული ელემენტების ურთიერთმხამება, მათი ურთიერთგანლაგების წესრიგის ხასიათი (ორგანიზაცია) – ყველაფერი ის, რაც ქმნის გეოგამოსახულების სურათს. 2) მოდელი (ნიშნობრივი ან ასლური), რომელიც წარმოდენას გვაძლევს ხელის, მოხაზულობის და გეოსისტემათა მსგავსების შესახებ.

ფერის დეფილირება – ერთ-ერთი ცვლადი დინამიკურ გეოგამოსახულებაზე, რომელიც ვლინდება ობიექტის პირობითი ფერის შეცვლაში (მაგ.: თანდათანობითი გადასვლა მყინვარების ამსახველ ცისფერი ფერიდან ვარდისფერსა და წითელი ტონისაკენ, სადაც გათვალისწინებულია ზვავის რისკიც).

დინამიკური გეოგამოსახულება – სივრცითი ან მოცულობითი გეოგამოსახულება, რომელიც ასახავს ობიექტებისა და მოვლენების დინამიკას და ევოლუციას. მათი ცვალებადობის ტრაექტორიას და სივრცულ-დროითი გადანაცვლების კანონზომიერებებს (კარტოგრაფიული ანიმაცია, კინოატლასები და ა.შ.).

დისტანციური გენერალიზაცია – ეს არის გამოსახულებების გეომეტრიული და სპექტრალური განზოგადება, სურათებზე, რომელიც წარმოიქმნება ტექნიკურ ფაქტორთან მთელი კომპლექსის შედეგად (სურათის სპეციალური დიაპაზონი, გადაღების სიმაღლე, მასშტაბი, განლაგება). ასევე, ამ პროცესში მონაწილეობს მოვლენათა სხვა თავისებურებანიც (ადგილის ხასიათი, ატმოსფერული პირობები და სხვა).

კარტოგრაფიული გენერალიზაცია – ობიექტური სინამდვილის ობიექტთა ძირითადი, ტიპური ნიშან-თვისებების შერჩევა, განზოგადება, გამოვლენა დანიშნულებისა და მიხედვით მასშტაბისა და რუკის შინაარსის საფუძველზე. აქვე გათვალისწინებულია ტერიტორიის თავისებურებანი და კარტოგრაფირებადი ობიექტის შესწავლილობის ხასიათი.

აზრისეული რუკა – ადგილის (ობიექტის) იდეალური ხატი, რომელიც ფორმირდება ცალკეული ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის წარმოდგენაში. ასეთ რუკას ხშირად მენტალურ რუკას უწოდებენ. იგი აზრისეულად დგება სივრცული აზროვნებით ადამიანის მიერ.

ოპერატიული კარტოგრაფირება – რეალურ და რეალურთან ახლო მდგომი დროის მასშტაბში რუკების შექმნა და გამოყენება, სწრაფად ცვლილებადი ინფორმაციის აღქმის მიზნით, რათა თვალ-ყური ვადევნოთ გეოსისტემებში მიმდინარე პროცესთა ურთიერთთანმიმდევრობას.

გეოგამოსახულებათა მასშტაბის ველი – გრაფიკი, რომელიც გვაჩვენებს გეოგამოსახულების, მასშტაბთა ცვლილების დიაპაზონს. მათი სივრცული მომცველობისაგან დამოკიდებულებით ეს გრაფიკი გვიჩვენებს სხვადასხვა ტიპის გეოგამოსახულებათა მასშტაბურ შესაბამისობას.

გეოგამოსახულებათა სისტემა – განსაზღვრული სახით ორგანიზებული (იერარქიულად დალაგებული) გეოგამოსახულებათა ერთობლიობა. აქ გეოგამოსახულებები შეიძლება იყოს: ა) კომბინირებული; ბ) სიბტყიითი; გ) მოცულობითი და დ) დინამიკური.

ტელეკომუნიკაციური კარტოგრაფირება – რუკებისა და სხვა გეოგამოსახულებების შედგენა და გამოყენება, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვთ დისტანციურ კავშირებსა და კომპიუტერულ ქსელში.

ფოტორუკა – ფოტოგრაფიულად გამოცემული ფოტოგეგმა შედგენილი კარტოგრაფიულ პროექციაში განსაზღვრული კარტოგრაფიული დატვირთვით (საკოორდინატო ბადე, ჰორიზონტალები, დასახელებულ პუნქტთა სახეები, წყლის ობიექტები და სხვა).

ელექტრონული რუკა – პროგრამული მართვადი კარტოგრაფიული გამოსახულება, რომელიც დგება პროგრამული და ტექნიკური საშუალებების ერთობლიობის გამოყენებით.

ელექტრონული ატლასი – ელექტრონულ რუკების სისტემა, შექმნილი ერთიანი პროგრამის მიხედვით, როგორც ერთიანი ნაწარმოები ვიზუალიზაციის ერთ სისტემაში.

ლანდშაფტური კარტოგრაფიისათვის გარკვეული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ცნებებსა და ტერმინებს, რომელიც თავისი გენეზისით ლანდშაფტმცოდნეობის დარგებს განეკუთვნება. მათ შორის არის ისეთი ტერმინებიც, რომლებიც კარტოგრაფიისა და ლანდშაფტმცოდნეობისი განაკვეთზე წარმოიშვნენ. ჩვენ მიერ დამუშავებულ ცნებობრივ-ტერმინოლოგიურ სისტემაში

ანალოგიური ცნებები და ტერმინები მეორე კლასს განეკუთვნებიან.

ლანდშაფტური რუკა – ბუნებრივ-ტერიტორიულ კომპლექსების სხვადასხვა ტაქსონომიური (ლანდშაფტის კლასი, ქვეკლასი, ტიპი, ქვეტიპი, გვარი, სახე) და მორფოლოგიური (ლანდშაფტური ნაკვეთი, სანახი, უროჩიშჩე, ფაციესი) ერთეულების სივრცულ-დროითი ანასახი. ლანდშაფტური რუკები დგება როგორც საველე პირობებში (მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირება), ისე აეროკოსმოსური ინფორმაციის დამუშავების შედეგად (საშუალომასშტაბიანი და წვრილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირება).

ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსი (ბტკ) – ტერიტორიული ერთეული, რომელიც წარმოდგენილია თვისობრივად ერთგვაროვანი ბუნებრივი კომპონენტების (ლიტოლოგიური საფუძველი, კლიმატი, მცენარეული საფარი, ცხოველთა სამყარო, ნიადაგსაფარი, რელიეფის ტიპი, გრუნტის წყლები) შეხამებული კანონზომიერი ურთიერთკავშირებით. ბტკ-ბის კლასიფიკაცია ორი კრიტერიუმით ხორციელდება. 1) ბტკ-ბის კლასიფიკაცია მათი ტაქსონომიური ერთეულების მიხედვით (კლასი, ქვეკლასი, ტიპი, ქვეტიპი, გვარი, სახე); 2) ბტკ-ების კლასიფიკაცია მორფოლოგიური ერთეულების მიხედვით (ლანდშაფტური ნაკვეთი, სანახი, უროჩიშჩე, ფაციესი, პარცელა).

ბუნებრივ-ტერიტორიულ კომპლექსის მდგომარეობა – ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურების (როგორც მისი მიწისზედა, ისე მიწისქვედა ნაწილები) ერთობლიობა დროის გარკვეული მონაკვეთისათვის. ბტკ-ის მდგომარეობა განისაზღვრება ისეთი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური, ლანდშაფტურ-გეოქიმიური და ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური პარამეტრების მიხედვით, როგორებიცაა: ვერტიკალური სტრუქტურის ფენოლოგიური მდგომარეობა, ბიოფუნქციონირების ტიპი, გეომასების წყებები მახასიათებელი გეოჰორიზონტები, მახასიათებელი დრო, ნიადაგის სინოტივე, ნალექების რაოდენობა და ა.შ. ხანგრძლივობის მიხედვით ბტკ-ის მდგომარეობები იყოფა 3 ჯგუფად: ა) ხანმოკლე მდგომარეობები; ბ) საშუალო ხანგრძლივობის მდგომარეობები; გ) ხანგრძლივი მდგომარეობები.

სტექსი – ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის დღედამური მდგომარეობა. იგი არის ბტკ-ის მდგომარეობათა შორის ყველაზე ხანმოკლე მდგომარეობა. სტექსი გვიჩვენებს ბტკ-ის გავრცელების ტერიტორიაზე ტემპერატურულ რეჟიმს, დატენიანების ხასიათს და ვერტიკალური სტრუქტურის შეცვლის ტენდენციას. სტექსებს გააჩნიათ თავიანთი ინდექსაცია. მაგ.: 5G□, 3G□, 1H, P, 1H□ და ა.შ. ზემოთ ჩამოთვლილ ინდექსებში პირველი ციფრი გვიჩვენებს თერმულ რეჟიმს ბტკ-ის ტერიტორიაზე (10-150; 15-200 და ა.შ.). ლათინური ასოები მიგვანიშნებს ბტკ-ის ტერიტორიაზე ჰიდროთერმულ პირობებს (ჰუმიდური, ექსტრაჰუმიდური, არიდული, სემიარიდული, ნივალური). დამატებითი ნიშანი (ისარი, ორმაგი ისარი, სწორი ხაზი), მიგვანიშნებს ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის ცვლის ტენდენციას (შექმნა, გართულება, გამარტივება, დარღვევა, სტაბილიზაცია, ტრანსფორმაცია).

სტექსების კლასიფიკაცია სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი ნიშნების საფუძველზე ხორციელდება. ამ თვალსაზრისით გამოიყოფა შემდეგი გრადაციები: 1) სტექსების კლასი – იგი დგინდება ბტკ-ში შემავალი ზემოქმედებების ხასიათის საფუძველზე; 2) სტექსების ქვეკლასი – იგი დგინდება ან ბტკ-ში შემავალი ზემოქმედებების შეცვლის ტენდენციის, ან ნიადაგში ტენის შემცველობის მიხედვით, რომელიც არანაკლებად განსაზღვრავს ბტკ-ის ფუნქციონირების ხასიათს. ამ საფუძველზე სტექსები იყოფა 4 კლასად: ა) სოლიარული სტექსები; ბ) ჰიდროგენული სტექსები; გ) გრავიგენული სტექსები; დ) სტექსები, რომლებიც დაკავშირებულია კატასტროფულ მოვლენებთან.

კლასების შემადგენლობაში გამოიყოფა სტექსთა ტიპები. მათი გამოყოფის დროს ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ბტკ-ში შემავალ ზემოქმედებათა დეტალიზაციასა და მათ შედეგს. აქ იგულისხმება სტრუქტურის, თერმული პირობებისა და დატენიანების ხასიათის შეცვლა. ტიპების შემადგენლობაში ქვეტიპების გამოყოფა უკვე დაკავშირებულია ბტკ-ის ვერტიკალურ-სტრუქტურის მდგომარეობასთან და მისი ცვლის ტენდენციასთან. ამ თვალსაზრისით გამოიყოფა სტექსების შემდეგი ტიპები: ფიტოგენური, ფიტოსკელეტური, ჰოსტიფიტომენური, კრიოგენული.

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაცია – მოცემულ ტერიტორიაზე სტექსების სინთეზი დროის გარკვეული მონაკვეთისათვის ან მომენტისათვის. მაგ.: საქართველოს ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაცია 1987 წლის 8 იანვრისათვის.

ამ შემთხვევაში ლეს-ის ტიპი დგინდება სივრცობრივად დომინანტური სტექსების მიხედვით და ენიჭება შესაბამისი სახელწოდება. მაგ.: ნივალური თოვლის მოსვლის ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაცია.

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციის (ლეს-ის) სირთულე – ლეს-ის მახასიათებელი, რომელიც დგინდება მის შემადგენლობაში სტექსების რაოდენობის მიხედვით. კავკასიის მაგალითზე მრავალწლიური დაკვირვებების მასალათა გაანალიზების შედეგად დადგენილ იქნა ლეს-ების სირთულის შემდეგი გრადაციები: 1) მარტივი – 3 სტექსზე ნაკლები; 2) საშუალო სირთულის – 4-7 სტექსი; 3) რთული – 8 სტექსზე მეტი.

ლეს-ის დამაბულობა – ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური მახასიათებელი, რომელიც განისაზღვრება ლეს-ის შემადგენლობაში სტექსთა რაოდენობის ფარდობით ლანდშაფტთა რაოდენობასთან. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გამოსახულების როგორც მრიცხველი, ისე მნიშვნელი, ერთ ტიპოლოგიურ რანგში უნდა იყვნენ წარმოდგენილნი (ლანდშაფტის ტიპი – სტექსის ტიპთან, ლანდშაფტის გვარი – სტექსის გვართან და ა.შ.). მრავალწლიური დაკვირვებების შედეგად დადგენილ იქნა ლეს-ის დამაბულობის შემდეგი გრადაციები: 1) ძლიერ დამაბული – $> 0,75$; 2) დამაბული – $0,5$ -დან $0,75$; 3) საშუალო დამაბულობის – $0,25$ -დან $0,5$ -მდე. 4) მცირე დამაბულობის $< 0,25$.

ლანდშაფტური კარტოგრაფირება – პროცესი, რომლის დროსაც ხდება ლანდშაფტების სივრცულ-დროითი ასახვა რუკაზე სხვადასხვა ტაქსონომიური და მორფოლოგიური ერთეულების დონეზე. ლანდშაფტური კარტოგრაფირება სინთეზური კარტოგრაფირების ნაირსახეობაა, რომლის შედეგსაც წარმოადგენს სინთეზურ-ლანდშაფტური რუკა.

ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური კარტოგრაფირება – ლანდშაფტური კარტოგრაფირების მიმართულება, რომლის დროსაც ხდება ისეთი ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური პარამეტრების ასახვა რუკაზე,

როგორებიცაა: ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპები, აერომასები, ფიტომასები, მორტმასები, პედომასები, ჰიდრომასები და ლითომასები. კარტოგრაფირების პროცესში ადგილი აქვს როგორც ანალიზურ, ისე სინთეზურ ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურ კარტოგრაფირებას, რომლის შედეგს წარმოადგენს სინთეზური ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური რუკა.

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირება – ბტკ-ბის მდგომარეობათა ასახვა რუკაზე. კარტოგრაფირების საფუძველს წარმოადგენს მოცემული ტერიტორიის ლანდშაფტური რუკა შესაბამისი ტაქსონომიური ან მორფოლოგიური ერთეულების დონეზე. ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური კარტოგრაფირება გულისხმობს: სტექსების, ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციები, ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სცენარებისა და საშუალომრავალწლიური მდგომარეობის კარტოგრაფირებას. მის შედეგს წარმოადგენს ე.წ. `სხვადასხვა დროის რუკები` და სივრცულ-დროითი თვალსაზრისით სინთეზური რუკები.

გეომასა (გეოგრაფიული მასა) – ბტკ-ის ელემენტარული სტრუქტურულ-ფუნქციონალური ელემენტი, რომელსაც ახასიათებს: მასა, სიმკვრივე, წონა, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გადაადგილების უნარი და დროში ცვალებადობა. იგი წარმოადგენს ყველაზე მცირე ლანდშაფტურ-გეოფიზიკურ პარამეტრს, რომელიც ექვემდებარება კლასიფიცირებას. არსებობს გეომასათა შემდეგი კლასები: აერომასები, ფიტომასები, მორტმასები, პედომასები, ჰიდრომასები, ლითომასები და ზოომასები.

გეოჰორიზონტი (გეოგრაფიული ჰორიზონტი) – გეომასების კრებადობა, რომელიც გამოიყოფა ახალი გეომასის გამოჩენის კვალდაკვალ. იგი წარმოდგენილია გეომასების წყებით. თითოეულ გეოჰორიზონტს გააჩნია თავისი ინდექსი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ გეომასის რომელი კლასი, ტიპი ან ქვეტიპი შედის მის შემადგენლობაში შესაბამისი პროექციული დაფარულობით, რომელიც გამოიანგარიშება საკვლევი ექსპერიმენტალური ნაკვეთის ფართობიდან.

ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურა – გეოჰორიზონტების კრებადობა, რომელსაც გააჩნია მიწისზედა და მიწისქვედა ნაწილი. ვერტიკალურ სტრუქტურას გააჩნია თავისი სიმძლავრე, რომელიც

მეტრებში ან სანტიმეტრებში გამოიანგარიშება და სირთულე, რომელიც მის შემადგენლობაში გეოჰორიზონტების რაოდენობით დგინდება. ამ ჰარამეტრებს ითვალისწინებენ ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურების კლასიფიცირების დროს. არსებობს: ნანო, მიკრო, მეზო, მაკრო და მეგა სტრუქტურები.

ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სცენარი (ლესც) – ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სიტუაციების კრებადობა დროის გარკვეული მონაკვეთისათვის. ლესც-ებს ახასიათებს ისეთი ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური პარამეტრი, როგორიცაა სირთულე. მის მიხედვით ლესც-ები იყოფა შემდეგ გრადაციებად: 1) ძლიერ რთულ – 25 სტექსზე მეტი; 2) რთული – 20-25 სტექსი; 3) საშუალო სირთულის – 15-20 სტექსი; 4) მარტივი – 10-15 სტექსი; 5) პრიმიტიულ – 10 სტექსზე ნაკლები. ლესცების ეს კლასიფიკაცია აპრობირებულია დროის ერთწლიანი მონაკვეთისათვის საქარველოს მაგალითზე.

ეთოციკლი – ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სცენარის შექმნით დროის გარკვეულ მონაკვეთში ერთი სტექსის გადასვლა მეორეში, რომელიც გამოწვეულია ბტკ-ში, როგორც შემავალი, ისე გამომავალი ფუნქციებით (მზის რადიაციის შეღწევადობა, ატმოსფერული ნალექები, ნიადაგის სინოტივე, ფიტომასის პროდუქტიულობა და ა.შ.). ეთოციკლის სტრუქტურაში ადგილი აქვს როგორც ერთი ტიპის სტექსების ერთმანეთში გადასვლას, ისე ერთი ტიპის სტექსიდან მეორე ტიპის სტექსში გადასვლას.

დომინანტური სტექსი – ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სტრუქტურისა და ლანდშაფტურ-ეთოლოგიური სცენარის განმსაზღვრელი სტექსი, რომელიც საკვლევ ტერიტორიაზე დომინირებს როგორც დროში ხანგრლივობის მიხედვით (შეხვედრადობით), ისე დროის მომენტისათვის თავისი ტერიტორიული მომცველობით. დომინანტური სტექსის მიხედვით განისაზღვრება ლეს-ისა და ლესც-ის ტიპი და სახელწოდება.

მიგრაციის რეჟიმი – ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის ფარგლებში ნიადაგის ზედაპირული ფორმაციის, ნალექის ან ნებისმიერი გეომასის გადატანა ერთი ადგილიდან მეორეზე. ეს პროცესი განსაზღვრავს ბუნებრივ-ტერიტორიულ კომპლექსის ფუნქციონირებას და მდგომარეობას. მიგრაციის რეჟიმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ლანდშაფტური

კარტოგრაფირების დროს ბტკ-ბის გამოყოფის პროცესში (როდესაც ხდება მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კარტოგრაფირება). მიგრაციის რეჟიმის ტიპის დადგენისას, გარდა პროცესისა, მნიშვნელოვან პარამეტრს წარმოადგენს ზედაპირის დასრულება.

უიტეკერის სქემა – გრაფიკული გამოსახულება, რომლის აბსცისთა ღერძზე დატანილია ბტკ-ის ტერიტორიაზე ზედაპირის ექსპოზიცია და რელიეფის ფორმები, რომლის საშუალებითაც ვმსჯელობთ ტერიტორიის დატენიანების ხარისხზე. ვერტიკალურ ღერძზე კი დატანილია აბსოლუტური სიმაღლეები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უიტეკერის სქემა სამგანზომილებიანი გრაფიკული გამოსახულებაა, რომლის კარტოგრაფიულ ველზე შეგვიძლია გამოვსახოთ ბტკ-ბის კონტურები მათი ვერტიკალური სტრუქტურის ტიპთა მიხედვით. უიტეკერის სქემა ქმედითი საშუალებაა საველე პირობებში მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური რუკისა და სტექსების რუკის შესადგენად.

ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ცნებობრივ-ტერმინოლოგიურ სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მასთან მონათესავე დარგის – გეოინფორმატიკის ცნებებსა და ტერმინებს. ეს მიმართულება გეოგრაფიის, ინფორმატიკისა და კარტოგრაფიის ზღვარზე წარმოიქმნა. აქედან გამომდინარე, ლანდშაფტურ კარტოგრაფიაში ხშირად მივმართავს ისეთ ცნებებსა და ტერმინებს, რომლებიც მონათესავეა ზემოთ დასახელებული დარგებისათვის.

ანიმაცია – ეკრანული გეოგამოსახულებების (კადრების) დინამიკური თანმიმდევრობა, რომელიც დემონსტრირების დროს იძლევა მოძრაობის ეფექტს. განასხვავებენ სიბტრყით (ორგანზომილებიან) და მოცულობით (სტერეოსკოპულ – სამგანზომილებიან) ანიმაციებს. ანიმაციური გეოგამოსახულებების შექმნისას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება დროის მასშტაბს.

გეოგრაფიული ინფორაციული სისტემა (გის). ავტომატიზირებული პროგრამული სისტემა, რომელიც ახორციელებს სივრცით-კოორდინირებული ინფორმაციის მოგროვებას, დამუშავებას, შენახვას, ასახვას და გავრცელებას. გის-ის დანიშნულება არის, რათა იგი გამოყენებულ იქნას სამეცნიერო

და გამოყენებითი ამოცანების ინვენტარიზაციის, ანალიზის, შეფასების, პროგნოზირებისა და მართვის საქმეში. ამ პროცესში ჩართულია როგორც ბუნებრივი, ისე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. გის-ის საფუძველს წარმოადგენს ავტომატური კარტოგრაფიული სისტემები, ხოლო ძირითადი საინფორმაციო წყაროს როლში გვევლინება სხვადასხვა სახის გეოგამოსახულებები.

გეოიკონიკა – სამეცნიერო დისციპლინა, რომელიც ამუშავებს გეოგამოსახულებათა ზოგად თეორიას, მათი ანალიზის, გარდაქმნისა და გამოყენების მეთოდებს. გასული ს-ის 90-იან წლებში გეოიკონიკა ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი კონცეფცია კარტოგრაფიისა და გეოინფორმატიკის გადაკვეთაზე.

გეოინფორმაციული კარტოგრაფირება – მეცნიერებათაშორისი მიმართულება, რომელიც ჩამოყალიბდა კარტოგრაფიისა და გეოინფორმატიკის მიჯნაზე. იგი დაკავებულია რუკების ავტომატიზირებული შექმნითა და გამოყენებით. გის-ტექნოლოგიებისა და გეოგრაფიული ცოდნის ბაზების (მათ შორის გეოლოგიური, ეკოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური და სხვა) საშუალებებით, გეოსისტემების კვლევით გეოინფორმაციული კარტოგრაფირება წარმოადგენს გეოგამოსახულებათა შექმნის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას.

გეოინფორმაცია – არსებობს ამ ცნების ორი განმარტება: 1) სივრცით-კოორდინირებული მონაცემებისა და ცოდნის ერთობლიობა გეოსისტემებისა და მათი ელემენტების შესახებ, რომლებიც მჭიდრო ურთიერთკავშირში იმყოფებიან ერთმანეთთან. გეოინფორმაცია განიხილება ერთ-ერთი რესურსის რანგში, რომელიც გამოიყენება ადამიანის სამეცნიერო-პრაქტიკული მოღვაწეობის დროს.

2) ადამიანის მიერ აღქმის შედეგად მიღებული რეზულტატი ან ე.წ. 'ამომცნობი ხელსაწყო' მიერ გრაფიკულად მიღებული შედეგები გეოგამოსახულებათა სახით.

გეომატიკა – არსებობს გეომატიკის ორი განმარტება: 1) ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციური საშუალებების ერთობლიობა გეოსისტემათა ავტომატიზირებული კარტოგრაფირებისა და ანალიზის შესახებ. 2) ტერმინი – გეომატიკა გამოიყენება გეოინფორმატიკის ან გეოინფორმაციული

კარტოგრაფირების სინონიმად, ძირითადად ფრანგულენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის მიხედვით.

გეოგამოსახულებათა სინთეზურობა – გრაფიკულ გამოსახულებათა თვისება, გადმოსცეს რეალური და იდეალური ობიექტების განზოგადებულ ინტეგრალური მახასიათებლები, რომლებიც შეეხება რეალობის პროცესებსა და მათ გამომწვევ ფაქტორებს. ეს თვისება ყველაზე კარგად ვლინდება სინთეზურ-შეფასებით-პროგნოზული ტიპის რუკებზე.

გეოგამოსახულებათა თეორია – გეოიკონიკის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის გეოგამოსახულებათა სისტემურ თვისებებს როგორც სინამდვილის მოდელებისა, ასევე მათ ურთიერთშეთანაწყობის პრობლემებს, ინფორმაციატევადობის ამადლების შეფასების მეთოდებს, გრაფიკული ხატების ამოცნობის საფუძვლებს და აღქმის კანონებს.

ციფრული რუკა – ციფრული მოდელი, რომელიც იქმნება მიღებულ პროექციაში საკოორდინატო სისტემით, პირობითი აღნიშვნებით და სახვითი საშუალებებით, კარტოგრაფიული გენერალიზაციის წესების მიხედვით.

ზემოთ განხილული ცნებები და ტერმინები შეიძლება გაერთიანებულ იქნას ლანდშაფტური კარტოგრაფიის ცნებობრივ-ტერმინოლოგიურ სისტემაში. ამის საფუძველს გვადლევს ყველა დასახელებული ცნებისა და ტერმინის გამოყენების აუცილებლობა ლანდშაფტური კარტოგრაფიის როგორც მეცნიერული სისტემის პრაქტიკული და თეორიული მოღვაწეობის დროს. ჩვენ მიერ შერჩეულ იქნა მხოლოდ ის მნიშვნელოვანი საკვანძო ცნებები და ტერმინები, რომლებიც გვხვდება ლანდშაფტური კარტოგრაფირების პროცესში. თანამედროვე გის ტექნოლოგიების გამოყენებით ამ ცნებებისა და ტერმინების ერთ სისტემაში გაერთიანება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სჭიდრო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კავშირურთიერთობებს, რომელიც არსებობს: კარტოგრაფიასა, ლანდშაფტმცოდნეობასა და გეოინფორმატიკას შორის.

ბოლოთქმა

ქართული კარტოგრაფიის პატრიარქის, პროფესორ **ალექსანდრე ასლანკაშვილის** შეგონების მიხედვით “კარტოგრაფია ისეთ კეთილ მცხოვან ადამიანს მოგვაგონებს, რომელიც სულ სხვისი კეთილდღეობისათვის ზრუნავს და თავისი ვინაობის გარკვევისათვის არ იღწვის”.

ეს შეგონება ყველა ახალგაზრდამ ინდა გაითავისოს, რომლებმაც თავისი მომავალი პროფესია და შესაბამისი საქმიანობა გეოგრაფიას, კარტოგრაფიას და გეოდეზიას დაუკავშირეს.

ახალგაზრდა კურსდამთავრებული სრულად უნდა ფლობდეს ტოპოგრაფიული რუკის კითხვისა და სივრცული ანალიზის უნარ-ჩვევებს, ბუნებისა და საზოგადოების მოვლენათა სივრცული ურთიერთკავშირების ახსნის უნარ-ჩვევებს, ტოპო-გეოდეზიური ხელსაწყოების (ნიველირი, თეოდოლიტი, ტაქეომეტრი, გლობალური პოზიციონირების სისტემა – GPშ) მუშაობის პრინციპებს, აერო და კოსმოსური სურათების დეშიფრირების უნარებს, თემატური რუკების შედგენის უნარ-ჩვევებს. უნდა ჰქონდეს სათანადო ცოდნა გეოგრაფიული ციკლის ისეთ სასწავლო დისციპლინებში როგორებიცაა: გეოგრაფიის საფუძვლები, ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა, კარტოგრაფია გეოდეზიის საფუძვლებით, გეომორფოლოგია, ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, ნიადაგთმცოდნეობა, მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია, ბიოგეოგრაფია, ლანდშაფტმცოდნეობა, საზოგადოებრივი გეოგრაფია და გეოინფორმატიკა. ყოველივე ამის შემდეგ წარმატებულად “მუშაობს” პროფესორ **ნიკო ბერუჩაშვილის** შეგონება “ყველა გეოგრაფი საველე მკვლევარი უნდა იყოს”. ზემოთჩამოთვლილი უნარებითა და ცოდნის შესაბამისი ბაზით შეიარაღებული ახალგაზრდა პრაქტიკოსი-გეოგრაფ-კარტოგრაფი ინდივიდუალურად ატარებს საველე ლანდშაფტურ კვლევას და მოპოვებული საველე ემპირიული მასალების კამერალურად დამუშავების შედეგად ადგენს საკვლევი ტერიტორიის მსხვილმასშტაბიან ლანდშაფტურ რუკას. ამის შემდეგ იგი უკვე

თავისუფლად ადგენს ანალიზურ (თემატურ) რუკებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები მოვლენათა რეალური მიზეზ-შედეგიბრივი სივრცული ურთიერთკავშირების შესახებ. მკველართა ჯგუფი ამ კვლევების შემდეგ თავისუფლად შეძლებს კონკრეტული ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ან ადმინისტრაციული ერთეულის კომპლექსურ-გეოგრაფიული ატლასისა და შესაბამისი გეოგრაფიული-ინფორმაციული სისტემის შექმნას, რომელსაც გარკვეული პრაქტიკული დანიშნულება გააჩნია კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულისათვის.

წარმატებებს ვუსურვებთ ახალგაზრდა მკვლევარებს!

დანართები

დანართი 1.

პროფესორ ნიკო ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით ჩატარებული
სტუდენტური საკავშირო პრაქტიკები და ზამთრის
სტუდენტური ექსპედიციები

№	თარიღი	ზაფხულის ექსპედიცია (რეგიონი)	ზამთრის ექსპედიცია (რეგიონი)
1	1979	კოლხეთის დაბლობი	კოლხეთის დაბლობი
2	1980	ბიჭვინთა-მიუსერას ნაკრძალი	ყაზბეგის რაიონი
3	1981	კახეთი	აჭარა
4	1982	ვაშლივანის ნაკრძალი, ქვემო ქართლი	კარპატები
5	1983	რაჭა, იმერეთი, გურია, აფხაზეთი	ყირიმის ნახევარკუნძული
6	1984	სვანეთი, ბიჭვინთა- მიუსერას ნაკრძალი	ქოფეთ-დაღის მთები (თურქმენეთი)
7	1985	მდინარე ძამას ხეობა, ჯავახეთი, ფშავ- ხევსურეთი	პამირის მთიანეთი (ტაჯიკეთი)
8	1986	მდინარე დიდი ლიახვის ხეობა, აფხაზეთი	ჩრდილო კავკასია (ჩეჩნეთი)
9	1987	მდინარე ალაზნის ზემო წელი	ქ. ტუაფსეს შემოგარენი
10	1988	რაჭა	ონის რაიონი
11	1989	ზემო იმერეთი, გრიგოლეთი, დაღესტანი	მარტყოფის ფიზიკურ- გეოგრაფიული სტაციონარი
12	1990	მესხეთი, აბასთუმანი	კარპატები
13	1991	შაორის ქვაბული, ზემო სვანეთი	ყირიმის ნახევარკუნძული

დანართი 2.

ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის (ბტკ) აღწერის ბლანკი
(ნიმუში)



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ალექსანდრე ასლანიკაშვილის სახელობის საქართველოს
კარტოგრაფთა ასოციაცია

**ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის აღწერისა და
ლანდშაფტური კარტოგრაფირების**

ბ ლ ა ნ კ ი

ინდექსი: კახეთი 101

ლანდშაფტის სახელწოდება: დაბლობ-ვაკიანი აკუმულაციური, ფეხგრძელა-
მუხნარი და მუხნარ-ძელქვნარის ტყეებით

ლანდშაფტის გვარის ნომერი: #30

ფაციესის სახელწოდება: სამხრეთ-აღმოსავლური ექსპოზიციის დამრეცი ფერდობი,
ფეხგრძელა-მუხნარი და მუხნარ-ძელქვნარის ტყეებით, ტყის ყომრალ ნიადაგებზე,
საშუალო სარმატის ქვიშაქვებზე.

სტექსი: მაკროთერმალური ჰუმიდური, ზაფხულის სტრუქტურის
სტაბილიზაციით. (5G)

კვლევარი: სახელი, გვარი

თარიღი: 25.07.2020

ადგილმდებარეობა: სოფ. ბადიაურიდან მე-7 კმ-ზე, ნავთობის პირველ ქაბურღილთან ახლოს-აბს. სიმაღლე: 430 მ.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება. გეოლოგიური ფორმაცია: დელუვიური მეოთხეული ნაფენები

რელიეფის ტიპი: ეროზიულ-აკუმულაციური

მორფოლოგიური დახასიათება: ტალღოვანი მცირედ დახრილი ფერდობი

თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესები: ეროზია, აკუმულაცია

მიგრაციის რეჟიმი: ელუვიურ-აკუმულაციური

დატენიანების ხარისხი: ატმოსფერული ნალექები

მცენარეული ასოციაციის დასახელება: ფეხგრძელა-მუხნარი და მუხნარ-ძელქვნარის ტყეებით

მცენარეულობის სახეობრივი შემადგენლობის დახასიათება:

სახეობა	იარუსი	სიმაღლე	სიმძლ.	ფენოვ. აზა	სახეობა	იარუსი	სიმაღლე	სიმძლ.	ფენოვ. აზა
მუხა	IX	18	5	4					
ძელქვა	IX	12	4	4					
ნეკერხალი	VIII	14	P	4					
ცაცხვი	VIII	15	P	4					
კოპიტო	VIII	12	P	4					
იელი	III	2	3	4					
ბადგი	I	0,5	2	4					

ნიადაგის ტიპის სახელწოდება: ტყის ყომრალი ნიადაგი

ნიადაგის პროფილის მორფოლოგიური დახასიათება

გენეტიკური ჰორიზონტი	ფერი, მექანიკური შედგენილობა, სტრუქტურა, ფორიანობა, სიმკვრივე, ახალწარმონაქმნები, ხირბატელობა %-ებში ჰორიზონტიდან, ფესვები %-ებში ნიადაგის მთელი პროფილიდან, ტენიანობა, ჰუმუსის ტიპი, ქვედა საზღვრის ხასიათი და სხვა.	გეოჰორიზონტის ინდექსი (ივსება კამერალურ პირობებში)
A _{0.00-0.14}		

B/0,14-0,42	მუქი ყავისფერი, საშუალო თიხნარი, საშუალო მარცვლოვანი, საშუალოდ ფორიანი, საშუალოდ მკვრივი, ახალწარმონაქმნები არ შეინიშნება,	
C/0,42-1,00	L-5%, Pl-25%. ტენიანი, თანდათანობითი გადასვლა ფერის მიხედვით.	

ნიადაგ_ზედაპირული ფორმაციის ტიპი: (ივსება კამერალურ პირობებში)

გეომასების კვლევა. ბტკ-ის ვერტიკალური პროფილის მიწისზედა ნაწილის გეომასები1

სექციები	პედომასები			ლითომასები			ჰიდრომასები		ფიტომასები		
	%	მოც. წონა	რაოდ.	%	სიმკვრ.	რაოდ.	სინოტ.	რაოდ.	%	სველი	მშრ.

1 ივსება კამერალურ პირობებში
ხე-მცენარეულობის ტაქსაცია. ექსპერიმენტ. ნაკვ. ზომა: 50X100 მ2

სახეობები	D	H	K2	მოცულობა	სახეობები	D	H	K2	მოცულობა
მუხა	28	21	0,6	ივსება კამერალურ პირობებში					
მუხა	30	22	0,6						
მუხა	25	20	0,6						
მუხა	36	25	0,7						

მუხა	31	22	0,6						
მუხა	28	20	0,6						
მუხა	45	28	0,7						
მუხა	21	15	0,6						
მუხა	27	21	0,6						
მუხა	25	19	0,6						
ბელქვა	20	14	0,5						
ბელქვა	25	18	0,6						
ბელქვა	28	20	0,6						
ბელქვა	22	15	0,6						
ბელქვა	20	14	0,6						
ბელქვა	18	14	0,6						
ბელქვა	25	18	0,6						
ბელქვა	22	15	0,6						
ბელქვა	20	14	0,6						
ბელქვა	15	12	0,6						
ბელქვა	18	21	0,6						
ბელქვა	17	13	0,6						
კოპიტი	28	18	0,6						
ნეკერჩხალი	33	20	0,6						
ცაცხვი	42	23	0,6						

ხე_მცენარეების ფიტომასა1

სახე ობა	Mmoc. wona t/m3			სველი ფიტომასა					მშრალი ფიტომასა				
	მოც.	სვე ლი	მშრა ლი	მერქ	ფოთ.	ტო ტი	ფესვ.	ჯამ ი	მერ ქ.	ფო თ.	ტოტ ი	ფე სვ.	ჯა მი

ვერტიკალური სტრუქტურა. ვერტ. სტრუქტ. ტიპის სახელწოდება: მეზოფილური მაკროსტრუქტურა, მეზოფილური და მარადმწვანე ქვეტყით, ზალახეული მცენარეულობით¹

	გეოპოლიტიკური

¹აქ გრაფიკულად კეთდება, ბტკ-ის ვერტიკალური სტრუქტურის მიწისზედა ნაწილის ჩანახატი ვერტიკალური მასშტაბის დაცვით.

ვერტიკალური პროფილის მიწისზედა ნაწილის დამოკიდებულება მიწისქვედა ნაწილთან. სიმაღლე: ჯამური 29 მ. მიწისზედა - 28 მ. მიწისქვედა - 1 მ.